B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

B n t ng h p 6 quy n d ng tr c ti p t b n Word hi u nh tu n 5/10 10/10/2026

1. n 1 QUY N 1 NGHI N C U PH NG PH P
2. n 1 QUY N 2 CH T O M CH V C KH
3. n 1 QUY N 3 L P TR NH V HI U CHU N
4. n 2 QUY N 1 NGHI N C U PH NG PH P
5. n 2 QUY N 2 CH T O M CH V C KH
6. n 2 QUY N 3 L P TR NH V HI U CHU N

B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N O C NG NH S NG X C NH H NG I U KHI N T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 1 NGHI N C U PH NG PH P

€ N 1 (m• h,nh 1 tr*f*c) Quy n 1/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„…ng ph p hybrid: thi†n v‡n ˆnh vˆ th• theo gi‰ DS1307, LDR tinh ch Šnh theo ng„‹ng, giŒ vˆ tr theo lˆch khi m•y mŽ. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b’n TIP41C, motor g•t n„“c tr*f*c v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

T”m pin l•p c’ ˆnh c– h„“ng v– g–c nghi†ng kh•ng i, trong khi vˆ tr bi u ki n c˜a M™t Tr‰i thay i li†n tƒc theo gi‰ v– theo mŽa. Khi tia n•ng kh•ng g n vu•ng g–c v“i bš m™t pin, th–nh ph n b•c x• tr c ti p nh›n „ c gi m. C… c”u b m n•ng m‘t trƒc cho phœp t”m pin quay theo m‘t m™t ph•ng, qua – c i thi n h„“ng thu nh›n b•c x• trong m‘t ph n th‰i gian v›n h–nh m– kh•ng c n c… c”u ph•c t•p nh„ h hai trƒc.

C c m• h,nh gi th–nh th”p th„‰ng dŽng nhišu c m bi n quang so s nh c„‰ng ‘ s ng theo c c h„“ng kh c nhau. Tuy nhi†n, hai c m bi n c– th kh c ‘ nh•y; t n hi u thay i theo nhi t ‘, nhižu ADC, bƒi, ph n x• v– m•y che. N u išu khi n tr c ti p theo t n hi u th•, ‘ng c… c– th dao ‘ng, quay sai h„“ng ho™c ti†u thƒ nhišu i n n‡ng phƒ tr . V, v›y, c n nghi†n c•u c ch lŸc, hi u chu n v– x c ˆnh ‘ tin c›y t n hi u tr„“c khi ra l nh chuy n ‘ng.

š t–i ¡Nghi†n c•u thu›t to n o c„‰ng ‘ nh s ng x c ˆnh h„“ng išu khi n t”m pin n‡ng l„ ng m™t tr‰i b m n•ng m‘t trƒc¢ „ c chŸn nh£m x•y d ng v– so s nh c c c ch x¤ l¥ t n hi u phŽ h p v“i m• h,nh nh¦, ng th‰i k t h p „‰ng tham chi u thi†n v‡n h th’ng kh•ng phƒ thu‘c ho–n to–n v–o c m bi n quang.

1.2. T ng quan v t i

’i t„ ng k§ thu›t l– m• h,nh t”m pin b m n•ng m‘t trƒc, dŽng m‘t cƒm b’n quang tr¨ g•n t•i b’n g–c m™t pin „“c l„ ng sai l ch theo ph„…ng quay v– ph„…ng nghi†ng. M©i c m bi n „ c g ’i x•ng, trƒc c m quang h„“ng ch ch ra ngo–i so v“i ph p tuy n m™t pin. Cƒm c m bi n t•o „ c hai th–nh ph n sai l ch; do ph•m vi c… kh c˜a š t–i chŠ c– m‘t trƒc ch”p h–nh, thu›t to n dŽng th–nh ph n •ng v“i trƒc „ c l•p l–m l nh išu khi n, cªn th–nh ph n cªn l•i „ c ghi nh›n nh gi ho™c m¨ r‘ng trong t„…ng lai.

B o c o kh o s t b’n nh–m thu›t to n tr†n c c t n hi u quang t ng h p t b’n g–c: so s nh c– ng„‹ng; išu khi n t« l ; išu khi n t« l c– lŸc, bŽ ‘ l i v– vŽng ch t; v– ph„…ng n lai dŽng t n hi u c m bi n khi ˜ tin c›y, chuy n sang g–c thi†n v‡n ho™c giŒ vˆ tr khi t n hi u suy gi m. TrŸng t•m nh gi l– kh n‡ng nh›n

bi t chišu quay/chišu nghi†ng, sai s' b m tr†n tr*f*c „ c išu khi n, m•c ' chuy n 'ng kh•ng c n thi t v– n‡ng l„ ng thu n sau khi t nh i n n‡ng ph*f* tr .

1.3. M€c ti•u nghi•n c,u

M*f*c ti†u t ng qu t l– x•y d ng ph„…ng n o v– x¤ l¥ c„‰ng ' nh s ng x c ˆnh h„"ng quay cho m• h,nh pin m™t tr‰i b m n•ng m't tr*f*c, b o m chuy n 'ng n ˆnh trong išu ki n nh s ng thay i. C c m*f*c ti†u c*f* th g m:

- T,m hi u vˆ tr bi u ki n c˜a M™t Tr‰i, ™c t nh c m bi n quang v– nguy†n l¥ b m n•ng m't tr*f*c.
- Thi t k c*f*m b'n LDR t•i b'n g–c pin, x c ˆnh g–c g h„"ng ra ngo–i v– x•y d ng quy t•c so s nh tr i-ph i, tr†n-d„"i t•o hai t n hi u sai l ch.
- X•y d ng c c thu›t to n so s nh, t« l , c– lŸc/bŽ/vŽng ch t v– thu›t to n lai thi†n v‡n-c m bi n.
- š xu"t c ch m• ph¦ng, hi u chu n v– th¤ nghi m so s nh sai s' g–c, s' l n/qu ng quay v– n‡ng l„ ng thu n v"i t"m pin c' ˆnh.

1.4. *f*i t„…ng v ph†m vi nghi•n c,u

'i t„ ng nghi†n c•u l– thu›t to n x¤ l¥ t n hi u c˜a c*f*m b'n quang tr¨ ™t ¨ b'n g–c m™t pin x c ˆnh chišu sai l ch theo hai ph„…ng. M• h,nh c… kh trong ph•m vi b o c o v¬n l– tracker m't tr*f*c; c"u h,nh tham kh o g m ESP32, m•ch chia p o i n p t"m pin, module th‰i gian th c DS1307 v– m't 'ng c… g•t n„"c tr*f*c v t c– gi"i h•n h–nh tr,nh. ˆa i m t nh to n d ki n l– khu v c M§ H–o, H„ng Y†n (x"p xŠ 20,93- B•c, 106,06- •ng); tŸa ' ch nh th•c c n „ c x c nh›n theo n…i ™t m• h,nh. Th–nh ph n sai l ch c˜a tr*f*c ch„a „ c c… kh išu khi n chŠ „ c ghi nh›n, kh•ng gi ˆnh r£ng m• h,nh m't tr*f*c c– th išu chŠnh ng th‰i c hai tr*f*c.

Ph•m vi t›p trung v–o m• h,nh c•ng su"t nh¦, chuy n 'ng trong m™t ph•ng •ng-T•y v– x¤ l¥ t n hi u c m bi n. B o c o kh•ng thi t k h th'ng hªa l„"i, b' nghˆch l„u ho™c MPPT; kh•ng kh•ng ˆnh m•c t‡ng s n l„ ng tr„"c khi o; kh•ng m¨ r'ng sang c… c"u gi–n quy m• nh– m y. Photodiode „ c tr,nh b–y so s nh l a chŸn c m bi n, kh•ng m™c ˆnh l– ph n t¤ c˜a m•ch ch nh.

1.5. K‡t qu^ d‰ ki‡n

K t qu d ki n c˜a š t–i g m:

- M• t c… s¨ l¥ thuy t v– c”u tr®c m• h,nh b m n•ng m‘t trƒc c– th tri n khai.
- B‘ thu›t to n v– ch„…ng tr,nh išu khi n c– c c b„“c Ÿc/lŸc t n hi u, hi u chu n, nh gi ch”t l„ ng c m bi n, gi“i h•n g–c v– išu khi n c… c”u.
- Quy tr,nh m• ph¦ng/th¤ nghi m v– b‘ chŠ ti†u so s nh sai s’ b m, ho•t ‘ng c˜a ‘ng c… v– n‡ng l„ ng thu n giŒa c c ch ‘.
- B o c o ph•n t ch „u i m, gi“i h•n v– h„“ng ho–n thi n sau khi c– dŒ li u o th c t .

C c mƒc ti†u n–y l– k t qu d ki n; mŸi trˆ s’ hi u su”t ho™c m•c c i thi n chŠ „ c k t lu›n t dŒ li u th c nghi m c– th ki m tra.

CH NG 2. C SŠ L‹ THUYŒT V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l„…ng MŽt Tr•i

M•- un quang i n g m nhišu t b–o b n d¬n ghœp n’i ti p/song song t•o i n p v– dªng i n phŽ h p. T b–o th„‰ng d a tr†n ti p gi p b n d¬n p-n; khi photon c– n‡ng l„ ng phŽ h p „ c h”p thƒ, c c h•t t i i n „ c t•o ra v– ph•n t ch, h,nh th–nh dªng i n m‘t chišu. M•- un th„…ng m•i cªn c– k nh b o v , l“p –ng g–i, m™t sau, khung v– h‘p n’i; c”u t•o cƒ th thay i theo lo•i m•- un.

C c th•ng s’ c… b n tr†n nh n g m c•ng su”t c c •i Pmax, i n p h¨ m•ch Voc, dªng ng•n m•ch Isc, i n p v– dªng t•i i m c•ng su”t c c •i Vmp, Imp, cŽng h s’ nhi t. Th•ng s’ danh ^nh th„‰ng c•ng b’ theo išu ki n th¤ chu n STC; ngo–i th c t , b•c x•, nhi t ‘ t b–o, ph nh s ng, t i i n v– che b–ng l–m c c gi trˆ thay i. T‡ng b•c x• th„‰ng l–m dªng quang i n t‡ng; nhi t ‘ t b–o t‡ng th„‰ng l–m i n p v– c•ng su”t c c •i suy gi m.

G–c giŒa tia tr c ti p v– ph p tuy n m™t pin nh h„¨ng th–nh ph n b•c x• tr c ti p thu „ c; tracker chŠ thay i h„“ng h,nh hŸc, kh•ng lo•i b¦ nh h„¨ng c˜a m•y hay nhi t ‘. Khi so s nh ch ‘ c’ ^nh v– b m n•ng c n o ng th‰i U v– I, t nh P = U¯I

r i t ch ph•n theo th‰i gian; i n p …n l° kh•ng •i di n cho n‡ng l„ ng [1].

2.2. C^m bi‡n quang tr• (LDR)

Quang tr¨ (Light Dependent Resistor - LDR) l– linh ki n quang d¬n: ‘ d¬n i n c˜a v›t li u b n d¬n thay i theo l„ ng nh s ng chi u t“i. Trong išu ki n s ng h…n, i n tr¨ LDR th„‰ng gi m; khi nh s ng y u ho™c t’i, i n tr¨ t‡ng. ™c tuy n i n tr¨- ‘ rŸi kh•ng tuy n t nh v– ph*ƒ* thu‘c lo•i linh ki n, ph nh s ng, nhi t ‘, th‰i gian p •ng v– sai s’ giŒa c c m¬u.

„a t n hi u LDR v–o vi išu khi n, th„‰ng m•c linh ki n v“i m‘t i n tr¨ c’ ^nh th–nh c u ph•n p r i Ÿc i n p t•i i m giŒa b£ng ADC. ADC c– th t‡ng ho™c gi m khi chi u s ng tŽy v^ tr LDR trong c u ph•n p, v, v›y c n xem s… m•ch v– ki m tra th c t . LDR c– gi th–nh th”p, m•ch …n gi n nh„ng ‘ l™p l•i v– t’c ‘ p •ng th„‰ng th”p h…n photodiode; c n che b*ƒ*i/ m v– hi u chu n n u dŽng so s nh ^nh l„ ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l– linh ki n b n d¬n c– vŽng ti p gi p p-n ho™c PIN nh•y v“i nh s ng. Photon „ c h”p th*ƒ* t•o c™p i n t¤-l© tr’ng v– sinh d*ª*ng quang. Photodiode c– th l–m vi c ¨ ch ‘ quang i n p (kh•ng ph•n c c ngo–i) ho™c quang d¬n (th„‰ng ph•n c c ng„ c); ch ‘ v– m•ch o „ c chŸn theo y†u c u vš t’c ‘, nhižu v– tuy n t nh.

D*ª*ng quang th„‰ng nh¦ n†n m•ch o hay dŽng b‘ khu ch •i chuy n d*ª*ng- i n p (TIA), i n tr¨ h i ti p v– t*ƒ* bŽ n ^nh. Photodiode th„‰ng p •ng nhanh, c– t nh l™p t’t v– phŽ h p o bi n thi†n nh s ng; h•n ch l– m•ch ph•c t•p h…n, c n c‡n chŠnh, che s ng ngo–i ¥ mu’n v– chŸn d i ph phŽ h p. Trong c”u h,nh š t–i, photodiode „ c gi“i thi u nh„ ph„…ng n c m bi n thay th , kh•ng m™c ^nh l•p chung v“i LDR.

2.4. B‘ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c kh*ƒ*i ph€ tr…

B‘ išu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v– ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh–m ADC2 chŠ xung ‘t khi b›t WiFi, c*ª*n š t–i kh•ng dŽng WiFi n†n c s u k†nh o t„…ng t šu dŽng „ c. Trong thi t k v±, b’n k†nh LDR „a v–o GPIO25/26/27/14,

bi n tr¨ h i ti p g–c v–o GPIO36 v– i n p t”m pin (qua c u chia) v–o GPIO39; ADC c˜a ESP32 chŠ o i n p 0 3,3 V n†n kh•ng o dªng i n trong phi†n b n n–y.

Th‰i gian th c dŽng module DS1307 (I²C ˆa chŠ 0x68, c– pin nu•i) c”p ng–y v– gi‰ cho kh’i thi†n v‡n; hi n thˆ dŽng m–n h,nh LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (ˆa chŠ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v“i DS1307. Ngu n 12 V qua diode ch’ng ng„ c c c 1N4007, h• p LM2596 c”p 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri†ng c”p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. ‘ng c” g†t n„•c – t– v m†ch ‘ng l‰c c–u H b*f*n TIP41C

C… c”u ch”p h–nh l– ‘ng c… g•t n„“c k nh • t• 12 V k³m h‘p gi m t’c tr*f*c v t b nh v t. u i m quy t ˆnh l– c™p tr*f*c v t t h m: khi ng•t l nh ho™c m”t i n, tr*f*c kh•ng bˆ kœo quay ng„ c n†n t”m pin t giŒ vˆ tr d„“i gi– v– trŸng l„ ng b n th•n m– kh•ng c n nu•i i n giŒ; m•-men c˜a motor ˜ cho t”m pin 100 W n™ng kho ng 4 kg ¨ gi– v a ph i, gi th–nh th”p v– s´n c–.

M•ch ‘ng l c o chišu dŽng c u H ghœp t b’n transistor c•ng su”t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v¦ TO-220), m©i ch•n baz… n’i qua i n tr¨ 10 k v– c– diode b o v tr xung ng„ c vš ngu n 12 V v– mass. Hai t n hi u išu khi n dkxuoi/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly giŒa mass 3,3 V v– mass 12 V: ch•n l nh ESP32 m•c th”p l–m s ng LED opto v– kœo t n hi u xu’ng mass 12 V; theo nguy†n l¥ c u H, dkxuoi = 0 cho c™p chœo tr i d¬n, dknguoc = 0 cho c™p chœo ph i d¬n, c hai b£ng 1 th, c u H kh–a v– motor t giŒ.

2.6. V˜ tr™ MŽt Tr•i v gšc theo ng y, gi•

2.6.1. H› t a ‘ v c“c gšc Žc tr„ng

Vˆ tr M™t Tr‰i th„‰ng „ c m• t b£ng g–c cao µ (t nh t „‰ng ch•n tr‰i l†n thi†n Šnh) v– g–c ph„…ng vˆ ¶ (o t h„“ng B•c th›t theo chišu kim ng h). G–c thi†n Šnh ·z = 90- ¸ µ. G–c ph„…ng vˆ v– g–c cao l– u v–o x c ˆnh h„“ng ph p tuy n c˜a t”m pin; khi c–i ™t ph i th’ng nh”t quy „“c d”u giŒa ph n mšm v– chišu quay th c t c˜a c… c”u.

2.6.2. œnh h„•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M‘t x”p xŠ th„‰ng dŽng cho g–c l ch M™t Tr‰i l– ¹ º 23,45- ¯ sin[360- ¯ (284 + n) / 365], trong – n l– th• t ng–y trong n‡m.

G–c gi‰ x”p xŠ » = 15- ¯ (t_solar ¸ 12), v“i t_solar l– gi‰ M™t Tr‰i ˆa ph„…ng t nh b£ng gi‰. T v¼ ‘ ½, c– th t nh g–c cao b£ng quan h sin µ = sin ½ sin ¹ + cos ½ cos ¹ cos ». C c bi u th•c n–y th ch h p tr,nh b–y nguy†n l¥; tri n khai ch nh x c n†n dŽng thu›t to n vˆ tr M™t Tr‰i SPA ho™c th„ vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi‰ d•n d*f*ng kh•ng ho–n to–n trŽng v“i gi‰ M™t Tr‰i. Ch„…ng tr,nh c n hi u chŠnh m®i gi‰, kinh ‘ ˆa i m v– ph„…ng tr,nh th‰i gian; ng h RTC ph i „ c ™t ®ng. Sai l ch th‰i gian, nh›p nh m v¼ ‘/kinh ‘ ho™c x c ˆnh sai h„“ng B•c th›t šu l–m xu”t hi n sai s’ g–c dŽ thu›t to n t nh to n ®ng.

2.6.3. Gšc Žt c•a tracker m‘t tr€c

V“i tr*f*c quay n£m ngang theo h„“ng B•c - Nam, t”m pin c– th quay trong m™t ph•ng •ng-T•y. G–c ™t l¥ t„¨ng „ c suy ra t h,nh chi u vect… h„“ng M™t Tr‰i l†n m™t ph•ng vu•ng g–c v“i tr*f*c quay. N u ¶ o t B•c v– µ l– g–c cao, m‘t c ch vi t theo quy „“c R d„…ng khi ph p tuy n nghi†ng vš ph a •ng l– R* = atan2(cos µ ¯ sin ¶, sin µ). C n i d”u ho™c c‘ng offset n u chišu d„…ng c˜a c… c”u kh c quy „“c n–y. Tr*f*c …n kh•ng bŽ „ c th–nh ph n B•c-Nam c˜a h„“ng M™t Tr‰i.

Trong š t–i n–y, g–c thi†n v‡n „ c dŽng l–m tham chi u/ „‰ng d phª ng; sai l ch c˜a c™p c m bi n LDR c– th hi u chŠnh g–c khi t n hi u ˜ tin c›y. G–c ™t cu’i cŽng lu•n ph i gi“i h•n trong h–nh tr,nh c… kh .

2.7. C“c mža trong n•m v quŸ †o bi’u ki‡n

Tr*f*c quay c˜a Tr i ”t nghi†ng so v“i m™t ph•ng qu§ •o, v, v›y x ch v¼ M™t Tr‰i thay i trong n‡m. ¾ B•c b n c u, v–o kho ng th ng 6 M™t Tr‰i l†n cao v– th‰i gian ban ng–y d–i h…n; v–o kho ng th ng 12 M™t Tr‰i th”p h…n v– ng–y ng•n h…n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v– th ng 9, ‘ d–i ng–y v– †m g n b£ng nhau. •y l– bi n thi†n thi†n v‡n, kh•ng ph i s thay i ‘t ng‘t ®ng v–o ng–y u mža kh t„ ng.

Do qu§ •o thay i theo mža, gi‰ M™t Tr‰i mŸc/l™n v– ph„…ng vˆ mŸc/l™n c¿ng thay i. CŽng m‘t t”m pin ™t c’ ˆnh c– th phŽ h p h…n v–o m‘t s’ mža; l i ch c˜a b m n•ng kh•ng gi’ng nhau quanh n‡m. ¾ c c v¼ ‘ mišn B•c Vi t Nam, v–o mža h³ M™t Tr‰i giŒa tr„a c– th ¨ r”t cao v– l ch vš ph a B•c; mža •ng „‰ng i th”p h…n v– ch˜ y u ¨ ph a Nam. M‘t tracker m‘t tr*f*c chŠ quay trong m‘t m™t ph•ng n†n cª n sai l ch theo ph„…ng

vu•ng g–c v“i tr*f*c; tracker hai tr*f*c kh•c ph*f*c t’t h…n vš h,nh hŸc nh„ng t‡ng ‘ ph•c t•p v– n‡ng l„ ng truyšn ‘ng.

V, v›y, thi t k c n xem xœt c mŽa, g–c nghi†ng ban u, b–ng che v– th‰i ti t ˆa ph„…ng. Kh•ng n†n suy ra m•c t‡ng s n l„ ng c n‡m t m‘t ng–y n•ng ho™c m‘t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th‰i gian ˜ d–i v– ghi nh›n išu ki n o [3, 4].

Giai o†n thi•n v•n • B c b“n c–u	**X™ch v¡ MŽt Tr•i (x¢p x£)**	**Žc i’m „•ng i bi’u ki‡n**
Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6	0- À +23,44-	‘ cao M™t Tr‰i giŒa tr„a t‡ng; ng–y d–i d n.
H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9	+23,44- À 0-	M™t Tr‰i i cao; ng–y d–i r i gi m d n.
Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12	0- À ¸23,44-	Qu§ •o h• th”p; ng–y ng•n d n.
•ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3	¸23,44- À 0-	M™t Tr‰i i th”p; ng–y ng•n r i d–i d n.

M’c ng–y ph•n v– ch thay i nhÁ theo t ng n‡m; mŽa kh t„ ng t•i t ng ˆa ph„…ng c¿ng kh•ng ho–n to–n trŽng v“i mŽa thi†n v‡n. B ng tr†n m• t xu h„“ng qu§ •o, kh•ng thay cho s’ li u th‰i ti t t•i vˆ tr th¤ nghi m.

2.8. Ba ph„”ng ph“p b“m n ng xem x¤t trong t i

2.8.1. V¥ng h• theo th•i gian (thu¦t to“n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh vˆ tr M™t Tr‰i t vˆ tr ˆa l¥, ng–y v– gi‰ Ÿc t module th‰i gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thi†n (x ch v¼) t nh theo ng–y trong n‡m:

¹ = 23,45- Â sin[360-Â(284 + n)/365]

G–c gi‰ t nh t gi‰ M™t Tr‰i t (gi‰):

H = 15- Â (t ¸ 12)

G–c cao M™t Tr‰i µ suy ra t v¼ ‘ n…i l•p ™t ½:

sin µ = sin ½ Â sin ¹ + cos ½ Â cos ¹ Â cos H

G–c ph„…ng vˆ ¶ t nh ti p t µ, ¹ v– ½. Bi t (µ, ¶) l– i „ c ra g–c ™t c˜a t”m pin cho t ng tr*f*c.

- u i m: n ˆnh, kh•ng phƒ thu‘c th‰i ti t, kh•ng dao ‘ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- Nh„ c i m: ph i c–i ®ng tŸa ‘ v– gi‰; kh•ng t s¤a „ c sai s’ do l•p ™t l ch ho™c kh“p c… kh r….

2.8.2. V¥ng k™n džng cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

B’n LDR ™t ¨ b’n g–c t”m pin, m©i c m bi n g nghi†ng ra ngo–i t•m m‘t g–c Ã_s = 30- nh„ nhau, kh•ng dŽng v ch ng‡n. Khi n•ng th•ng g–c, b’n k†nh nh›n s ng g n b£ng nhau; khi n•ng xi†n, c™p c m bi n ph a b†n n•ng nh›n m•nh h…n h•n. GŸi gi trˆ Ÿc „ c c˜a b’n k†nh l– tr i, ph i, tr†n, d„“i, sai l ch išu khi n t nh r”t …n gi n:

e1 = ADC(LDR_tr i) ¸ ADC(LDR_ph i); e2 = ADC(LDR_tr†n) ¸ ADC(LDR_d„“i)

- N u |e1| > ng„‹ng: quay ‘ng c… trƒc 1 theo d”u e1; n u |e2| > ng„‹ng: quay ‘ng c… trƒc 2 theo d”u e2.
- Ng„ c l•i th, d ng vŽng ch t (dead-band) ch’ng dao ‘ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- u i m: …n gi n, r°, ph n •ng theo išu ki n s ng th c t , t s¤a sai s’ l•p ™t.
- Nh„ c i m: nh•y v“i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, dž dao ‘ng n u ng„‹ng chŸn qu nh¦, bu i s ng s“m t n hi u y u n†n b m ch›m.

2.8.3. Ph„”ng ph“p hybrid (k‡t h…p), ph„”ng “n l‰a ch n

- DŽng thi†n v‡n ˆnh vˆ th•: u bu i s ng v– m©i chu kÄ 30 ph®t, t nh (µ, ¶) t DS1307 r i „a nhanh t”m pin vš g n vˆ tr M™t Tr‰i.
- DŽng LDR tinh chŠnh: giŒa hai l n ˆnh vˆ th•, so s nh e1 (v– e2) v“i ng„‹ng kh¤ ph n sai l ch cªn l•i, k c sai s’ l•p ™t.
- Khi tr‰i nhišu m•y (t ng s ng S nh¦ h…n ng„‹ng S_min): giŒ nguy†n vˆ tr theo lˆch thi†n v‡n, tr nh dao ‘ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph„…ng ph p hybrid l”y „ c „u i m c˜a c hai nh–m: b m nhanh v– n ˆnh nh„ vªng h¨, t s¤a sai s’ nh„ vªng k n, v– kh•ng s‡n l nh khi th‰i ti t x”u. V, v›y š t–i chŸn nh–m 3 cho c hai m• h,nh m‘t trƒc v– hai trƒc.

2.9. X§ l t™n hi›u v ti•u ch™ “nh gi“

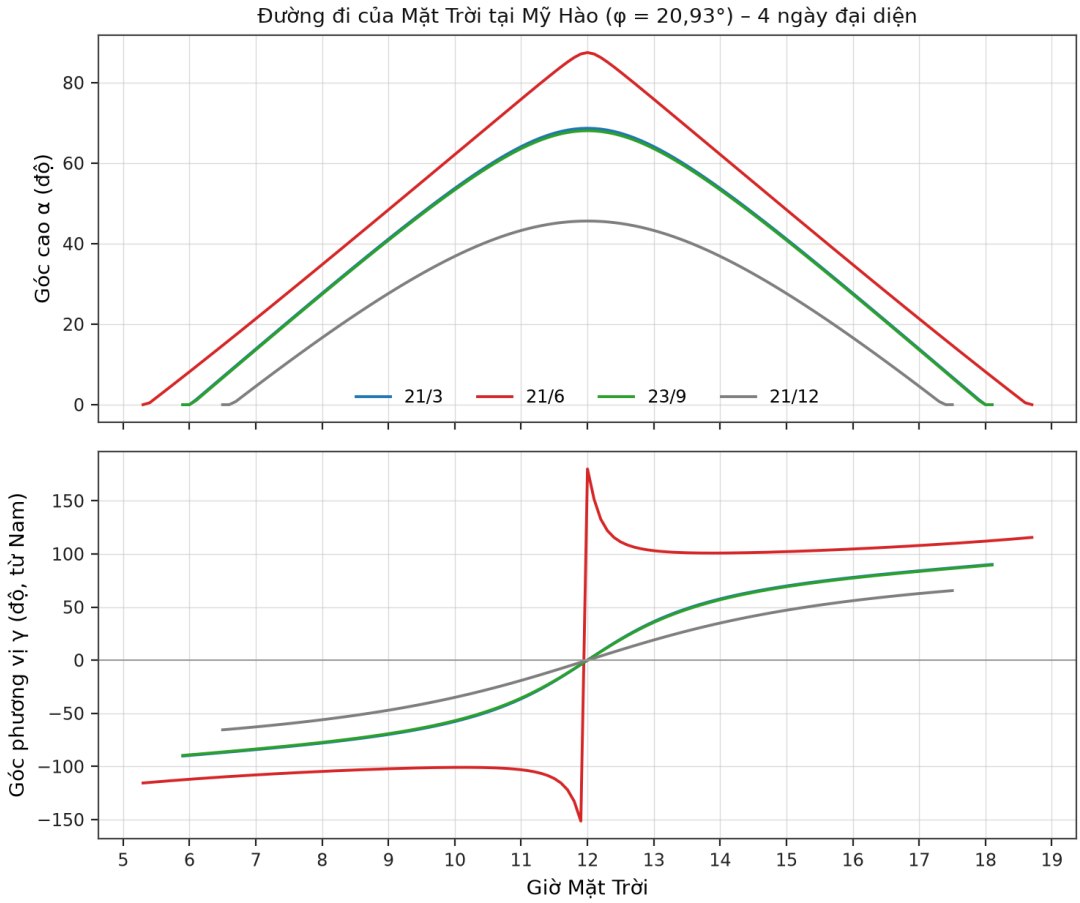
C– th l”y nhišu m¬u ADC trong m©i chu kÄ, dŽng trung vˆ lo•i i m ‘t bi n r i lŸc th•ng th”p ho™c trung b,nh tr„ t m¿. BŽ sai kh c ‘ l i giŒa b’n k†nh LDR tr„“c khi t ng h p sai l ch tr i-ph i v– tr†n-d„“i; s¤ dƒng vŽng ch t tr nh ‘ng c… ch•y do nhižu nh¦; dŽng ng„‹ng b›t/t•t kh c nhau tr nh chuy n ch ‘ li†n tƒc. Th‰i gian l”y m¬u, h s’ lŸc v– vŽng ch t c n hi u chšnh b£ng dŒ li u o.

nh gi h th’ng n†n t ch ‘ ch nh x c g–c v– n‡ng l„ ng: sai s’ g–c c– th t nh RMSE so v“i g–c tham chi u; n‡ng l„ ng PV „ c t nh t t ch ph•n U¯I theo th‰i gian; n‡ng l„ ng thu n b£ng n‡ng l„ ng PV thu „ c tr n‡ng l„ ng c… c”u v– b‘ išu khi n. C n so s nh trong cŽng kho ng th‰i gian v“i t”m pin c’ ˆnh t„…ng „…ng, kh•ng k t lu›n hi u qu chš t c•ng su”t t•c th‰i.

CH NG 3. KŒT QUœ NGHI N C U PH NG PH P HYBRID B¨NG M© PHª NG

3.1. „•ng i c•a MŽt Tr•i t†i ˜a i’m l p Žt

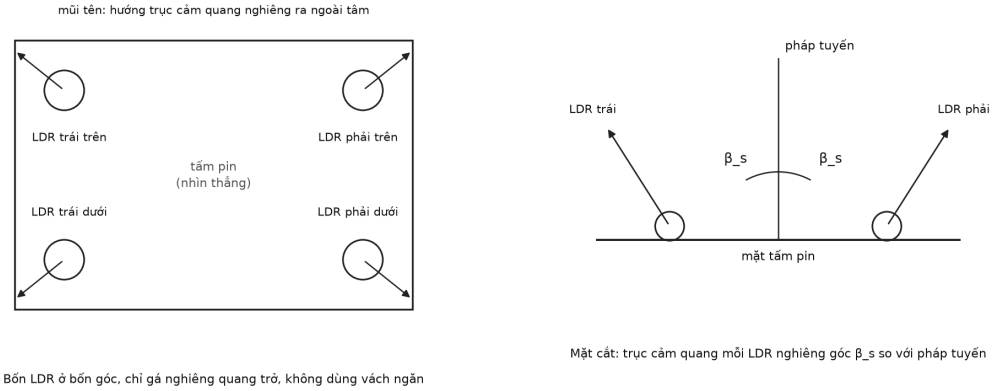
Tr„“c khi chŸn ph„…ng ph p, vˆ tr M™t Tr‰i „ c t nh theo ®ng c c c•ng th•c thi†n v‡n c˜a mƒc 2.8.1 cho b’n ng–y •i di n t•i M§ H–o, H„ng Y†n (v¼ ‘ ½ = 20,93- B•c). K t qu v± th–nh thˆ nh,n tr c quan qu§ •o v– ‘ cao M™t Tr‰i trong ng–y:



H nh 1. G c cao v g c ph ng v M t Tr i trong b n ng y i di n t i M H o

thˆ cho th”y ba ™c i m quy t ˆnh thi t k : giŒa tr„a h• ch M™t Tr‰i l†n g n thi†n Šnh (µ º 88-) c ªn •ng ch chŠ •t 46-, n†n g–c nghi†ng thay i r”t nhišu theo mŽa; bu i s ng v– chišu g–c ph„…ng vˆ i nhanh (kho ng 15- m©i gi‰), n†n tr ƒc quay •ng T•y ph i chŠnh li†n t ƒc trong ng–y; to–n b‘ qu§ •o ’i x•ng qua gi‰ tr„a n†n lˆch thi†n v‡n r”t dž t nh v– n ˆnh.

3.2. Ma tr¦n b ƒn LDR nh«n h„•ng n ng nh„ th‡ n o



H nh 2. B n LDR g nghi ng _s b n g c t m pin, kh ng d ng v ch ng n

Khi n•ng chi u th•ng g–c t”m pin, b’n c m bi n nghi†ng nh›n s ng g n nh„ nhau n†n e1 v– e2 x”p xŠ 0: t”m pin ang ®ng h„“ng. Khi n•ng xi†n sang m‘t b†n, c™p c m bi n ph a b†n n•ng nh›n m•nh h…n c™p ’i di n n†n e1 kh c 0, v– d”u c˜a e1 chŠ ®ng ph a c n quay t“i. B ng d„“i l– v df s’ Ÿc „ c khi M™t Tr‰i l ch kh¦i ph p tuy n t”m pin c c g–c kh c nhau (gi trˆ ADC 12 bit):

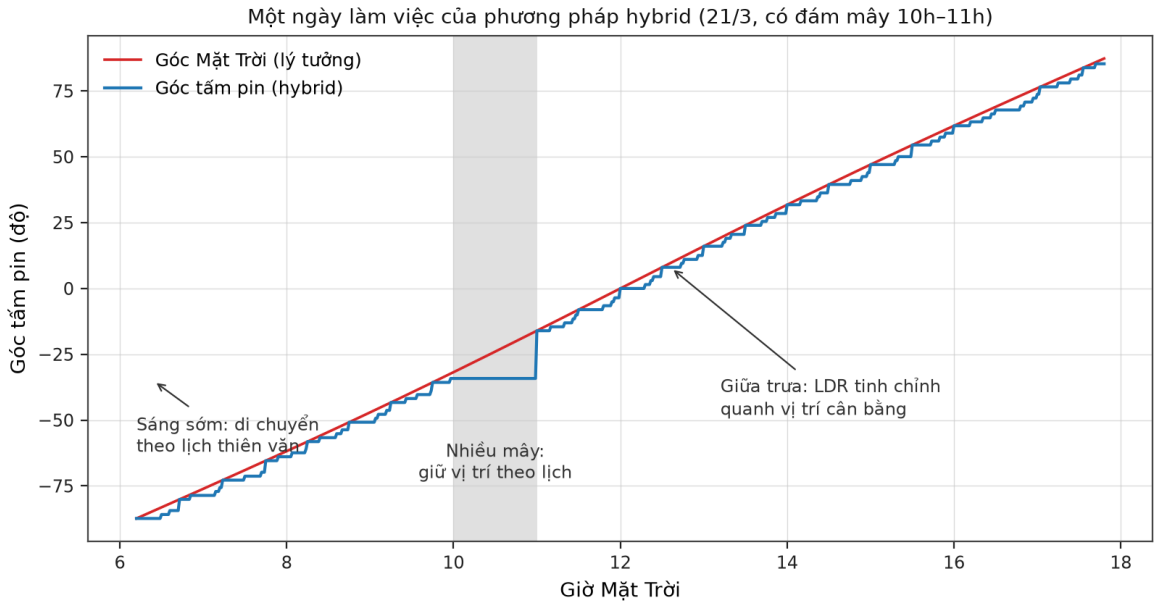
B ng 1. V df tr c quan: gi trˆ Ÿc b’n k†nh v– l nh quay t„…ng •ng

Gšc l›ch MŽt Tr•i t¢m pin	ADC LDR tr“i	ADC LDR phˆi	e1 = tr“i ¬ phˆi	L›nh quay
¸20- (l ch •ng)	3100	2074	+1026	Quay sang tr i (vš •ng)
¸10-	2968	2447	+521	Quay sang tr i (vš •ng)
¸5-	2869	2607	+262	Quay sang tr i (vš •ng)
0- (®ng h„“ng)	2748	2748	0	D ng (trong vŽng ch t)
+5-	2607	2869	¸262	Quay sang ph i (vš T•y)
+10-	2447	2969	¸521	Quay sang ph i (vš T•y)
+20- (l ch T•y)	2074	3100	¸1026	Quay sang ph i (vš T•y)

Nh,n b ng l– th”y ngay c ch chŸn ng„‹ng: l ch kho ng 4-cho |e1| c‹ 200 m•c ADC, ˜ t ch kh¦i nhižu; trong vŽng ch t |e1| d„“i ng„‹ng th, motor •ng y†n, tr nh s‡n l nh. Tr*f*c nghi†ng dŽng c™p k†nh tr†n d„“i v“i cŽng m‘t c ch t nh.

3.3. M‘t ng y l m vi›c c•a ph„”ng ph“p hybrid

Ch„…ng tr,nh m• ph¦ng cho ch•y c ng–y 21/3 v“i m‘t m m•y che t 10h n 11h, so s nh ba lu›t išu khi n: chš dŽng thi†n v‡n (v*a*ng h¨), chš dŽng LDR (v*a*ng k n) v– hybrid. thˆ d„“i •y l– g–c t”m pin theo th‰i gian c˜a lu›t hybrid so v“i g–c M™t Tr‰i l¥ t„¨ng:



H nh 3. G c t m pin theo th i gian trong ng y 21/3 c a ph ng ph p hybrid

„‰ng b›c thang b m s t „‰ng l¥ t„¨ng: s ng s“m t”m pin „ c „a nhanh vš ph a •ng theo lˆch thi†n v‡n, trong ng–y LDR tinh chšnh t ng b›c nh¦, c*a*n ®ng kho ng m•y mŽ 10h 11h th, t”m pin •ng y†n giŒ vˆ tr theo lˆch thay v, dao ‘ng theo m•y. B ng so s nh ba lu›t trong cŽng išu ki n:

B ng 2. So s nh ba lu›t išu khi n trong ng–y 21/3 c– m•y mŽ

Lu¦t i u khi ’n	Sai sƒ trung b«nh	Sai sƒ l•n nh¢t	Sƒ l–n ch†y motor
Chš thi†n v‡n (vª ng h¨, 30 ph® t/l n)	4,3-	19,4-	22 l n
Chš LD R (vª ng k n, 2 p h®t/ l n)	6,3-	82,3-	118 l n
Hyb rid (thi†n v‡n th• + L DR tinh chš nh)	2,9-	17,9-	83 l n

Vª ng k n thu n t®y kœm nh”t v, bu i s ng t n hi u y u n†n b m u i ch›m (sai s’ c– l®c 82-) v– v¬n ch•y motor nhišu l n; vª ng h¨ thu n t®y n ˆnh nh„ng sai s’ t ch l¿y giŒa hai l n c›p nh›t; hybrid nh¦ sai s’ nh”t m– s’ l n ch•y motor v¬n ch”p nh›n „ c, n†n „ c chŸn tri n khai.

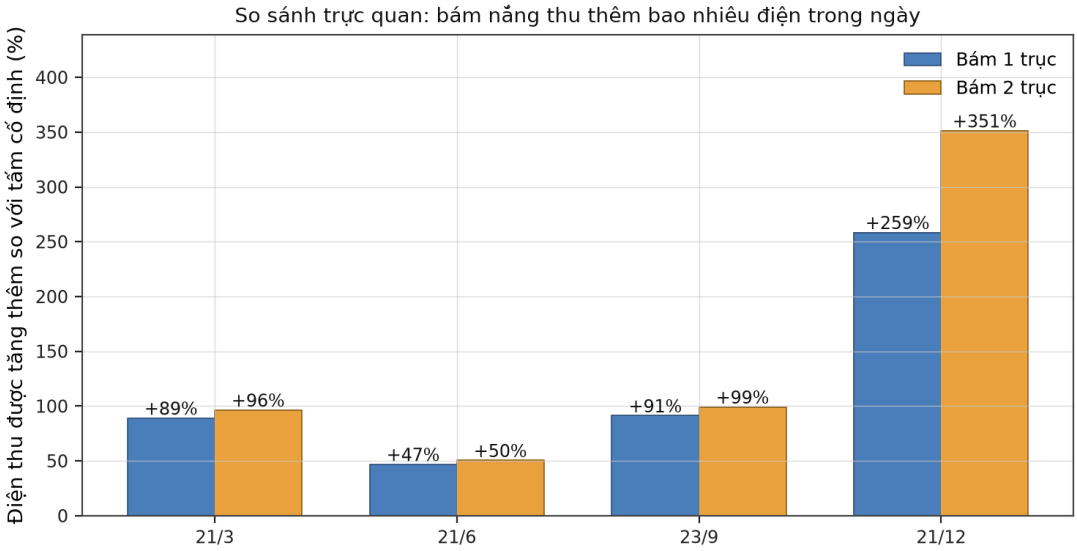
3.4. Tham khˆo m‚c t•ng sˆn l„…ng c•a h› b“m n ng

Ch„a c– s’ li u o th c t n†n mƒc n–y tr‚nh b–y theo d•ng tham kh o: kho ng t‡ng s n l„ ng c•ng b’ trong t–i li u v– k t

qu m• ph¦ng c˜a š t–i ™t c•nh nhau 'i chi u; to–n b' s± ki m ch•ng l•i b£ng o •c khi c– thi t bˆ.

C c t ng quan vš h b m n•ng c•ng b' m•c t‡ng s n l„ ng kho ng 20 45% so v"i gi–n c' ˆnh tŽy v¼ ' v– ki u b m, trong – b m hai tr*f*c cao h…n m't tr*f*c [11]. K t qu m• ph¦ng c˜a š t–i ¨ b ng v– bi u d„"i •y n£m trong kho ng – v– chš dŽng l–m tham kh o ˆnh h„"ng thi t k .

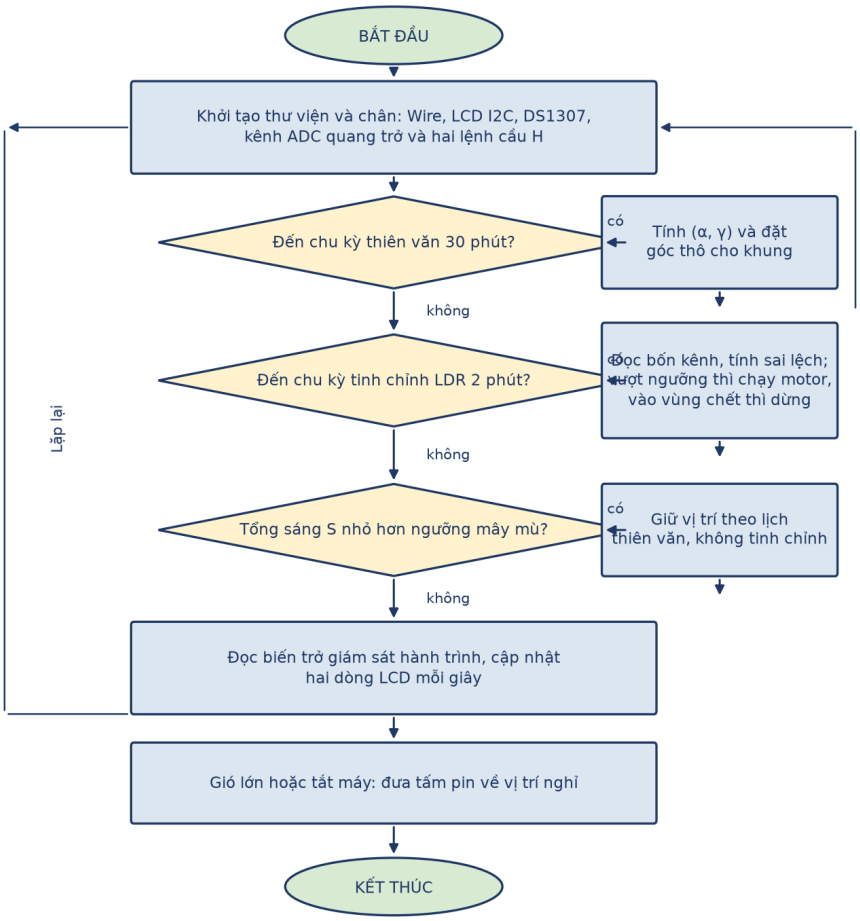
M• ph¦ng t ch ph•n l„ ng n•ng tr c x• r…i vu•ng g–c l†n t"m pin trong c ng–y cho ba c"u h,nh: t"m c' ˆnh nghi†ng 21- h„"ng Nam, t"m b m m't tr*f*c •ng T•y v– t"m b m hai tr*f*c, šu dŽng lu›t hybrid:



H nh 4. Ph n tr m i n thu th m so v i t m c nh trong b n ng y i di n (m ph ng tham kh o, s ki m ch ng)

Ÿc tr c ti p tr†n thˆ: b m m't tr*f*c thu th†m kho ng 47% ng–y h• ch v– t"i 259% ng–y •ng ch so v"i t"m c' ˆnh; b m hai tr*f*c nhŠnh h…n m't tr*f*c kh•ng ng k v–o mŽa h³ nh„ng g"p r„‹i th†m v–o ng–y •ng ch (351%). V"i m• h,nh m't tr*f*c c˜a n 1, ph n t‡ng 47 259% ˜ ch•ng minh hi u qu c˜a thu›t to n; m• h,nh hai tr*f*c c˜a n 2 ph t huy rÅ nh"t v–o mŽa •ng.

3.5. L„u - thu¦t to"n t ng qu"t



H nh 5. L u t ng qu t ch ng tr nh hybrid cho m h nh m€t tr•c

L„u th hi n ®ng ba nh nh c˜a ph„…ng ph p hybrid: nh nh thi†n v‡n ch•y m©i 30 ph®t ˆnh vˆ th•, nh nh LDR ch•y m©i 2 ph®t tinh chŠnh khi n•ng ˜ m•nh, v– nh nh giŒ vˆ tr theo lˆch khi t ng s ng sƒt d„“i ng„‹ng S_min. C c l„u chi ti t t ng kh'i (Ÿc ADC, t nh thi†n v‡n, išu khi n motor, hi n thˆ LCD, Ÿc bi n tr¨) tr,nh b–y ¨ quy n l›p tr,nh, ch„…ng 3.

3.6. Ph®n bƒ n‘i dung gi¯a c“c quy'n trong -“n

Quy n ch t•o c˜a n tr,nh b–y to–n b‘ ph n c•ng: b y sheet m•ch nguy†n l¥ EasyEDA, m•ch ‘ng l c c u H b'n TIP41C, khung c… kh m‘t trƒc v– quy tr,nh l•p r p, hi u chu n, o •c tr†n bench.

Quy n l›p tr,nh tr,nh b–y m•i tr„‰ng Arduino IDE, c c h–m x¤ l¥ quang tr¨, c u H, DS1307, LCD v– bi n tr¨ h i ti p, l„u thu›t to n t ng ph n cŽng ch„…ng tr,nh tham kh o ¨ ph*f* l*f*c.

C c tham s' th'ng nh"t giŒa ba quy n (ng„‹ng ph t l nh, vŽng ch t, chu kÄ thi†n v‡n v– chu kÄ tinh ch§nh) „ c ghi ¨ m*f*c 2.8 quy n ch t•o v– m*f*c 2.12 quy n l›p tr,nh ti n 'i chi u khi l–m m•ch v– vi t code.

CH NG 4. KŒT QUœ C©NG VI C °T C V MA TR N T±NH TO N

4.1. C"c c–ng vi›c ² ho n th nh trong tu–n 5/10 10/10/2026

- Ho–n th–nh l a chŸn ph„…ng ph p išu khi n hybrid: thi†n v‡n ˆnh vˆ th• theo gi‰ DS1307, LDR tinh ch§nh theo ng„‹ng v– vŽng ch t, giŒ vˆ tr theo lˆch khi m•y mŽ.
- Ho–n th–nh b ng tra g–c ™t t"m pin theo gi‰ ph*f*c v*f* c–i ™t thi†n v‡n tr†n ESP32: v d*f* ng–y 21/3 t•i M§ H–o, 8h khung quay +62- vš ph a •ng, 10h +32-, 12h 0-, 14h ¸32-, 16h ¸62- (quy „"c d„…ng vš ph a •ng; s' l"y t kh'i t nh to n, s± ki m ch•ng b£ng o •c).

4.2. C"c c–ng vi›c ti‡p theo (tu–n 5/10 10/10/2026 v tu–n k‡)

- H© tr b†n ch t•o: l•p m•ch Ÿc quang tr¨ v– m•ch 'ng l c c u H, ch•y th¤ 'ng c… tr*f*c v t tr†n bench c– s' li u o.
- Ch t•o m•ch išu khi n ESP32 Ÿc gi‰ DS1307 v– i n p quang tr¨, ph*f*c v*f* o •c ki m ch•ng c c k t qu ch„…ng 3.
- o ki m ch•ng b ng tra gi‰ g–c ™t v– c c bi u m• ph¦ng khi c– thi t bˆ; c c s' li u hi n t•i giŒ nguy†n d•ng tham kh o.
- V± l•i b n v± c… kh t"m pin 100 W v– b sung v–o quy n ch t•o.

T I LI U THAM KHŒO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., ¡A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., ¡Review on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., ¡Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., ¡Technologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m•ch k³m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, ¡pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,¢ Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

[11] H. Mousazadeh, A. Keyhani, A. Javadi, H. Mobli, K. Abrinia, A. Sharifi, 'A review of principle and solar-tracking methods for increasing PV systems efficiency', Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(8), 2009.

B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N O C NG NH S NG X C NH H NG I U KHI N T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 2 CHŒ T°O M°CH V C KH±

€ N 1 (m• h,nh 1 tr*ƒ*c) Quy n 2/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„…ng ph p hybrid: thi†n v‡n ˆnh vˆ th• theo gi‰ DS1307, LDR tinh chŠnh theo ng„‹ng, giŒ vˆ tr theo lˆch khi m•y mŽ. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b’n TIP41C, motor g•t n„“c tr*ƒ*c v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

T”m pin l•p c’ ˆnh c– h„“ng v– g–c nghi†ng kh•ng i, trong khi vˆ tr bi u ki n c˜a M™t Tr‰i thay i li†n tƒc theo gi‰ v– theo mŽa. Khi tia n•ng kh•ng g n vu•ng g–c v“i bš m™t pin, th–nh ph n b•c x• tr c ti p nh›n „ c gi m. C… c”u b m n•ng m‘t trƒc cho phœp t”m pin quay theo m‘t m™t ph•ng, qua – c i thi n h„“ng thu nh›n b•c x• trong m‘t ph n th‰i gian v›n h–nh m– kh•ng c n c… c”u ph•c t•p nh„ h hai trƒc.

C c m• h,nh gi th–nh th”p th„‰ng dŽng nhišu c m bi n quang so s nh c„‰ng ‘ s ng theo c c h„“ng kh c nhau. Tuy nhi†n, hai c m bi n c– th kh c ‘ nh•y; t n hi u thay i theo nhi t ‘, nhižu ADC, bƒi, ph n x• v– m•y che. N u išu khi n tr c ti p theo t n hi u th•, ‘ng c… c– th dao ‘ng, quay sai h„“ng ho™c ti†u thƒ nhišu i n n‡ng phƒ tr . V, v›y, c n nghi†n c•u c ch lŸc, hi u chu n v– x c ˆnh ‘ tin c›y t n hi u tr„“c khi ra l nh chuy n ‘ng.

š t–i ¡Nghi†n c•u thu›t to n o c„‰ng ‘ nh s ng x c ˆnh h„“ng išu khi n t”m pin n‡ng l„ ng m™t tr‰i b m n•ng m‘t trƒc¢ „ c chŸn nh£m x•y d ng v– so s nh c c c ch x¤ l¥ t n hi u phŽ h p v“i m• h,nh nh¦, ng th‰i k t h p „‰ng tham chi u thi†n v‡n h th’ng kh•ng phƒ thu‘c ho–n to–n v–o c m bi n quang.

1.2. T ng quan v t i

’i t„ ng k§ thu›t l– m• h,nh t”m pin b m n•ng m‘t trƒc, dŽng m‘t cƒm b’n quang tr¨ g•n t•i b’n g–c m™t pin „“c l„ ng sai l ch theo ph„…ng quay v– ph„…ng nghi†ng. M©i c m bi n „ c g ’i x•ng, trƒc c m quang h„“ng ch ch ra ngo–i so v“i ph p tuy n m™t pin. Cƒm c m bi n t•o „ c hai th–nh ph n sai l ch; do ph•m vi c… kh c˜a š t–i chŠ c– m‘t trƒc ch”p h–nh, thu›t to n dŽng th–nh ph n •ng v“i trƒc „ c l•p l–m l nh išu khi n, cªn th–nh ph n cªn l•i „ c ghi nh›n nh gi ho™c m¨ r‘ng trong t„…ng lai.

B o c o kh o s t b’n nh–m thu›t to n tr†n c c t n hi u quang t ng h p t b’n g–c: so s nh c– ng„‹ng; išu khi n t« l ; išu khi n t« l c– lŸc, bŽ ‘ l i v– vŽng ch t; v– ph„…ng n lai dŽng t n hi u c m bi n khi ˜ tin c›y, chuy n sang g–c thi†n v‡n ho™c giŒ vˆ tr khi t n hi u suy gi m. TrŸng t•m nh gi l– kh n‡ng nh›n

bi t chišu quay/chišu nghi†ng, sai s' b m tr†n trƒc „ c išu khi n, m•c ' chuy n 'ng kh•ng c n thi t v– n‡ng l„ ng thu n sau khi t nh i n n‡ng phƒ tr .

1.3. M€c ti•u nghi•n c,u

Mƒc ti†u t ng qu t l– x•y d ng ph„…ng n o v– x¤ l¥ c„‰ng ' nh s ng x c ˆnh h„"ng quay cho m• h,nh pin m™t tr‰i b m n•ng m't trƒc, b o m chuy n 'ng n ˆnh trong išu ki n nh s ng thay i. C c mƒc ti†u cƒ th g m:

- T,m hi u vˆ tr bi u ki n c˜a M™t Tr‰i, ™c t nh c m bi n quang v– nguy†n l¥ b m n•ng m't trƒc.
- Thi t k cƒm b'n LDR t•i b'n g–c pin, x c ˆnh g–c g h„"ng ra ngo–i v– x•y d ng quy t•c so s nh tr i-ph i, tr†n-d„"i t•o hai t n hi u sai l ch.
- X•y d ng c c thu›t to n so s nh, t« l , c– lŸc/bŽ/vŽng ch t v– thu›t to n lai thi†n v‡n-c m bi n.
- š xu"t c ch m• ph¦ng, hi u chu n v– th¤ nghi m so s nh sai s' g–c, s' l n/qu ng quay v– n‡ng l„ ng thu n v"i t"m pin c' ˆnh.

1.4. ƒi t„…ng v ph†m vi nghi•n c,u

'i t„ ng nghi†n c•u l– thu›t to n x¤ l¥ t n hi u c˜a cƒm b'n quang tr¨ ™t ¨ b'n g–c m™t pin x c ˆnh chišu sai l ch theo hai ph„…ng. M• h,nh c… kh trong ph•m vi b o c o v¬n l– tracker m't trƒc; c"u h,nh tham kh o g m ESP32, m•ch chia p o i n p t"m pin, module th‰i gian th c DS1307 v– m't 'ng c… g•t n„"c trƒc v t c– gi"i h•n h–nh tr,nh. ˆa i m t nh to n d ki n l– khu v c M§ H–o, H„ng Y†n (x"p xŠ 20,93- B•c, 106,06- •ng); tŸa ' ch nh th•c c n „ c x c nh›n theo n…i ™t m• h,nh. Th–nh ph n sai l ch c˜a trƒc ch„a „ c c… kh išu khi n chŠ „ c ghi nh›n, kh•ng gi ˆnh r£ng m• h,nh m't trƒc c– th išu chŠnh ng th‰i c hai trƒc.

Ph•m vi t›p trung v–o m• h,nh c•ng su"t nh¦, chuy n 'ng trong m™t ph•ng •ng-T•y v– x¤ l¥ t n hi u c m bi n. B o c o kh•ng thi t k h th'ng hªa l„"i, b' nghˆch l„u ho™c MPPT; kh•ng kh•ng ˆnh m•c t‡ng s n l„ ng tr„"c khi o; kh•ng m¨ r'ng sang c… c"u gi–n quy m• nh– m y. Photodiode „ c tr,nh b–y so s nh l a chŸn c m bi n, kh•ng m™c ˆnh l– ph n t¤ c˜a m•ch ch nh.

1.5. K‡t qu^ d‰ ki‡n

K t qu d ki n c˜a š t–i g m:

- M• t c… s¨ l¥ thuy t v– c”u tr®c m• h,nh b m n•ng m‘t trƒc c– th tri n khai.
- B‘ thu›t to n v– ch„…ng tr,nh išu khi n c– c c b„“c Ÿc/lŸc t n hi u, hi u chu n, nh gi ch”t l„ ng c m bi n, gi“i h•n g–c v– išu khi n c… c”u.
- Quy tr,nh m• ph¦ng/th¤ nghi m v– b‘ chš ti†u so s nh sai s’ b m, ho•t ‘ng c˜a ‘ng c… v– n‡ng l„ ng thu n giŒa c c ch ‘.
- B o c o ph•n t ch „u i m, gi“i h•n v– h„“ng ho–n thi n sau khi c– dŒ li u o th c t .

C c mƒc ti†u n–y l– k t qu d ki n; mŸi trˆ s’ hi u su”t ho™c m•c c i thi n chš „ c k t lu›n t dŒ li u th c nghi m c– th ki m tra.

CH NG 2. C SŠ L‹ THUYŒT V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l„…ng MŽt Tr•i

M•- un quang i n g m nhišu t b–o b n d¬n ghœp n’i ti p/song song t•o i n p v– dªng i n phŽ h p. T b–o th„‰ng d a tr†n ti p gi p b n d¬n p-n; khi photon c– n‡ng l„ ng phŽ h p „ c h”p thƒ, c c h•t t i i n „ c t•o ra v– ph•n t ch, h,nh th–nh dªng i n m‘t chišu. M•- un th„…ng m•i cªn c– k nh b o v , l“p –ng g–i, m™t sau, khung v– h‘p n’i; c”u t•o cƒ th thay i theo lo•i m•- un.

C c th•ng s’ c… b n tr†n nh n g m c•ng su”t c c •i Pmax, i n p h¨ m•ch Voc, dªng ng•n m•ch Isc, i n p v– dªng t•i i m c•ng su”t c c •i Vmp, Imp, cŽng h s’ nhi t. Th•ng s’ danh ^nh th„‰ng c•ng b’ theo išu ki n th¤ chu n STC; ngo–i th c t , b•c x•, nhi t ‘ t b–o, ph nh s ng, t i i n v– che b–ng l–m c c gi trˆ thay i. T‡ng b•c x• th„‰ng l–m dªng quang i n t‡ng; nhi t ‘ t b–o t‡ng th„‰ng l–m i n p v– c•ng su”t c c •i suy gi m.

G–c giŒa tia tr c ti p v– ph p tuy n m™t pin nh h„¨ng th–nh ph n b•c x• tr c ti p thu „ c; tracker chš thay i h„“ng h,nh hŸc, kh•ng lo•i b¦ nh h„¨ng c˜a m•y hay nhi t ‘. Khi so s nh ch ‘ c’ ^nh v– b m n•ng c n o ng th‰i U v– I, t nh P = U¯I

r i t ch ph•n theo th‰i gian; i n p …n l° kh•ng •i di n cho n‡ng l„ ng [1].

2.2. C^m bi‡n quang tr• (LDR)

Quang tr¨ (Light Dependent Resistor - LDR) l– linh ki n quang d¬n: ‘ d¬n i n c˜a v›t li u b n d¬n thay i theo l„ ng nh s ng chi u t“i. Trong išu ki n s ng h…n, i n tr¨ LDR th„‰ng gi m; khi nh s ng y u ho™c t’i, i n tr¨ t‡ng. ™c tuy n i n tr¨- ‘ rŸi kh•ng tuy n t nh v– ph*ƒ* thu‘c lo•i linh ki n, ph nh s ng, nhi t ‘, th‰i gian p •ng v– sai s’ giŒa c c m¬u.

„a t n hi u LDR v–o vi išu khi n, th„‰ng m•c linh ki n v“i m‘t i n tr¨ c’ ^nh th–nh c u ph•n p r i Ÿc i n p t•i i m giŒa b£ng ADC. ADC c– th t‡ng ho™c gi m khi chi u s ng tŽy v^ tr LDR trong c u ph•n p, v, v›y c n xem s… m•ch v– ki m tra th c t . LDR c– gi th–nh th”p, m•ch …n gi n nh„ng ‘ l™p l•i v– t’c ‘ p •ng th„‰ng th”p h…n photodiode; c n che b*ƒ*i/ m v– hi u chu n n u dŽng so s nh ^nh l„ ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l– linh ki n b n d¬n c– vŽng ti p gi p p-n ho™c PIN nh•y v“i nh s ng. Photon „ c h”p th*ƒ* t•o c™p i n t¤-l© tr’ng v– sinh d*ª*ng quang. Photodiode c– th l–m vi c ¨ ch ‘ quang i n p (kh•ng ph•n c c ngo–i) ho™c quang d¬n (th„‰ng ph•n c c ng„ c); ch ‘ v– m•ch o „ c chŸn theo y†u c u vš t’c ‘, nhižu v– tuy n t nh.

D*ª*ng quang th„‰ng nh¦ n†n m•ch o hay dŽng b‘ khu ch •i chuy n d*ª*ng- i n p (TIA), i n tr¨ h i ti p v– t*ƒ* bŽ n ^nh. Photodiode th„‰ng p •ng nhanh, c– t nh l™p t’t v– phŽ h p o bi n thi†n nh s ng; h•n ch l– m•ch ph•c t•p h…n, c n c‡n chŠnh, che s ng ngo–i ¥ mu’n v– chŸn d i ph phŽ h p. Trong c”u h,nh š t–i, photodiode „ c gi“i thi u nh„ ph„…ng n c m bi n thay th , kh•ng m™c ^nh l•p chung v“i LDR.

2.4. B‘ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c kh*ƒ*i ph€ tr…

B‘ išu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v– ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh–m ADC2 chŠ xung ‘t khi b›t WiFi, c*ª*n š t–i kh•ng dŽng WiFi n†n c s u k†nh o t„…ng t šu dŽng „ c. Trong thi t k v±, b’n k†nh LDR „a v–o GPIO25/26/27/14,

bi n tr¨ h i ti p g–c v–o GPIO36 v– i n p t”m pin (qua c u chia) v–o GPIO39; ADC c˜a ESP32 chŠ o i n p 0 3,3 V n†n kh•ng o dªng i n trong phi†n b n n–y.

Th‰i gian th c dŽng module DS1307 (I²C ˆa chŠ 0x68, c– pin nu•i) c”p ng–y v– gi‰ cho kh’i thi†n v‡n; hi n thˆ dŽng m–n h,nh LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (ˆa chŠ 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v“i DS1307. Ngu n 12 V qua diode ch’ng ng„ c c c 1N4007, h• p LM2596 c”p 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri†ng c”p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. ‘ng c” g†t n„•c – t– v m†ch ‘ng l‰c c—u H bƒn TIP41C

C… c”u ch”p h–nh l– ‘ng c… g•t n„“c k nh • t• 12 V k³m h‘p gi m t’c trƒc v t b nh v t. u i m quy t ˆnh l– c™p trƒc v t t h m: khi ng•t l nh ho™c m”t i n, trƒc kh•ng bˆ kœo quay ng„ c n†n t”m pin t giŒ vˆ tr d„“i gi– v– trŸng l„ ng b n th•n m– kh•ng c n nu•i i n giŒ; m•-men c˜a motor ˜ cho t”m pin 100 W n™ng kho ng 4 kg ¨ gi– v a ph i, gi th–nh th”p v– s´n c–.

M•ch ‘ng l c o chišu dŽng c u H ghœp t b’n transistor c•ng su”t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v¦ TO-220), m©i ch•n baz… n’i qua i n tr¨ 10 k v– c– diode b o v tr xung ng„ c vš ngu n 12 V v– mass. Hai t n hi u išu khi n dkxuoi/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly giŒa mass 3,3 V v– mass 12 V: ch•n l nh ESP32 m•c th”p l–m s ng LED opto v– kœo t n hi u xu’ng mass 12 V; theo nguy†n l¥ c u H, dkxuoi = 0 cho c™p chœo tr i d¬n, dknguoc = 0 cho c™p chœo ph i d¬n, c hai b£ng 1 th, c u H kh–a v– motor t giŒ.

2.6. C–ng t c h nh tr«nh

C•ng t•c h–nh tr,nh l– c•ng t•c c… i n „ c t c ‘ng b¨i c n g•t, con l‡n ho™c n®t nh”n khi c… c”u n vˆ tr gi“i h•n. Nhišu lo•i c– ti p i m COM, NO (th„‰ng m¨) v– NC (th„‰ng –ng); NC th„‰ng „ c „u ti†n trong m•ch b o v v, d•y •t c– th „ c nh›n bi t nh„ tr•ng th i b”t th„‰ng. Khi chŸn c n xœt l c t c ‘ng, h–nh tr,nh, dªng/ i n p ti p i m v– ‘ bšn c….

C•ng t•c c– th „a t n hi u vš ngÅ v–o s’ ch„…ng tr,nh d ng l nh, ng th‰i c– th m•c v–o „‰ng li†n ‘ng c˜a driver n u thi t k y†u c u m•c b o v ph n c•ng. C n ch’ng d‘i ti p i m, ™t c•ng t•c tr„“c i m va ch•m v– c”u h,nh sao cho khi m‘t u gi“i h•n t c ‘ng th, ch™n chuy n ‘ng i xa h…n nh„ng

v¬n cho phœp c… c”u quay ng„ c tho t.

2.7. Ba ph„”ng ph“p b“m n ng xem x¤t trong t i

2.7.1. Nhšm 1 V¥ng h• theo th•i gian (thu¦t to“n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh vˆ tr M™t Tr‰i t vˆ tr ˆa l¥, ng–y v– gi‰ Ÿc t module th‰i gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thi†n (x ch v¼) t nh theo ng–y trong n‡m:

¹ = 23,45- Â sin[360-Â(284 + n)/365]

G–c gi‰ t nh t gi‰ M™t Tr‰i t (gi‰):

H = 15- Â (t ¸ 12)

G–c cao M™t Tr‰i µ suy ra t v¼ ‘ n…i l•p ™t ½:

sin µ = sin ½ Â sin ¹ + cos ½ Â cos ¹ Â cos H

G–c ph„…ng vˆ ¶ t nh ti p t µ, ¹ v– ½. Bi t (µ, ¶) l– i „ c ra g–c ™t c˜a t”m pin cho t ng tr*f*c.

- u i m: n ˆnh, kh•ng ph*f* thu‘c th‰i ti t, kh•ng dao ‘ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- Nh„ c i m: ph i c–i ®ng tŸa ‘ v– gi‰; kh•ng t s¤a „ c sai s’ do l•p ™t l ch ho™c kh“p c… kh r….

2.7.2. Nhšm 2 V¥ng k™n džng cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

B’n LDR ™t ¨ b’n g–c t”m pin, m©i c m bi n g nghi†ng ra ngo–i t•m m‘t g–c Ã_s = 30- nh„ nhau, kh•ng dŽng v ch ng‡n. Khi n•ng th•ng g–c, b’n k†nh nh›n s ng g n b£ng nhau; khi n•ng xi†n, c™p c m bi n ph a b†n n•ng nh›n m•nh h…n h•n. GŸi gi trˆ Ÿc „ c c˜a b’n k†nh l– tr i, ph i, tr†n, d„“i, sai l ch išu khi n t nh r”t …n gi n:

e1 = ADC(LDR_tr i) ¸ ADC(LDR_ph i); e2 = ADC(LDR_tr†n) ¸ ADC(LDR_d„“i)

- N u |e1| > ng„‹ng: quay ‘ng c… tr*f*c 1 theo d”u e1; n u |e2| > ng„‹ng: quay ‘ng c… tr*f*c 2 theo d”u e2.
- Ng„ c l•i th, d ng vŽng ch t (dead-band) ch’ng dao ‘ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- u i m: …n gi n, r°, ph n •ng theo išu ki n s ng th c t , t s¤a sai s’ l•p ™t.

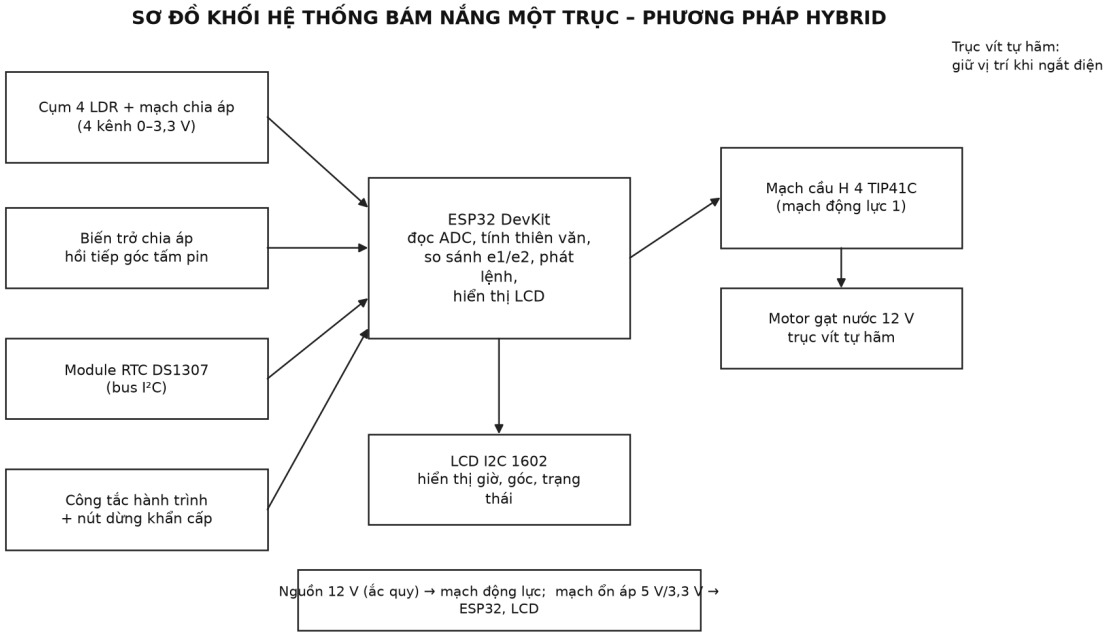
– Nh„ c i m: nh•y v“i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, dž dao ‘ng n u ng„‹ng chŸn qu nh¦, bu i s ng s“m t n hi u y u n†n b m ch›m.

2.7.3. Nhšm 3 Ph„”ng ph“p hybrid (k‡t h…p), ph„”ng “n l‰a ch n

– DŽng thi†n v‡n ˆnh vˆ th•: u bu i s ng v– m©i chu kÄ 30 ph®t, t nh (µ, ¶) t DS1307 r i „a nhanh t”m pin vš g n vˆ tr M™t Tr‰i.
– DŽng LDR tinh chšnh: giŒa hai l n ˆnh vˆ th•, so s nh e1 (v– e2) v“i ng„‹ng kh¤ ph n sai l ch c³n l•i, k c sai s’ l•p ™t.
– Khi tr‰i nhišu m•y (t ng s ng S nh¦ h…n ng„‹ng S_min): giŒ nguy†n vˆ tr theo lˆch thi†n v‡n, tr nh dao ‘ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph„…ng ph p hybrid l”y „ c „u i m c˜a c hai nh–m: b m nhanh v– n ˆnh nh„ v³ng h¨, t s¤a sai s’ nh„ v³ng k n, v– kh•ng s‡n l nh khi th‰i ti t x”u. V, v›y š t–i chŸn nh–m 3 cho c hai m• h,nh m‘t tr*f*c v– hai tr*f*c.

2.8. S” - kh*f*i t ng th’ v c“c k‡t quˆ ti‡p nh¦n t³ quy’n nghi•n c,u



H nh 1. S kh i h th ng m€t tr•c theo ph ng ph p hybrid

S… kh'i tr†n cƒ th h–a ph„…ng ph p hybrid nghi†n c•u th–nh c c kh'i m•ch v– c… kh s± ch t•o ¨ ch„…ng 3; b ng d„"i •y t ng h p c c k t qu ho–n th–nh ¨ quy n nghi†n c•u v– n…i p dƒng trong quy n ch t•o.

B ng 1. C c k t qu ti p nh›n t quy n nghi†n c•u v– c ch p dƒng

N'i dung ² ho n th nh • quy'n nghi•n c,u	Gi" tr~	p d€ng trong quy'n ch‡ t†o
Ph„…ng ph p išu khi n	Hybrid: thi†n v‡n ˆnh vˆ th• + LDR tinh chŠnh + giŒ vˆ tr theo lˆch khi m•y mŽ	Nguy†n l¥ mƒc 1.1 v– s… kh'i mƒc 1.2.
Ng„‹ng ph t l nh	|e| > 200 m•c ADC (l ch kho ng 4-)	ChŸn m•ch chia p v– d i o cho k†nh LDR.
VŽng ch t d ng motor	120 m•c ADC	C–i ™t li†n 'ng v– chu kÄ ki m tra.
Ng„‹ng m•y mŽ S_min	T ng 4 k†nh < 2500	Nh nh giŒ vˆ tr , kh•ng th†m c m bi n th‰i ti t.
G–c g c m bi n	Ã_s = 30-, chŠ nghi†ng quang tr¨, kh•ng v ch ng‡n	Gi g b'n LDR v– g hi u chu n.
So s nh ba lu›t	Hybrid sai s' trung b,nh 2,9-, 83 l n ch•y motor/ng–y	C‡n c• chŸn motor, c u H v– chu kÄ c… kh .
L i ch n‡ng l„ ng	M't trƒc +47Æ259%; hai trƒc +50Æ351% so t"m c' ˆnh	Quy m• khung, trƒc, 'i trŸng.
Ma tr›n (µ, ¶) theo gi‰	Ch„…ng 4 quy n nghi†n c•u	B ng ki m tra chœo g–c ™t khi th¤ kh•ng t i.

CH NG 3. CHŒ T°O M°CH I N, C KH±, L P R P, HI U CHU´N V O °C

3.1. K‡t qu^ t™nh ch n 'ng c" cho t¢m pin 100 W 4 kg

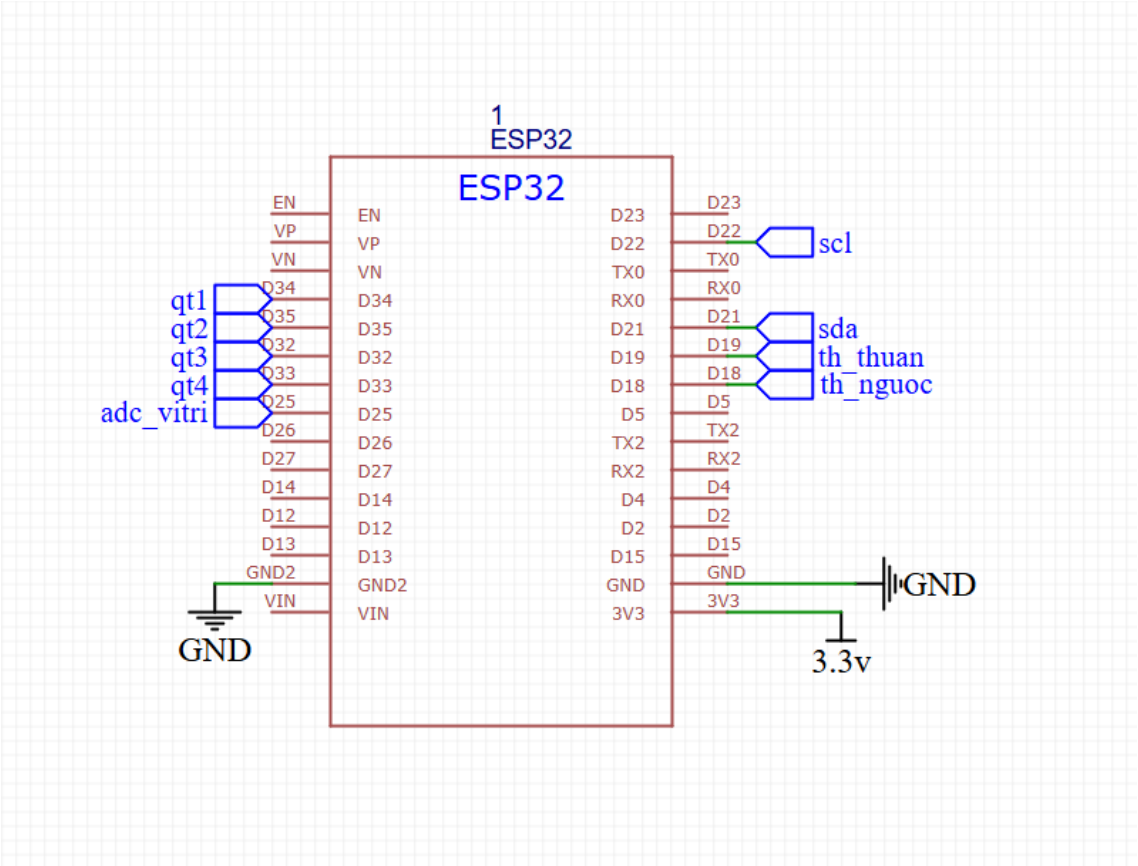
B ng 2. T nh chŸn 'ng c… g•t n„"c cho t"m pin 100 W 4 kg

H†ng m€c	Gi" tr~	Ghi chµ
TrŸng l„ ng t"m pin	4 kg À 39,2 N	T"m 100 W, di n t ch kho ng 0,65 m².

H†ng m€c	Gi“ tr˜	Ghi chµ
M•-men t½nh khi c•n b£ng t’t	º 0 NÂm	T•m kh’i l„ ng ™t s t tr*f*c; l ch 0,05 m À 2,0 NÂm.
Gi– 6 m/s: q = 0,6Âv² = 21,6 Pa	F º 16,9 N À M º 4,4 NÂm	F = qÂAÂ1,2 v“i A = 0,65 m²; tay ªn 0,26 m.
Gi– 8 m/s: q = 38,4 Pa	F º 30,0 N À M º 7,8 NÂm	išu ki n l–m vi c thi t k .
Gi– 10 m/s: q = 60 Pa	F º 46,8 N À M º 12,2 NÂm	išu ki n gi›t c*f*c b‘, chš chˆu ng•n h•n.
M•-men y†u c u (¯1,5 kh¨i ‘ng)	6,6 / 11,7 / 18,3 NÂm	L n l„ t cho gi– 6 / 8 / 10 m/s.
Motor g•t n„“c 12 V chŸn dŽng	º 60 W: danh ˆnh 5 NÂm, h m 20 25 NÂm, dªng t i 4 5 A	Tr*f*c v t t h m, s´n c–, gi th”p.
K t lu›n	L–m vi c th„‰ng xuy†n t“i gi– 8 m/s; tr†n ng„‹ng – cho t”m pin vš vˆ tr nghš	H s’ an to–n theo m•-men h m º 2 ¨ gi– 10 m/s.

Dªng t i 4 5 A c˜a motor n£m trong gi“i h•n 6 A c˜a transistor TIP41C ¨ m•ch ‘ng l c; ri†ng dªng h m khi kÁt tr*f*c l“n h…n n†n m•ch c– c u ch, v– ch„…ng tr,nh c– gi“i h•n th‰i gian ch•y m©i l nh b o v transistor.

3.2. M†ch i u khi’n trung t®m: ESP32 DevKit



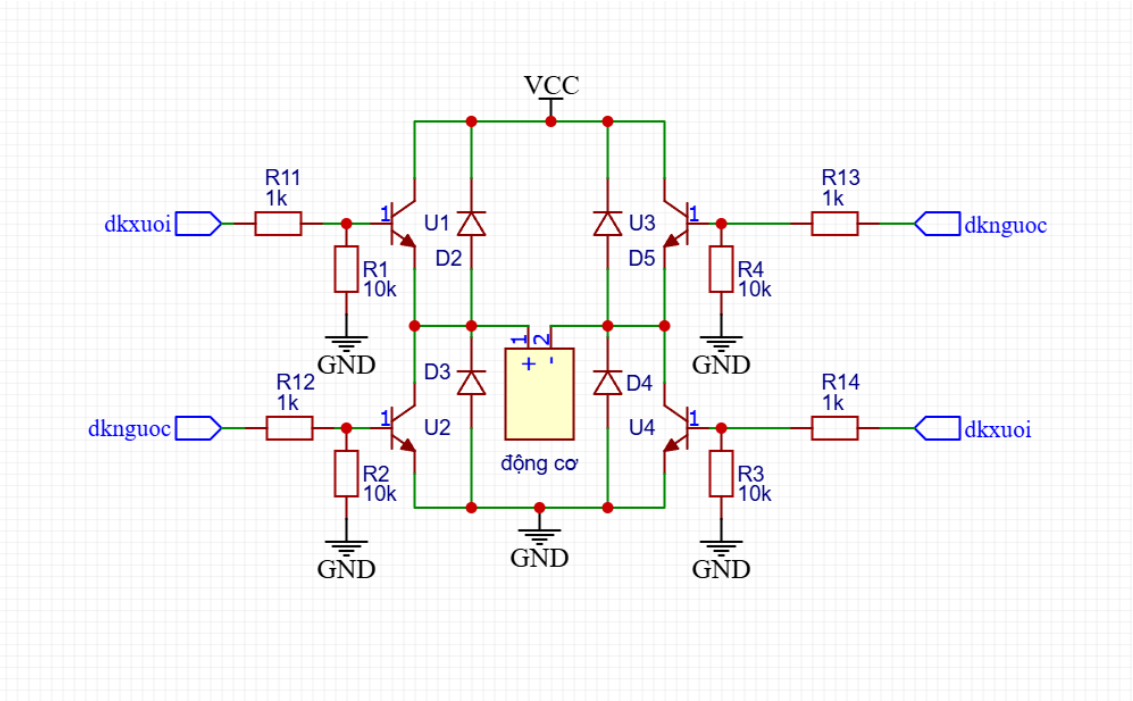
H nh 2. Sheet nguy n l, kh i ESP32 DevKit v c c m ng t†n hi u

Sheet kh'i ESP32 DevKit ghi t†n m•ng t n hi u c˜a t ng ch•n: b'n k†nh quang tr¨, hai bi n tr¨ h i ti p, p t"m pin, hai l nh c u H v– bus I2C; •y l– c‡n c• n'i d•y giŒa c c sheet c²n l•i.

B ng 3. B ng ch•n k t n'i theo sheet ESP32 DevKit

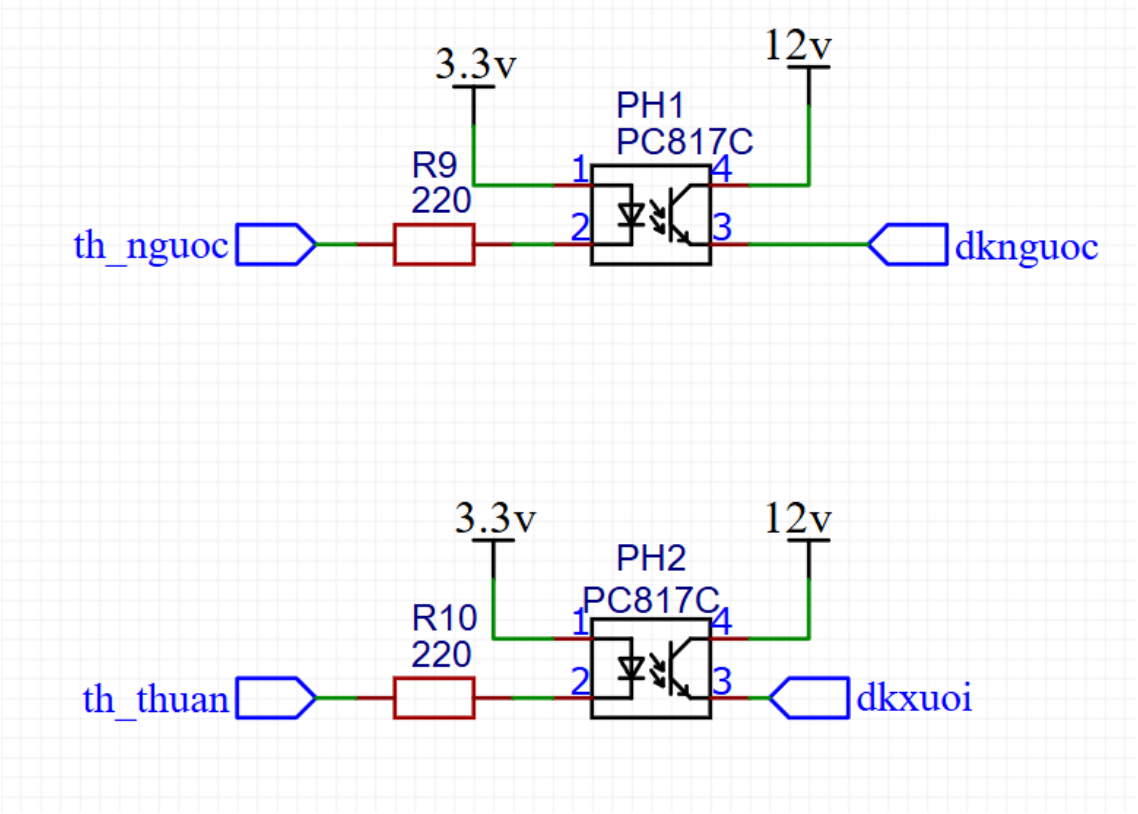
M†ng t™n hi›u	**Ch®n ESP32**	**Ghi chµ**
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	B'n k†nh c„‰ng ' s ng (ADC2, kh•ng b›t WiFi).
C•ng t•c h–nh tr,nh qt1 qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	Kœo xu'ng 1k; ch•m h–nh tr,nh = m•c 1.
Bi n tr¨ h i ti p g–c	GPIO36	ADC1, o i n p 0 3,3 V.
i n p t"m pin (c u chia)	GPIO39	ADC1; phi†n b n n–y ch„a o d²ng i n.
L nh motor 1: th_thuan / th_nguoc	GPIO19 / GPIO18	T ch c c th"p qua opto PC817.
L nh motor 2 (b n hai tr*f*c)	GPIO5 / GPIO13	B n m't tr*f*c b¦ hai m•ng n–y.
I²C: sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 (0x68) v– LCD PCF8574 (0x27) chung bus.

3.3. M†ch ‘ng l‰c c–u H bƒn TIP41C v c“ch ly opto



H nh 3. M ch €ng l„c c u H gh…p t† b n TIP41C k‡m diode b o v

B’n transistor TIP41C ghœp th–nh c u H; m©i c™p chœo nh›n m‘t l nh t ch c c th”p, c c diode D2 D5 x s•c i n ‘ng ng„ c khi ng•t i n, gi®p transistor kh•ng bˆ qu p khi i chišu.



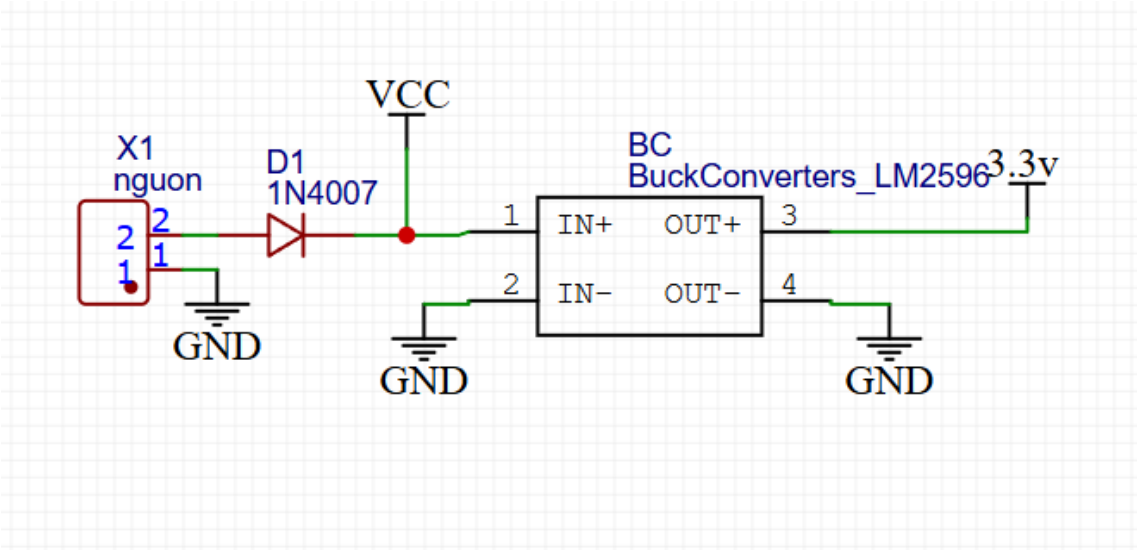
H nh 4. M ch c ch ly opto PC817 giˆa kh i i‰u khi n v m ch €ng l„c

C u H g m U1 U4 šu l– TIP41C (NPN 6 A, 100 V). Hai n®t motor A v– B n'i v–o giŒa hai n¤a c u; b'n diode D2 D5 tr xung ng„ c c˜a cu'n d•y motor vš ngu n 12 V v– mass. M©i baz… n'i qua tr¨ 10 k t"i m•ng l nh dkxuoi ho™c dknguoc; hai m•ng n–y i qua opto PC817 n†n mass m•ch 'ng l c t ch h•n mass logic 3,3 V, ch'ng nhižu xung khi motor o chišu.

B ng 4. B ng tr•ng th i l nh c˜a c u H (t ch c c th"p qua opto)

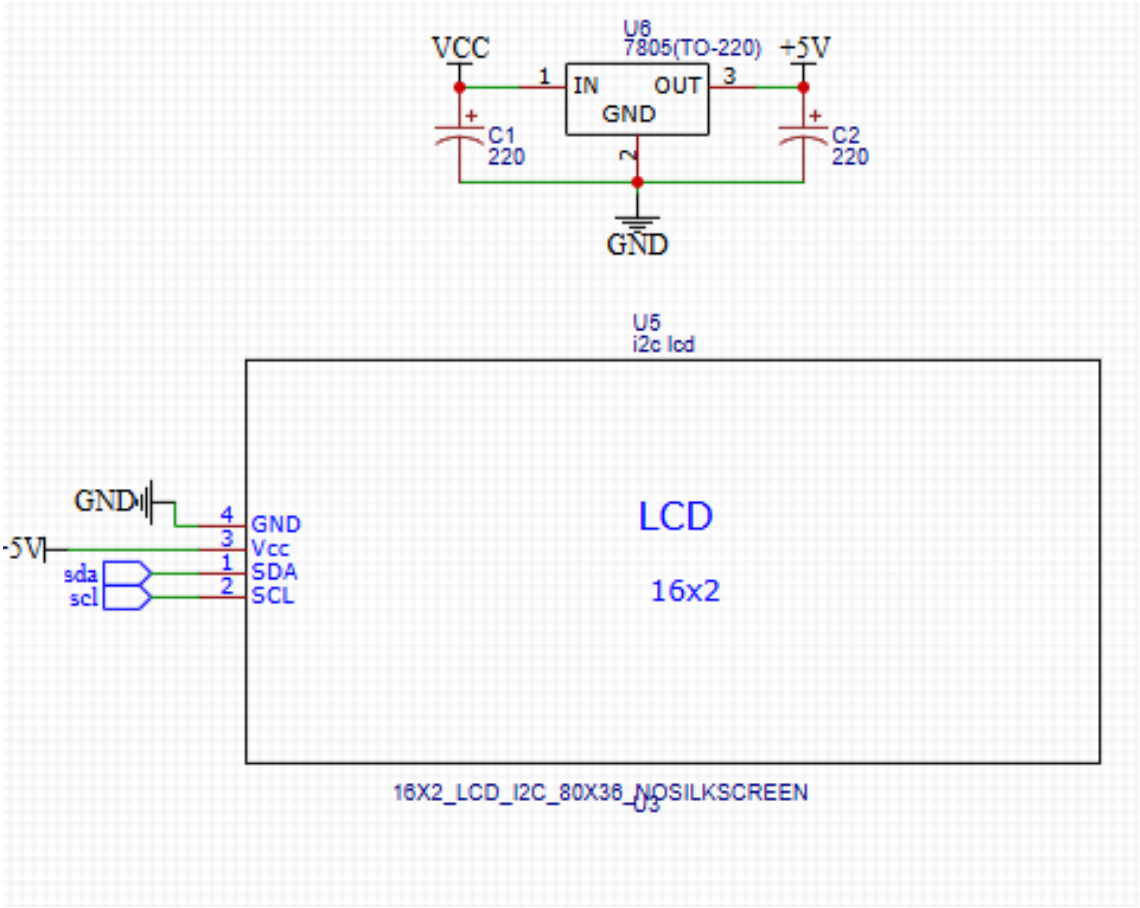
th_thuan (GPIO19)	th_nguoc (GPIO18)	dkxuoi	dknguoc	Tr†ng th"i motor
0 (th"p)	1 (cao)	0	1	Quay chišu thu›n (xu•i).
1 (cao)	0 (th"p)	1	0	Quay chišu ng„ c (ngu'c).
1 (cao)	1 (cao)	1	1	C u H kh–a, motor t giŒ.

3.4. M†ch ngu-n, m†ch th•i gian th‰c v m†ch hi'n th˜



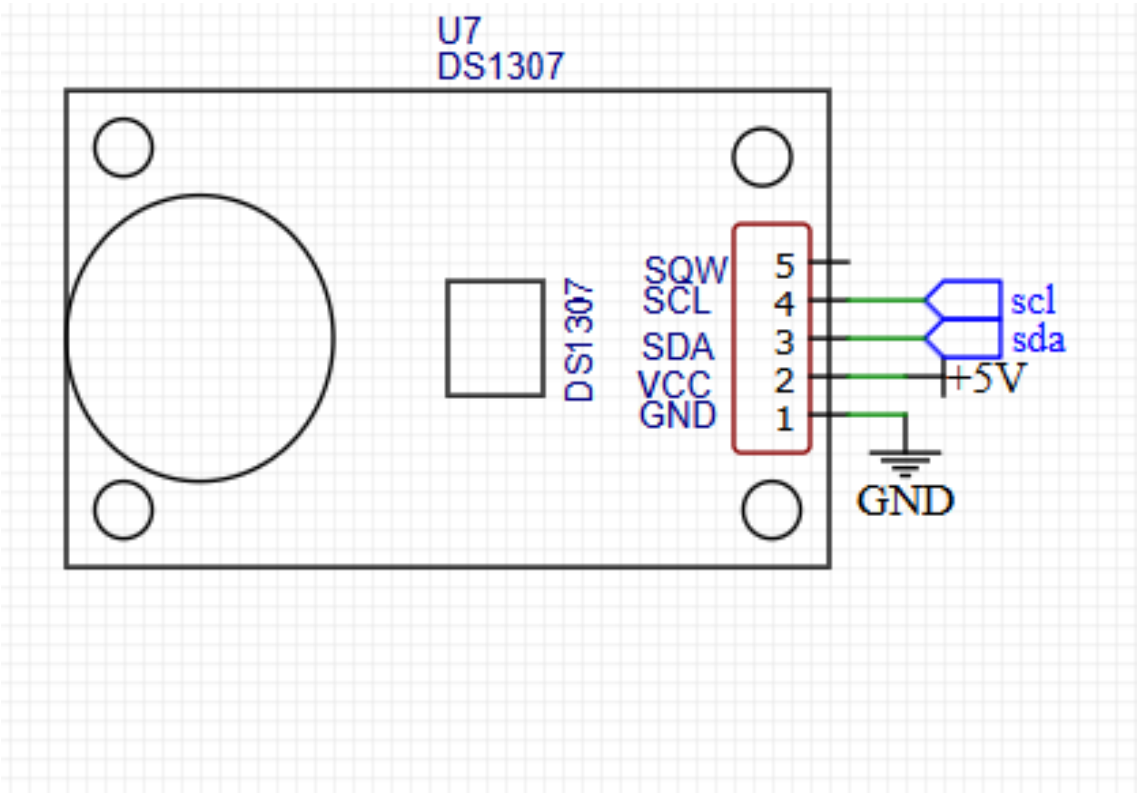
H nh 5. M ch ngu n ch ng ng Šc c„c v h p LM2596

Ngu n 12 V i qua diode 1N4007 ch'ng ng„ c c c r i v–o LM2596 h• p c³n 3,3 V nu•i ESP32; cu'n c m v– t*f* u ra chŸn theo datasheet g n s–ng th"p h…n ng„‹ng sai s' ADC.



H nh 6. Nh nh 5 V n p 7805 v m n h nh LCD I‹C 1602

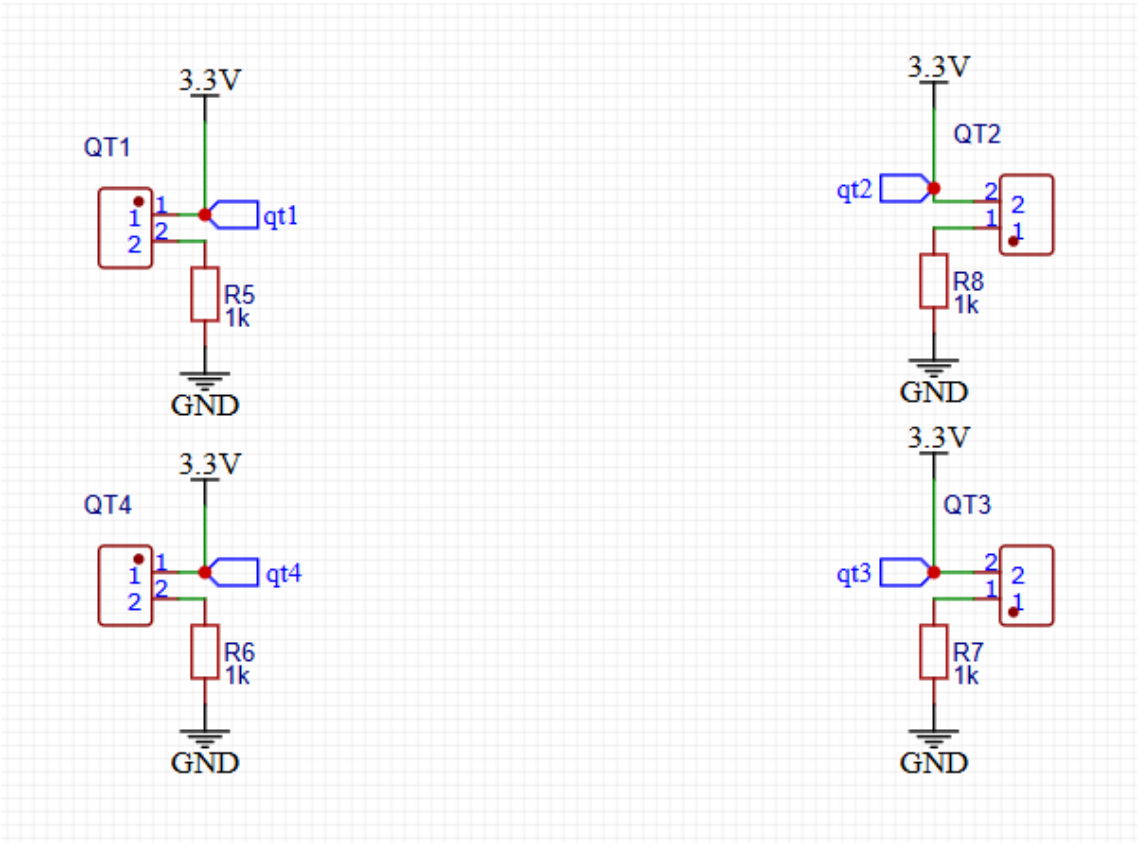
Nh nh 5 V dŽng 7805 n p ri†ng cho m–n h,nh LCD 1602 ghœp m•ch chuy n PCF8574 ˆa chš 0x27, t ch kh¦i nh nh 3,3 V nhižu m–n h,nh kh•ng lŸt v–o c c k†nh o quang tr¨.



H nh 7. Module th i gian th„c DS1307 tr n bus I‹C

Ngu n 12 V v–o qua diode 1N4007 ch'ng ng„ c c c r i t ch ba nh nh: nh nh 12 V th•ng v–o c u H cho motor; nh nh LM2596 h• xu'ng 3,3 V nu•i ESP32; nh nh 7805 h• xu'ng 5 V nu•i LCD v– DS1307, c– tƒ 220 ÇF lŸc hai u. DS1307 c– pin nu•i n†n giŒ ®ng ng–y gi‰ c khi t•t m y; LCD 1602 giao ti p qua m•ch chuy n I²C PCF8574 n†n chš t'n hai ch•n SDA/SCL.

3.5. M†ch c quang tr•



H nh 8. M ch Œc quang tr

M•ch Ÿc quang tr¨ c– nhi m vƒ chuy n i c„‰ng ‘ nh s ng c˜a m•i tr„‰ng th–nh t n hi u i n p vi išu khi n ESP c– th Ÿc v– x¤ l¥. Quang tr¨ (LDR Light Dependent Resistor, k¥ hi u QT tr†n s…) l– linh ki n thƒ ‘ng c– i n tr¨ thay i theo c„‰ng ‘ nh s ng chi u v–o: khi tr‰i t'i, i n tr¨ c˜a n– r"t l"n (h–ng tr‡m kÈ n h–ng MÈ); khi „ c chi u s ng, i n tr¨ gi m m•nh (chŠ c³n v–i kÈ ho™c nh¦ h…n). Tuy nhi†n, b n th•n quang tr¨ l– m‘t linh ki n hai ch•n, kh•ng ph•n c c, n– chŠ bi n i i n tr¨ ch• kh•ng t•o ra i n p É trong khi ESP kh•ng o „ c i n tr¨ tr c ti p m– chŠ o „ c i n p qua b‘ chuy n i t„…ng t s' (ADC). V, v›y, m©i k†nh quang tr¨ trong m•ch n–y „ c m•c th–nh m‘t c u ph•n p v"i m‘t i n tr¨ c' ˆnh, bi n s thay i i n tr¨ theo nh s ng th–nh s thay i i n p t« l , t – ESP Ÿc „ c b£ng h–m analogRead().

3.6. Danh m€c v¦t t„ v linh ki›n

B ng 5. Danh mƒc v›t t„ linh ki n c˜a m• h,nh m‘t trƒc

TT	H†ng m€c	Th–ng sƒ	SL
1	T"m pin m™t tr‰i	100 W, kho ng 4 kg	1
2	Quang tr¨ LDR	GL5528 cŽng l•	4

TT	H†ng m€c	Th–ng sƒ	SL
3	Gi g b'n LDR	G nghi†ng Ã_s = 30-, nh•m ho™c in PETG	1 b‘
4	Bo išu khi n	ESP32 DevKit 38 ch•n	1
5	Module RTC	DS1307 c– pin nu•i	1
6	M–n h,nh	LCD 1602 + PCF8574 I²C	1
7	Bi n tr¨ h i ti p	Xoay 10 k	1
8	Opto c ch ly	PC817C + tr¨ 220 È	2
9	Transistor c•ng su"t	TIP41C TO-220 + t n nhi t	4
10	Diode b o v /ch'ng ng„ c	1N5408 (4 c i), 1N4007 (1 c i)	5
11	Ên p	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	Tƒ lŸc	220 ÇF/25 V	2
13	i n tr¨	10 k, 1 k, 220 È	1 b‘
14	‘ng c… ch"p h–nh	Motor g•t n„"c 12 V trƒc v t	1
15	C•ng t•c h–nh tr,nh	Kœo xu'ng 1k	4
16	Ngu n	Ëc quy/ngu n 12 V 10 A + c u ch, 5 A	1 b‘
17	C… kh	Trƒc thœp, g'i ‹, nh•m khung, 'c v t	1 b‘

CH NG 4. TIŒN TH¶C HI N V KŒ HO°CH TU·N N Y

4.1. K‡t qu^ †t „…c trong tu–n

- Ho–n th–nh thi t k b y sheet m•ch nguy†n l¥ tr†n EasyEDA v– h–n th¤ to–n b‘ m•ch išu khi n, m•ch ‘ng l c, m•ch ngu n.
- Ho–n th–nh t nh chŸn ‘ng c… cho t"m pin 100 W 4 kg: l–m vi c t"i gi– 8 m/s, h s' an to–n theo m•-men h m º 2 ¨ gi– 10 m/s.

4.2. C"c c–ng vi›c c–n th‰c hi›n ti‡p

L–m m•ch ‘ng l c v– ch•y th¤ v"i ‘ng c… trƒc v t

L–m m•ch išu khi n esp Ÿc th‰i gian v– gi trˆ i n tr¨

- Ch•y th¤ ngo–i tr‰i trŸn m‘t ng–y n•ng, ghi log g–c t"m pin 'i chi u thˆ m• ph¦ng.
- o nhi t ‘ TIP41C sau 30 ph®t ch•y li†n tƒc quy t ˆnh c‹ t n nhi t.

T I LI U THAM KHœO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., ¡A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., ¡Review on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., ¡Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., ¡Technologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m•ch k³m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, ¡pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,¢ Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N O C NG NH S NG X C NH H NG I U KHI N T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 3 L P TR¸NH V HI U CHU´N

€ N 1 (m• h‚nh 1 tr ƒc) Quy n 3/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„…ng ph p hybrid: thi†n v‡n ˆnh vˆ th• theo gi‰ DS1307, LDR tinh ch Šnh theo ng„‹ng, giŒ vˆ tr theo lˆch khi m•y mŽ. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b’n TIP41C, motor g•t n„“c tr ƒc v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

T”m pin l•p c’ ˆnh c– h„“ng v– g–c nghi†ng kh•ng i, trong khi vˆ tr bi u ki n c˜a M™t Tr‰i thay i li†n tƒc theo gi‰ v– theo mŽa. Khi tia n•ng kh•ng g n vu•ng g–c v“i bš m™t pin, th–nh ph n b•c x• tr c ti p nh›n „ c gi m. C… c”u b m n•ng m‘t trƒc cho phœp t”m pin quay theo m‘t m™t ph•ng, qua – c i thi n h„“ng thu nh›n b•c x• trong m‘t ph n th‰i gian v›n h–nh m– kh•ng c n c… c”u ph•c t•p nh„ h hai trƒc.

C c m• h,nh gi th–nh th”p th„‰ng dŽng nhišu c m bi n quang so s nh c„‰ng ‘ s ng theo c c h„“ng kh c nhau. Tuy nhi†n, hai c m bi n c– th kh c ‘ nh•y; t n hi u thay i theo nhi t ‘, nhižu ADC, bƒi, ph n x• v– m•y che. N u išu khi n tr c ti p theo t n hi u th•, ‘ng c… c– th dao ‘ng, quay sai h„“ng ho™c ti†u thƒ nhišu i n n‡ng phƒ tr . V, v›y, c n nghi†n c•u c ch lŸc, hi u chu n v– x c ˆnh ‘ tin c›y t n hi u tr„“c khi ra l nh chuy n ‘ng.

š t–i ¡Nghi†n c•u thu›t to n o c„‰ng ‘ nh s ng x c ˆnh h„“ng išu khi n t”m pin n‡ng l„ ng m™t tr‰i b m n•ng m‘t trƒc¢ „ c chŸn nh£m x•y d ng v– so s nh c c c ch x¤ l¥ t n hi u phŽ h p v“i m• h,nh nh¦, ng th‰i k t h p „‰ng tham chi u thi†n v‡n h th’ng kh•ng phƒ thu‘c ho–n to–n v–o c m bi n quang.

1.2. T ng quan v t i

’i t„ ng k§ thu›t l– m• h,nh t”m pin b m n•ng m‘t trƒc, dŽng m‘t cƒm b’n quang tr¨ g•n t•i b’n g–c m™t pin „“c l„ ng sai l ch theo ph„…ng quay v– ph„…ng nghi†ng. M©i c m bi n „ c g ’i x•ng, trƒc c m quang h„“ng ch ch ra ngo–i so v“i ph p tuy n m™t pin. Cƒm c m bi n t•o „ c hai th–nh ph n sai l ch; do ph•m vi c… kh c˜a š t–i chŠ c– m‘t trƒc ch”p h–nh, thu›t to n dŽng th–nh ph n •ng v“i trƒc „ c l•p l–m l nh išu khi n, cªn th–nh ph n cªn l•i „ c ghi nh›n nh gi ho™c m¨ r‘ng trong t„…ng lai.

B o c o kh o s t b’n nh–m thu›t to n tr†n c c t n hi u quang t ng h p t b’n g–c: so s nh c– ng„‹ng; išu khi n t« l ; išu khi n t« l c– lŸc, bŽ ‘ l i v– vŽng ch t; v– ph„…ng n lai dŽng t n hi u c m bi n khi ˜ tin c›y, chuy n sang g–c thi†n v‡n ho™c giŒ vˆ tr khi t n hi u suy gi m. TrŸng t•m nh gi l– kh n‡ng nh›n

bi t chišu quay/chišu nghi†ng, sai s' b m tr†n tr*f*c „ c išu khi n, m•c ' chuy n 'ng kh•ng c n thi t v– n‡ng l„ ng thu n sau khi t nh i n n‡ng ph*f* tr .

1.3. M€c ti•u nghi•n c,u

M*f*c ti†u t ng qu t l– x•y d ng ph„…ng n o v– x¤ l¥ c„‰ng ' nh s ng x c ˆnh h„"ng quay cho m• h,nh pin m™t tr‰i b m n•ng m't tr*f*c, b o m chuy n 'ng n ˆnh trong išu ki n nh s ng thay i. C c m*f*c ti†u c*f* th g m:

- T,m hi u vˆ tr bi u ki n c˜a M™t Tr‰i, ™c t nh c m bi n quang v– nguy†n l¥ b m n•ng m't tr*f*c.
- Thi t k c*f*m b'n LDR t•i b'n g–c pin, x c ˆnh g–c g h„"ng ra ngo–i v– x•y d ng quy t•c so s nh tr i-ph i, tr†n-d„"i t•o hai t n hi u sai l ch.
- X•y d ng c c thu›t to n so s nh, t« l , c– lŸc/bŽ/vŽng ch t v– thu›t to n lai thi†n v‡n-c m bi n.
- š xu"t c ch m• ph¦ng, hi u chu n v– th¤ nghi m so s nh sai s' g–c, s' l n/qu ng quay v– n‡ng l„ ng thu n v"i t"m pin c' ˆnh.

1.4. *f*i t„…ng v ph†m vi nghi•n c,u

'i t„ ng nghi†n c•u l– thu›t to n x¤ l¥ t n hi u c˜a c*f*m b'n quang tr¨ ™t ¨ b'n g–c m™t pin x c ˆnh chišu sai l ch theo hai ph„…ng. M• h,nh c… kh trong ph•m vi b o c o v¬n l– tracker m't tr*f*c; c"u h,nh tham kh o g m ESP32, m•ch chia p o i n p t"m pin, module th‰i gian th c DS1307 v– m't 'ng c… g•t n„"c tr*f*c v t c– gi"i h•n h–nh tr,nh. ˆa i m t nh to n d ki n l– khu v c M§ H–o, H„ng Y†n (x"p xŠ 20,93- B•c, 106,06- •ng); tŸa ' ch nh th•c c n „ c x c nh›n theo n…i ™t m• h,nh. Th–nh ph n sai l ch c˜a tr*f*c ch„a „ c c… kh išu khi n chŠ „ c ghi nh›n, kh•ng gi ˆnh r£ng m• h,nh m't tr*f*c c– th išu chŠnh ng th‰i c hai tr*f*c.

Ph•m vi t›p trung v–o m• h,nh c•ng su"t nh¦, chuy n 'ng trong m™t ph•ng •ng-T•y v– x¤ l¥ t n hi u c m bi n. B o c o kh•ng thi t k h th'ng hªa l„"i, b' nghˆch l„u ho™c MPPT; kh•ng kh•ng ˆnh m•c t‡ng s n l„ ng tr„"c khi o; kh•ng m¨ r'ng sang c… c"u gi–n quy m• nh– m y. Photodiode „ c tr,nh b–y so s nh l a chŸn c m bi n, kh•ng m™c ˆnh l– ph n t¤ c˜a m•ch ch nh.

1.5. K‡t qu^ d‰ ki‡n

K t qu d ki n c˜a š t–i g m:

- M• t c… s¨ l¥ thuy t v– c”u tr®c m• h,nh b m n•ng m‘t tr*f*c c– th tri n khai.
- B‘ thu›t to n v– ch„…ng tr,nh išu khi n c– c c b„“c Ÿc/lŸc t n hi u, hi u chu n, nh gi ch”t l„ ng c m bi n, gi“i h•n g–c v– išu khi n c… c”u.
- Quy tr,nh m• ph¦ng/th¤ nghi m v– b‘ chŠ ti†u so s nh sai s’ b m, ho•t ‘ng c˜a ‘ng c… v– n‡ng l„ ng thu n giŒa c c ch ‘.
- B o c o ph•n t ch „u i m, gi“i h•n v– h„“ng ho–n thi n sau khi c– dŒ li u o th c t .

C c m*f*c ti†u n–y l– k t qu d ki n; mŸi trˆ s’ hi u su”t ho™c m•c c i thi n chŠ „ c k t lu›n t dŒ li u th c nghi m c– th ki m tra.

1.6. Vai tr¥ c•a quy’n l¦p tr«nh

Quy n n–y t›p trung v–o ph n mšm c˜a h th’ng: m•i tr„‰ng ph t tri n Arduino IDE v– c ch n•p ch„…ng tr,nh cho ESP32, c c nh–m l nh dŽng trong š t–i, thi t k ch t•o hi u chu n m•ch v– c… kh , c c ph„…ng ph p Ÿc c m bi n, išu khi n motor, Ÿc th‰i gian th c, hi n thˆ LCD, cŽng l„u thu›t to n t ng ph n v– l„u t ng qu t k³m code m¬u ho–n chŠnh.

CH NG 2. C SŠ L‹ THUYŒT, T NG QUAN LINH KI N V M©I TR NG L P TR¸NH

2.1. Pin n•ng l„…ng MŽt Tr•i

M•- un quang i n g m nhišu t b–o b n d¬n ghœp n’i ti p/song song t•o i n p v– dªng i n phŽ h p. T b–o th„‰ng d a tr†n ti p gi p b n d¬n p-n; khi photon c– n‡ng l„ ng phŽ h p „ c h”p th*f*, c c h•t t i i n „ c t•o ra v– ph•n t ch, h,nh th–nh dªng i n m‘t chišu. M•- un th„…ng m•i cªn c– k nh b o v , l“p –ng g–i, m™t sau, khung v– h‘p n’i; c”u t•o c*f* th thay i theo lo•i m•- un.

C c th•ng s’ c… b n tr†n nh n g m c•ng su”t c c •i Pmax, i n p h¨ m•ch Voc, dªng ng•n m•ch Isc, i n p v– dªng t•i i m c•ng su”t c c •i Vmp, Imp, cŽng h s’ nhi t. Th•ng s’ danh ˆnh th„‰ng c•ng b’ theo išu ki n th¤ chu n STC; ngo–i th c t ,

b•c x•, nhi t ‘ t b–o, ph nh s ng, t i i n v– che b–ng l–m c c gi tr^ thay i. T‡ng b•c x• th„‰ng l–m d²ng quang i n t‡ng; nhi t ‘ t b–o t‡ng th„‰ng l–m i n p v– c•ng su”t c c •i suy gi m.

G–c giŒa tia tr c ti p v– ph p tuy n m™t pin nh h„¨ng th–nh ph n b•c x• tr c ti p thu „ c; tracker chš thay i h„“ng h,nh hŸc, kh•ng lo•i b¦ nh h„¨ng c˜a m•y hay nhi t ‘. Khi so s nh ch ‘ c’ ^nh v– b m n•ng c n o ng th‰i U v– I, t nh P = U¯I r i t ch ph•n theo th‰i gian; i n p …n l° kh•ng •i di n cho n‡ng l„ ng [1].

2.2. C^m bi‡n quang tr• (LDR)

Quang tr¨ (Light Dependent Resistor - LDR) l– linh ki n quang d¬n: ‘ d¬n i n c˜a v›t li u b n d¬n thay i theo l„ ng nh s ng chi u t“i. Trong išu ki n s ng h…n, i n tr¨ LDR th„‰ng gi m; khi nh s ng y u ho™c t’i, i n tr¨ t‡ng. ™c tuy n i n tr¨- ‘ rŸi kh•ng tuy n t nh v– ph*ƒ* thu‘c lo•i linh ki n, ph nh s ng, nhi t ‘, th‰i gian p •ng v– sai s’ giŒa c c m¬u.

„a t n hi u LDR v–o vi išu khi n, th„‰ng m•c linh ki n v“i m‘t i n tr¨ c’ ^nh th–nh c u ph•n p r i Ÿc i n p t•i i m giŒa b£ng ADC. ADC c– th t‡ng ho™c gi m khi chi u s ng tŽy v^ tr LDR trong c u ph•n p, v, v›y c n xem s… m•ch v– ki m tra th c t . LDR c– gi th–nh th”p, m•ch …n gi n nh„ng ‘ l™p l•i v– t’c ‘ p •ng th„‰ng th”p h…n photodiode; c n che b*ƒ*i/ m v– hi u chu n n u dŽng so s nh ^nh l„ ng.

2.3. B‘ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c kh*ƒ*i ph€ tr…

B‘ išu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v– ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh–m ADC2 chš xung ‘t khi b›t WiFi, c²n š t–i kh•ng dŽng WiFi n†n c s u k†nh o t„…ng t šu dŽng „ c. Trong thi t k v±, b’n k†nh LDR „a v–o GPIO25/26/27/14, bi n tr¨ h i ti p g–c v–o GPIO36 v– i n p t”m pin (qua c u chia) v–o GPIO39; ADC c˜a ESP32 chš o i n p 0 3,3 V n†n kh•ng o d²ng i n trong phi†n b n n–y.

Th‰i gian th c dŽng module DS1307 (I²C ^a chš 0x68, c– pin nu•i) c”p ng–y v– gi‰ cho kh’i thi†n v‡n; hi n th^ dŽng m–n h,nh LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (^a chš 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v“i DS1307. Ngu n 12 V qua

diode ch'ng ng„ c c c 1N4007, h• p LM2596 c"p 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri†ng c"p 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. V˜ tr™ MŽt Tr•i v gšc theo ng y, gi•

2.4.1. H› t a ' v c"c gšc Žc tr„ng

Vˆ tr M™t Tr‰i th„‰ng „ c m• t b£ng g–c cao µ (t nh t „‰ng ch•n tr‰i l†n thi†n Šnh) v– g–c ph„…ng vˆ ¶ (o t h„"ng B•c th›t theo chišu kim ng h). G–c thi†n Šnh ·z = 90- ¸ µ. G–c ph„…ng vˆ v– g–c cao l– u v–o x c ˆnh h„"ng ph p tuy n c˜a t"m pin; khi c–i ™t ph i th'ng nh"t quy „"c d"u giŒa ph n mšm v– chišu quay th c t c˜a c… c"u.

2.4.2. œnh h„•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M't x"p xŠ th„‰ng dŽng cho g–c l ch M™t Tr‰i l– ¹ º 23,45- ¯ sin[360- ¯ (284 + n) / 365], trong – n l– th• t ng–y trong n‡m. G–c gi‰ x"p xŠ » = 15- ¯ (t_solar ¸ 12), v"i t_solar l– gi‰ M™t Tr‰i ˆa ph„…ng t nh b£ng gi‰. T v¼ ' ½, c– th t nh g–c cao b£ng quan h sin µ = sin ½ sin ¹ + cos ½ cos ¹ cos ». C c bi u th•c n–y th ch h p tr,nh b–y nguy†n l¥; tri n khai ch nh x c n†n dŽng thu›t to n vˆ tr M™t Tr‰i SPA ho™c th„ vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi‰ d•n df ng kh•ng ho–n to–n trŽng v"i gi‰ M™t Tr‰i. Ch„…ng tr,nh c n hi u chŠnh m®i gi‰, kinh ' ˆa i m v– ph„…ng tr,nh th‰i gian; ng h RTC ph i „ c ™t ®ng. Sai l ch th‰i gian, nh›p nh m v¼ '/kinh ' ho™c x c ˆnh sai h„"ng B•c th›t šu l–m xu"t hi n sai s' g–c dŽ thu›t to n t nh to n ®ng.

2.4.3. Gšc Žt c•a tracker m't tr€c

V"i trfc quay n£m ngang theo h„"ng B•c - Nam, t"m pin c– th quay trong m™t ph•ng •ng-T•y. G–c ™t l¥ t„¨ng „ c suy ra t h,nh chi u vect… h„"ng M™t Tr‰i l†n m™t ph•ng vu•ng g–c v"i trfc quay. N u ¶ o t B•c v– µ l– g–c cao, m't c ch vi t theo quy „"c R d„…ng khi ph p tuy n nghi†ng vš ph a •ng l– R* = atan2(cos µ ¯ sin ¶, sin µ). C n i d"u ho™c c'ng offset n u chišu d„…ng c˜a c… c"u kh c quy „"c n–y. Trfc …n kh•ng bŽ „ c th–nh ph n B•c-Nam c˜a h„"ng M™t Tr‰i.

Trong š t–i n–y, g–c thi†n v‡n „ c dŽng l–m tham chi u/ „‰ng d phª ng; sai l ch c˜a c™p c m bi n LDR c– th hi u chŠnh g–c khi t n hi u ˜ tin c›y. G–c ™t cu'i cŽng lu•n ph i gi"i h•n trong h–nh tr,nh c… kh .

2.5. C"c mža trong n•m v quŸ †o bi'u ki‡n

Tr ƒc quay c˜a Tr i ”t nghi†ng so v“i m™t ph•ng qu§ •o, v, v›y x ch v¼ M™t Tr‰i thay i trong n‡m. ¾ B•c b n c u, v–o kho ng th ng 6 M™t Tr‰i l†n cao v– th‰i gian ban ng–y d–i h…n; v–o kho ng th ng 12 M™t Tr‰i th”p h…n v– ng–y ng•n h…n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v– th ng 9, ‘ d–i ng–y v– †m g n b£ng nhau. •y l– bi n thi†n thi†n v‡n, kh•ng ph i s thay i ‘t ng‘t ®ng v–o ng–y u mŽa kh t„ ng.

Do qu§ •o thay i theo mŽa, gi‰ M™t Tr‰i mŸc/l™n v– ph„…ng vˆ mŸc/l™n c¿ng thay i. CŽng m‘t t”m pin ™t c’ ˆnh c– th phŽ h p h…n v–o m‘t s’ mŽa; l i ch c˜a b m n•ng kh•ng gi’ng nhau quanh n‡m. ¾ c c v¼ ‘ mišn B•c Vi t Nam, v–o mŽa h³ M™t Tr‰i giŒa tr„a c– th ¨ r”t cao v– l ch vš ph a B•c; mŽa •ng „‰ng i th”p h…n v– ch˜ y u ¨ ph a Nam. M‘t tracker m‘t tr ƒc chŠ quay trong m‘t m™t ph•ng n†n c ªn sai l ch theo ph„…ng vu•ng g–c v“i tr ƒc; tracker hai tr ƒc kh•c ph ƒc t’t h…n vš h,nh hŸc nh„ng t‡ng ‘ ph•c t•p v– n‡ng l„ ng truyšn ‘ng.

V, v›y, thi t k c n xem xœt c mŽa, g–c nghi†ng ban u, b–ng che v– th‰i ti t ˆa ph„…ng. Kh•ng n†n suy ra m•c t‡ng s n l„ ng c n‡m t m‘t ng–y n•ng ho™c m‘t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th‰i gian ˜ d–i v– ghi nh›n išu ki n o [3, 4].

Giai o†n thi•n v•n • B c b“n c–u	X™ch v¡ MŽt Tr•i (x¢p x£)	Žc i’m „•ng i bi’u ki‡n
Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6	0- À +23,44-	‘ cao M™t Tr‰i giŒa tr„a t‡ng; ng–y d–i d n.
H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9	+23,44- À 0-	M™t Tr‰i i cao; ng–y d–i r i gi m d n.
Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12	0- À ¸23,44-	Qu§ •o h• th”p; ng–y ng•n d n.
•ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3	¸23,44- À 0-	M™t Tr‰i i th”p; ng–y ng•n r i d–i d n.

M’c ng–y ph•n v– ch thay i nhÁ theo t ng n‡m; mŽa kh t„ ng t•i t ng ˆa ph„…ng c¿ng kh•ng ho–n to–n trŽng v“i mŽa thi†n v‡n. B ng tr†n m• t xu h„“ng qu§ •o, kh•ng thay cho s’ li u th‰i ti t t•i vˆ tr th¤ nghi m.

2.6. Ba ph„”ng ph“p b“m n ng xem x¤t trong t i

2.6.1. Nhšm 1 V¥ng h• theo th•i gian (thu¦t to“n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh vˆ tr M™t Tr‰i t vˆ tr ˆa l¥, ng–y v– gi‰ Ÿc t module th‰i gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thi†n (x ch v¼) t nh theo ng–y trong n‡m:

¹ = 23,45- Â sin[360-Â(284 + n)/365]

G–c gi‰ t nh t gi‰ M™t Tr‰i t (gi‰):

H = 15- Â (t ¸ 12)

G–c cao M™t Tr‰i µ suy ra t v¼ ‘ n…i l•p ™t ½:

sin µ = sin ½ Â sin ¹ + cos ½ Â cos ¹ Â cos H

G–c ph„…ng vˆ ¶ t nh ti p t µ, ¹ v– ½. Bi t (µ, ¶) l– i „ c ra g–c ™t c˜a t”m pin cho t ng tr*f*c.

- u i m: n ˆnh, kh•ng ph*f* thu‘c th‰i ti t, kh•ng dao ‘ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- Nh„ c i m: ph i c–i ®ng tŸa ‘ v– gi‰; kh•ng t s¤a „ c sai s’ do l•p ™t l ch ho™c kh“p c… kh r….

2.6.2. Nhšm 2 V¥ng k™n džng cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

B’n LDR ™t ¨ b’n g–c t”m pin, m©i c m bi n g nghi†ng ra ngo–i t•m m‘t g–c Ã_s = 30- nh„ nhau, kh•ng dŽng v ch ng‡n. Khi n•ng th•ng g–c, b’n k†nh nh›n s ng g n b£ng nhau; khi n•ng xi†n, c™p c m bi n ph a b†n n•ng nh›n m•nh h…n h•n. GŸi gi trˆ Ÿc „ c c˜a b’n k†nh l– tr i, ph i, tr†n, d„“i, sai l ch išu khi n t nh r”t …n gi n:

e1 = ADC(LDR_tr i) ¸ ADC(LDR_ph i); e2 = ADC(LDR_tr†n) ¸ ADC(LDR_d„“i)

- N u |e1| > ng„‹ng: quay ‘ng c… tr*f*c 1 theo d”u e1; n u |e2| > ng„‹ng: quay ‘ng c… tr*f*c 2 theo d”u e2.
- Ng„ c l•i th, d ng vŽng ch t (dead-band) ch’ng dao ‘ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- u i m: …n gi n, r°, ph n •ng theo išu ki n s ng th c t , t s¤a sai s’ l•p ™t.
- Nh„ c i m: nh•y v“i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, dž dao ‘ng n u ng„‹ng chŸn qu nh¦, bu i s ng s“m t n hi u y u n†n b m ch›m.

2.6.3. Nhšm 3 Ph„”ng ph“p hybrid (k‡t h…p), ph„”ng “n l‰a ch n

- DŽng thi†n v‡n ˆnh vˆ th•: u bu i s ng v– m©i chu kÄ 30 ph®t, t nh (µ, ¶) t DS1307 r i „a nhanh t”m pin vš g n vˆ tr M™t Tr‰i.
- DŽng LDR tinh chšnh: giŒa hai l n ˆnh vˆ th•, so s nh e1 (v– e2) v“i ng„‹ng kh¤ ph n sai l ch cªn l•i, k c sai s’ l•p ™t.
- Khi tr‰i nhišu m•y (t ng s ng S nh¦ h…n ng„‹ng S_min): giŒ nguy†n vˆ tr theo lˆch thi†n v‡n, tr nh dao ‘ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph„…ng ph p hybrid l”y „ c „u i m c˜a c hai nh–m: b m nhanh v– n ˆnh nh„ vªng h¨, t s¤a sai s’ nh„ vªng k n, v– kh•ng s‡n l nh khi th‰i ti t x”u. V, v›y š t–i chŸn nh–m 3 cho c hai m• h,nh m‘t trƒc v– hai trƒc.

2.7. X§ l t™n hi›u v ti•u ch™ “nh gi“

C– th l”y nhišu m¬u ADC trong m©i chu kÄ, dŽng trung vˆ lo•i i m ‘t bi n r i lŸc th•ng th”p ho™c trung b,nh tr„ t m¿. BŽ sai kh c ‘ l i giŒa b’n k†nh LDR tr„“c khi t ng h p sai l ch tr i-ph i v– tr†n-d„“i; s¤ dƒng vŽng ch t tr nh ‘ng c… ch•y do nhižu nh¦; dŽng ng„‹ng b›t/t•t kh c nhau tr nh chuy n ch ‘ li†n tƒc. Th‰i gian l”y m¬u, h s’ lŸc v– vŽng ch t c n hi u chšnh b£ng dŒ li u o.

nh gi h th’ng n†n t ch ‘ ch nh x c g–c v– n‡ng l„ ng: sai s’ g–c c– th t nh RMSE so v“i g–c tham chi u; n‡ng l„ ng PV „ c t nh t t ch ph•n U¯I theo th‰i gian; n‡ng l„ ng thu n b£ng n‡ng l„ ng PV thu „ c tr n‡ng l„ ng c… c”u v– b‘ išu khi n. C n so s nh trong cŽng kho ng th‰i gian v“i t”m pin c’ ˆnh t„…ng „…ng, kh•ng k t lu›n hi u qu chš t c•ng su”t t•c th‰i.

2.8. M–i tr„•ng Arduino IDE v c“ch n†p ch„”ng tr«nh cho ESP32

Arduino IDE l– m•i tr„‰ng ph t tri n t ch h p mižn ph : so•n th o sketch (.ino), bi†n dˆch, n•p firmware v– xem dŒ li u qua Serial Monitor. B n ph•n ph’i m™c ˆnh chš k³m lÅi ph n c•ng AVR (ATmega328/2560) v– SAM cŽng tr,nh bi†n dˆch avr-gcc/arm-gcc; trong khi ESP32 l– nh•n Xtensa LX6 32 bit c n toolchain xtensa-esp32-elf-gcc v– SDK ri†ng, n†n IDE v a c–i

kh•ng nh›n di n „ c board ESP32 v– b o l©i bi†n dˆch.

- B„“c 1. C–i Arduino IDE 1.8.x ho™c 2.x; c–i driver USB-UART (CP210x/CH340) n u m y ch„a nh›n c ng.
- B„“c 2. File À Preferences À Additional Boards Manager URLs: th†m https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- B„“c 3. Tools À Board À Boards Manager À t,m ¡esp32¢ c˜a Espressif Systems À Install.
- B„“c 4. Tools À Board À esp32 À ¡ESP32 Dev Module¢; Tools À Port chŸn ®ng c ng COM.
- B„“c 5. Serial Monitor ™t 115200 baud; khi n•p d ng ¨ ¡Connecting...¢ th, giŒ n®t BOOT v–i gi•y.
- B„“c 6. N•p sketch Blink m¬u x c nh›n chu©i bi†n dˆch n•p tr„“c khi vi t ch„…ng tr,nh hybrid.

2.9. Module ESP32 DevKit džng trong t i

Module ESP32 DevKit 38 ch•n „ c dŽng l–m b‘ išu khi n duy nh”t. š t–i kh•ng b›t WiFi n†n dŽng „ c c hai nh–m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39...) cho bi n tr¨ v– i n p t”m pin, ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14) cho b’n k†nh LDR theo ®ng sheet nguy†n l¥; l„u ¥n u b›t WiFi th, nh–m ADC2 bˆ tranh ch”p v– ph i chuy n k†nh. Logic m•c 3,3 V n†n mŸi t n hi u ra v–o šu ph i n£m trong d i 0 3,3 V; l nh išu khi n c u H i qua opto PC817 v“i quy „“c t ch c c th”p.

2.10. C“c nhšm l›nh c” bˆn džng trong ch„”ng tr«nh

B ng 1. C c nh–m l nh dŽng trong ch„…ng tr,nh hybrid

Nhšm	L›nh †i di›n	ng d€ng trong t i
C”u tr®c	if/else, switch-case, for, while	Quy t ˆnh ph t l nh theo d”u e1; v ª ng ch‰ motor; v ª ng l”y m¬u.
V–o/ra s’	pinMode, digitalWrite, digitalRead	L nh c u H t ch c c th”p; Ÿc c•ng t•c h–nh tr,nh qt1 qt4.
V–o/ra t„…ng t	analogRead, analogSetPinAttenuation	Ÿc 4 k†nh LDR (ADC2), bi n tr¨ v– p t”m pin (ADC1).

Nhšm	L›nh †i di›n	ng d€ng trong t i
Th‰i gian	millis, delay	Chu kÄ 2 ph®t c˜a nh nh LDR v– 30 ph®t c˜a nh nh thi†n v‡n.
To n hŸc	sin, cos, atan2, radians, degrees	T nh ¹, H, µ, ¶ v– i ra g–c ™t t ng tr*f*c.
I²C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Ÿc DS1307 v– ghi l nh cho LCD PCF8574.
Hi n thˆ	lcd.setCursor, lcd.print	In gi‰, g–c t”m pin, tr•ng th i motor l†n LCD 1602.
Truyšn th•ng g‹ l©i	Serial.begin, Serial.printf	In log b’n k†nh, e1, g–c ™t khi n’i m y t nh.

2.11. Th„ vi›n s§ d€ng

- Wire.h: giao ti p I²C v“i DS1307 (0x68) v– m•ch chuy n PCF8574 c˜a LCD (0x27).
- LiquidCrystal_I2C.h: išu khi n LCD 1602 qua I²C b£ng hai ch•n SDA/SCL.
- To n hŸc chu n c˜a C++ (math.h): sin, cos, atan2 cho kh’i thi†n v‡n.
- Kh•ng dŽng th„ vi n WiFi/Bluetooth: tr nh xung ‘t nh–m ADC2 c˜a b’n k†nh LDR.

2.12. C“c tham s*f* v k‡t qu‰ k‡ th³a t³ quy’n nghi•n c,u

B ng 2. Tham s’ k th a t quy n nghi†n c•u „a v–o ch„…ng tr,nh

†i l„…ng	Gi“ tr˜ ² th*f*ng nh¢t trong quy’n nghi•n c,u	Džng trong code
Chu kÄ nh nh thi†n v‡n	30 ph®t	H£ng s’ T_TV = 1800000 ms.
Chu kÄ nh nh LDR	2 ph®t	H£ng s’ T_LDR = 120000 ms.
Ng„‹ng ph t l nh	|e| > 200 m•c ADC	H£ng s’ NGUONG trong l nh so s nh.
VŽng ch t	120 m•c ADC	išu ki n d ng motor, ch’ng s‡n l nh.
Ng„‹ng m•y mŽ S_min	2500 (t ng b’n k†nh)	Nh nh giŒ vˆ tr theo lˆch thi†n v‡n.

†i l„…ng	Gi“ tr˜ ² th*ƒ*ng nh¢t trong quy’n nghi•n c¸u	D*ž*ng trong code
G–c g c m bi n Ã_s	30-, chŠ nghi†ng quang tr¨	C… s¨ hi u chu n K_cal v– gi i th ch p •ng k†nh.
Sai s’ lu›t hybrid	2,9- trung b¸nh; 83 l n ch•y motor/ng–y	M’c so s nh khi o th¤ ngo–i tr‰i.
Ma tr›n (µ, ¶) theo gi‰	Ch„…ng 4 quy n nghi†n c•u	B ng ’i chi u u ra h–m thi†n v‡n.
Chu n h–a ¶ tr„a h• ch	B„“c nh y 180- t•i v¼ ‘ 20,93-	H–m gocThienVan() trong code m¬u.

CH NG 3. CHŒ T°O, HI U CHU´N, O °C V C C PH NG PH P X¹ L‹ TRONG CODE

- Ho–n th–nh h–n kh’i ngu n; vi c o ki m 3,3 V v– 5 V ¨ u ra s± th c hi n tr„“c khi c•m module, tr nh ph ESP32 v– LCD.
- Ho–n th–nh h–n c u H b’n TIP41C k³m t n nhi t v– diode b o v ; vi c th¤ b ng tr•ng th i b£ng ngu n bench s± th c hi n khi c”p i n.
- Ho–n th–nh h–n m•ch opto; phœp o ki m ch•n l nh xu’ng LOW th, u ra opto s*ƒ*t vš g n 0 V s± th c hi n khi c”p i n.
- Ho–n th–nh i d•y bus I²C xo•n •i, tr¨ kœo l†n c– s´n tr†n module DS1307 v– PCF8574.

3.1. Ph„”ng ph“p c ADC trong code

- B’n k†nh LDR (ADC2) v– hai k†nh bi n tr¨, p t”m pin (ADC1) šu Ÿc 12 bit; ™t analogSetPinAttenuation 11 dB d i o ph˜ 0 2,45 V.
- M©i k†nh l”y 16 m¬u li†n ti p, b¦ m¬u l ch qu 25% so v“i trung b¸nh r i l”y trung b¸nh c¸n l•i lo•i xung nhižu do c u H –ng c•t.
- Nh•n h s’ K_cal c˜a t ng k†nh tr„“c khi l›p e1, e2; ng„‹ng ph t l nh 200 m•c ADC v– vŽng ch t 120 m•c l”y t b ng v d*ƒ* ¨ quy n nghi†n c•u.
- K†nh p t”m pin qua c u chia chŠ dŽng gi m s t v– hi n thˆ; phi†n b n n–y ch„a o d¸ng i n.

3.2. Ph„”ng ph“p i u khi’n ‘ng c” qua c–u H

B ng 3. B ng l nh c u H trong code

T«nh hu ƒng	L›nh code (m ,c ch®n)	K‡t qu^
Ch•y thu›n	th_thuan = LOW, th_nguoc = HIGH	C™p chœo tr i d¬n, motor quay thu›n.
Ch•y ng„ c	th_thuan = HIGH, th_nguoc = LOW	C™p chœo ph i d¬n, motor quay ng„ c.
D ng / giŒ	c hai = HIGH	C u H kh–a, tr ƒc v t t h m giŒ v^ tr .
Ch•m h–nh tr,nh	d ng ngay + c”m chišu –	B o v c… kh v– transistor.

M©i l nh ch•y „ c bŸc trong v ª ng l™p ki m tra 10 ms: Ÿc l•i c•ng t•c h–nh tr,nh v– bi n tr¨; h t th‰i gian t'i a 8 gi•y ho™c v–o vŽng ch t th, tr c hai ch•n vš HIGH. Nh‰ tr ƒc v t t h m, tr•ng th i kh–a c u H kh•ng l–m t”m pin tr•i.

3.3. c th•i gian t³ module DS1307

DS1307 l„u th‰i gian d•ng BCD t•i c c thanh ghi 0x00 0x06. Code Ÿc qua I²C ^a chŠ 0x68: g¤i v^ tr thanh ghi, Ÿc l•i 7 byte, gi i m BCD b£ng phœp (b >> 4) * 10 + (b & 0x0F). T ng–y th ng suy ra s' ng–y n trong n‡m, t gi‰ ph®t suy ra gi‰ M™t Tr‰i t „a v–o c c c•ng th•c ¹, H, µ, ¶ c˜a kh'i thi†n v‡n.

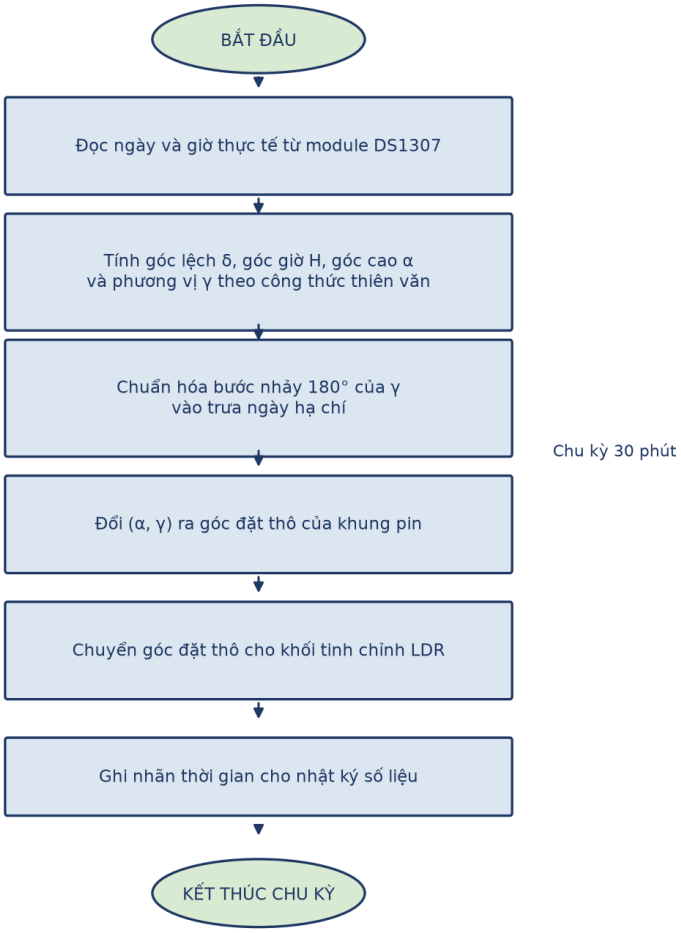
3.4. Hi'n th˜ th•i gian v tr†ng th“i l•n LCD I2C 1602

LCD 1602 g•n m•ch chuy n PCF8574 ^a chŠ 0x27, kh¨i t•o m‘t l n b£ng LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2). M©i gi•y code c›p nh›t hai d ª ng: d ª ng 1 in ng–y gi‰ Ÿc t DS1307 d•ng ¡DD/MM HH:MM:SS¢, d ª ng 2 in g–c t”m pin Ÿc t bi n tr¨ v– gi tr^ e1 hi n t•i, v df ¡goc=+12,5 e1=+180¢. Khi c– l©i (ch•m h–nh tr,nh, m•y mŽ giŒ v^ tr) d ª ng 2 i th–nh th•ng b o tr•ng th i t„…ng •ng.

3.5. c bi‡n tr• suy ra gšc nghi•ng t¢m pin

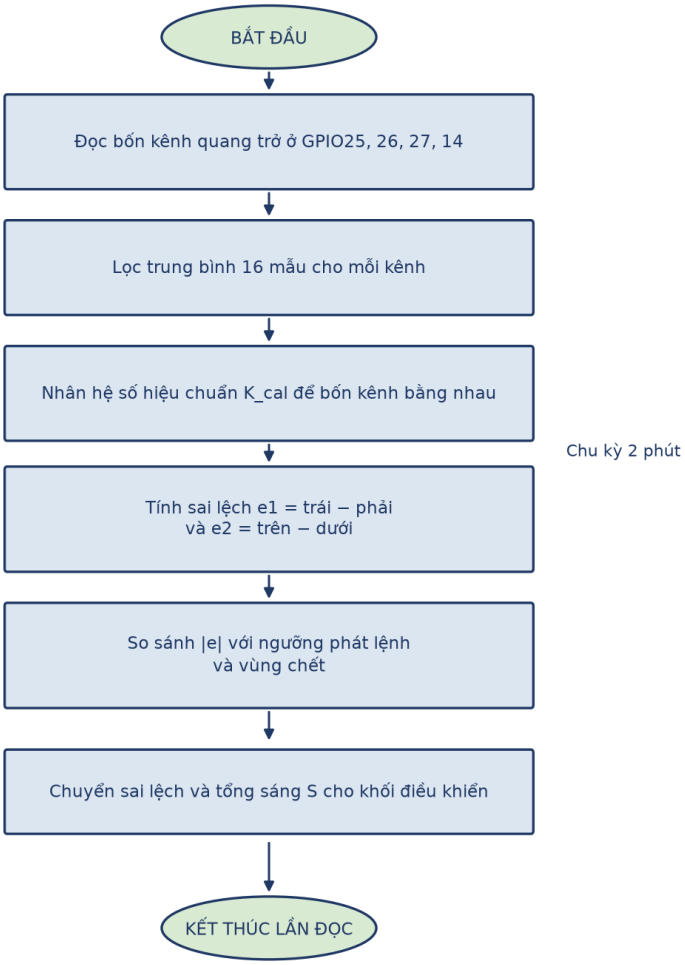
Bi n tr¨ 10 k chia p 3,3 V v–o GPIO36; code Ÿc trung b,nh 16 m¬u r i n‘i suy tuy n t nh theo ba i m hi u chu n: · = ·_min + (V ¸ V_min)Å(·_max ¸ ·_min)/(V_max ¸ V_min), cu'i cŽng kÁp trong h–nh tr,nh c… kh . Gi tr^ · dŽng cho ba vi c: gi“i h•n g–c ™t thi†n v‡n, d ng l nh tinh chŠnh khi •t g–c ch, v– hi n th^ l†n LCD.

3.6. L„u - thu¦t to“n t³ng ph–n v t ng qu“t



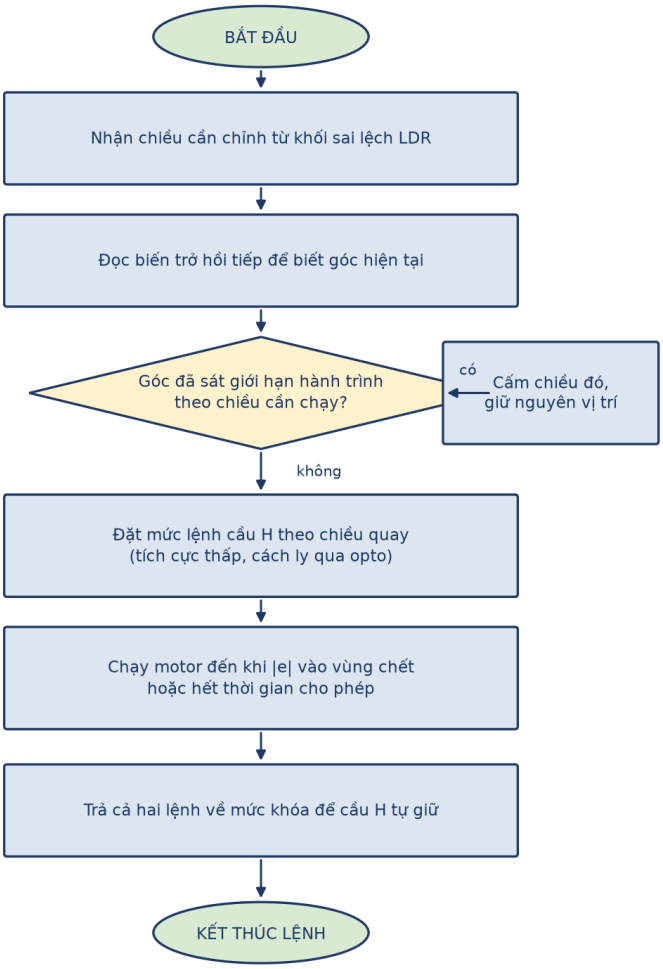
H nh 1. L u Œc gi DS1307 v tƒnh g c thi n v n

Kh'i thi†n v‡n ch•y m©i 30 ph®t: Ÿc ng–y gi‰ th c t DS1307, t nh g–c l ch, g–c gi‰, g–c cao v– ph„…ng vˆ, chu n h–a b„“c nh y 180- tr„a h• ch r i chuy n g–c ™t th• cho kh'i tinh chŠnh.



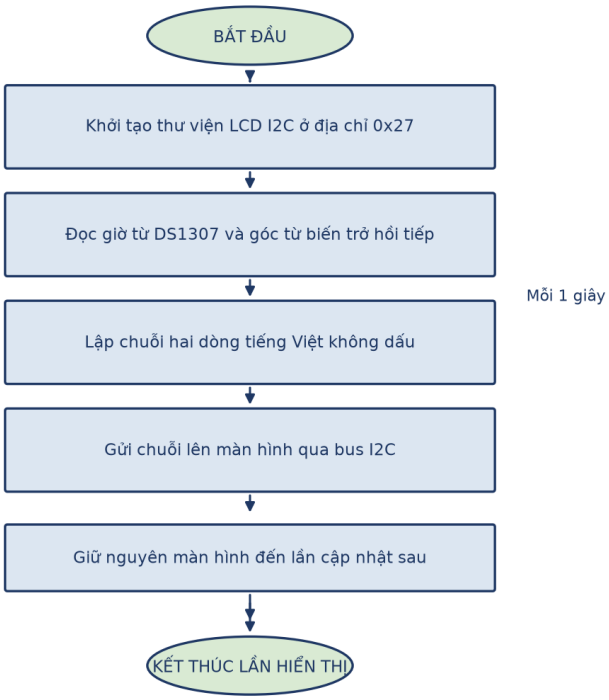
H nh 2. L u Œc b n k nh LDR v tƒnh e1

Kh'i Ÿc quang tr¨ l"y 16 m¬u m©i k†nh, nh•n h s' hi u chu n K_cal r i l›p sai l ch e1, e2; k t qu „ c so v"i ng„‹ng ph t l nh v– vŽng ch t tr„"c khi chuy n sang kh'i išu khi n.



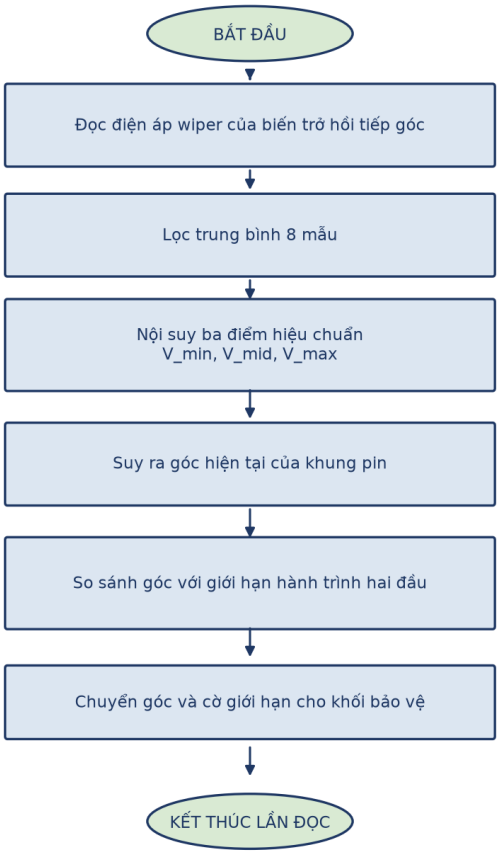
H nh 3. L u i‰u khi n motor qua c u H b n TIP41C

Kh'i išu khi n 'ng c… ki m tra gi"i h•n h–nh tr,nh b£ng bi n tr¨ h i ti p tr„"c khi ™t m•c c u H t ch c c th"p; khi v–o vŽng ch t ho™c h t th‰i gian th, tr c hai l nh vš m•c kh–a tr*f*c v t t giŒ.



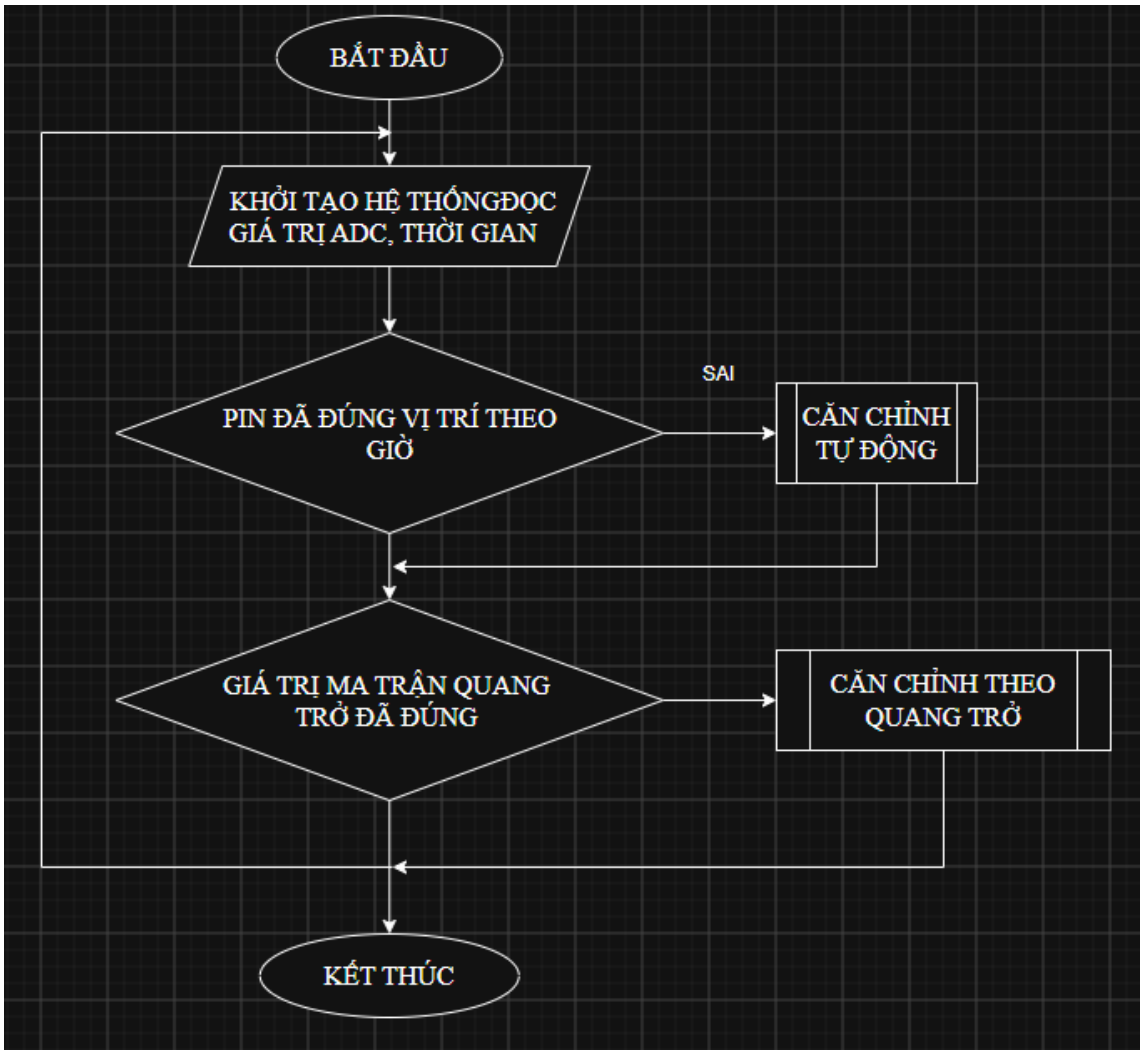
H nh 4. L u hi n th LCD I2C 1602

Kh'i hi n thˆ Ÿc gi‰ DS1307 v– g–c h i ti p m©i gi•y, ghœp chu©i ti ng Vi t kh•ng d"u th–nh hai dªng r i g¤i l†n m–n h,nh qua bus I2C ˆa chŠ 0x27.



H nh 5. L u Œc bi•n tr suy ra g c t m pin

Kh'i h i ti p g–c lŸc trung b,nh 8 m¬u i n p wiper, n'i suy ba i m hi u chu n V_min, V_mid, V_max suy ra g–c khung pin v– b o c‰ gi"i h•n cho kh'i b o v .



H nh 6. L u t ng qu t ch ng tr nh hybrid m€t tr•c (b n v c a sinh vi n)

L„u t ng qu t do sinh vi†n v±: kh¨i t•o h th'ng v– Ÿc ADC, th‰i gian; n u pin ch„a •ng vˆ tr theo gi‰ th, c•n chŠnh t 'ng, sau – ki m tra ma tr›n quang tr¨ v– tinh chŠnh ti p tr„"c khi k t th®c chu kÄ.

3.7. Y•u c–u ph–n m m v c"c h m th‰c hi›n t³ng khƒi

M©i kh'i x¤ l¥ trong ch„…ng tr,nh „ c vi t th–nh h–m ri†ng dž ki m th¤ tr†n bench; n‡m kh'i ch nh li t k† d„"i •y, ch„…ng tr,nh ghœp ho–n chŠnh ™t ¨ Phƒ lƒc A.

3.7.1. c gi" tr˜ ADC bƒn k•nh quang tr•

```
int docQuangTro(int chan, float kCal) {
  long s = 0;
  for (int i = 0; i < 16; i++) { s += analogRead(chan); delay(2); }
  return (int)((s / 16.0) * kCal);
}
```

3.7.2. i u khi'n chi u quay v tƒc ' 'ng c" qua c–u H

```
void quayMotor(int pinThuan, int pinNguoc, int chieu, int pwm) {
  ledcWrite(KENH_PWM, pwm);            // toc do
  digitalWrite(pinThuan, chieu > 0 ? LOW : HIGH);   // tich cuc thap
  digitalWrite(pinNguoc, chieu < 0 ? LOW : HIGH);
}
void khoaMotor(int pinThuan, int pinNguoc) {
  digitalWrite(pinThuan, HIGH); digitalWrite(pinNguoc, HIGH);
}
```

3.7.3. c th•i gian t³ DS1307

```
DateTime bayGio = RTC.now();
int ngay = bayGio.day(); int thang = bayGio.month();
int gio = bayGio.hour(); int phut = bayGio.minute();
```

3.7.4. Hi'n th˜ hai d¥ng l•n LCD I2C

```
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Gio: 10:35  A=47.2");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Goc pin: -12  e1=+85");
```

3.7.5. c bi‡n tr• h-i ti‡p suy ra gšc khung

```
float gocHoiTiep() {
  int v = analogRead(PIN_BIEN_TRO);
  return noiSuyBaDiem(v, V_MIN, V_MID, V_MAX);
}
```

Ghœp n‡m kh'i h–m tr†n theo l„u t ng qu t ¨ mƒc 3.6 „ c ch„…ng tr,nh ho–n chŠnh ¨ Phƒ lƒc A; c c y†u c u ph n mšm šu b m ®ng l„u , kh•ng th†m nh nh ngo–i.

Code th c hi n ®ng th• t m• t : kh¨i t•o ADC, I²C, LCD v– c u H ¨ tr•ng th i kh–a; m©i 30 ph®t gŸi kh'i thi†n v‡n Ÿc DS1307 v– ch•y motor vš g–c ™t; m©i 2 ph®t Ÿc b'n k†nh LDR hi u chu n, t nh e1 v– tinh chŠnh khi n•ng ˜ m•nh; m©i chu kÄ hi n thˆ gi‰ DS1307 cŽng g–c t"m pin v– e1 l†n LCD 1602. B n hai trƒc ¨ quy n 6 b sung k†nh e2 v– c™p l nh motor th• hai.

CH NG 4. TIŒN TH¶C HI N V KŒ HO°CH TU·N N Y

4.1. K‡t quˆ †t „…c trong tu–n

Ho–n th–nh c–i ™t Arduino IDE k³m lÅi esp32 c˜a Espressif v– n•p th¤ th–nh c•ng sketch Blink l†n ESP32 DevKit.

ng b' th‰i gian DS1307 v– hi n thˆ LCD.

Ho–n th–nh vi t code hybrid m't trƒc tr†n Arduino IDE theo l„u m"i (ba nh nh thi†n v‡n LDR giŒ vˆ tr khi m•y mŽ, hi n thˆ hai dªng LCD); ch„a n•p ch•y tr†n m•ch th›t v, tu n n–y m"i c– s… nguy†n l¥, ch„a ra m•ch in.

4.2. C"c c–ng vi›c c–n th‰c hi›n ti‡p

Ph'i h p v"i n hai tr*f*c: chia •i c•ng vi c l›p tr,nh, m©i n l–m m't n¤a É n¤a c˜a n m't tr*f*c g m Ÿc b'n k†nh quang tr¨ v– bi n tr¨ h i ti p, thu›t to n hybrid m't tr*f*c v– ph t l nh c u H; n¤a c˜a n hai tr*f*c g m ng b' DS1307, b ng thi†n v‡n hai kh"p, hi n thˆ LCD v– an to–n c•ng t•c h–nh tr,nh; hai b†n n•p th¤ chung tr†n m•ch.

Ÿc gi trˆ qua tr¨ trong nhišu ng–y v"i c c khung gi‰ v– th‰i ti t kh c nhau l"y gi trˆ m¬u

N•p v– ch•y th¤ code hybrid tr†n m•ch in ngay khi m•ch „ c ch t•o xong.

H© tr b†n ch t•o l•p m•ch Ÿc quang tr¨ v– m•ch 'ng l c c u H c– m•ch o th›t.

Hi u chu n v– o •c tr†n m•ch khi code ch•y „ c tr†n m•ch.

Thi t k c… kh ph*f*c v*f* ph n mšm (g bi n tr¨ ng tr*f*c, gi ch™n h–nh tr,nh) do quy n ch t•o m nh›n.

PH L C A. CH NG TR¸NH THAM KHŒO CHO ESP32 M T TR C

Ch„…ng tr,nh ho–n chŠnh ghœp t c c kh'i h–m ¨ m*f*c 3.7, giŒ nguy†n c"u tr®c khi n•p cho ESP32 DevKit.

```
// Bam nang hybrid 1 truc - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Dung chan theo sheet EasyEDA: LDR 25/26/27/14, bien tro 36, ap pin 39,
// hanh trinh 34/35/32/33, lenh motor 19/18 (tich cuc THAP qua opto PC817).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4]  = {25, 26, 27, 14};      // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int PIN_POT = 36, PIN_AP_PIN = 39;   // ADC1
const int QT[4]   = {34, 35, 32, 33};      // cong tac hanh trinh, keo xuong 1k
const int THUAN = 19, NGUOC = 18;          // cau H: LOW = chay, HIGH = khoa
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;                   // vi do My Hao, Hung Yen
const int NGUONG = 200, VUNG_CHET = 120;   // muc ADC cua e1
const float S_MIN = 2500;                  // tong 4 kenh duoi day = may mu
const unsigned long T_LDR = 120000;        // 2 phut
const unsigned long T_TV  = 1800000;       // 30 phut
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};     // he so hieu chuan 4 kenh
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {          // trung binh co loai mau lech
  long s = 0; int m[16];
  for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
  long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
  return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ngay, int &thang, int &hh, int &mm, int &ss) {
  Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 7);
  byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
  auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
  ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
  ngay = bcd(b[4] & 0x3F); thang = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ngay, int thang) {
  const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
```

```
  int n = ngay; for (int m = 1; m < thang; m++) n += t31[m - 1];
  return n;
}
// thien van: tra ve goc dat tam pin (do, + ve phia Tay)
float gocThienVan() {
  int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
  int n = ngayTrongNam(ng, th);
  float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
  float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
  float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
  float p = radians(PHI);
  float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
  if (sa <= 0.05) return 0.0;              // gan den trang: ve goc 0
  float a = asin(sa);
  float x = cos(a) * sin(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
  return degrees(atan2(x, sa));            // khop hinh chieu Dong-Tay
}
float docGocPin() {                        // bien tro -> goc (hieu chuan 3 diem)
  float v = docTB(PIN_POT) * 3.3 / 4095.0;
  const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00, GMIN = -85.0, GMAX = 85.0;
  return constrain(GMIN + (v - VMIN) * (GMAX - GMIN) / (VMAX - VMIN), GMIN, GMAX);
}
void dungMotor()  { digitalWrite(THUAN, HIGH); digitalWrite(NGUOC, HIGH); }
void chayMotor(bool thuan, int ms) {
  if (thuan && digitalRead(QT[0]) == 1) return;     // chan hanh trinh
  if (!thuan && digitalRead(QT[1]) == 1) return;
  digitalWrite(THUAN, thuan ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(NGUOC, thuan ? HIGH : LOW);
  delay(ms); dungMotor();                            // truc vit tu giu
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(PIN_POT, ADC_11db);
  analogSetPinAttenuation(PIN_AP_PIN, ADC_11db);
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    pinMode(QT[i], INPUT);                           // da keo xuong 1k ben ngoai
  }
  pinMode(THUAN, OUTPUT); pinMode(NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
}
void loop() {
  unsigned long now = millis();
  // 1) dinh vi tho theo thien van moi 30 phut
  if (now - tTV >= T_TV) {
    tTV = now;
    float dat = gocThienVan(), hien = docGocPin();
    if (fabs(dat - hien) > 2.0)
      chayMotor(dat > hien, min(6000, (int)fabs(dat - hien) * 90));
  }
  // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut
  if (now - tLDR >= T_LDR) {
    tLDR = now;
    int L[4]; float S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]);         // trai - phai
    if (S > S_MIN && fabs(e1) > NGUONG)
      chayMotor(e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1200 : 350);
    // 3) hien thi LCD: gio tu DS1307 + goc pin + e1
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "goc=%+05.1f e=%+04.0f", docGocPin(), e1);
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
    Serial.printf("%s  S=%.0f e1=%+.0f goc=%.1f\n", d1, S, e1, docGocPin());
  }
}
```

T I LI U THAM KHŒO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., ¡A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., ¡Review on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., ¡Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., ¡Technologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m•ch k³m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, ¡pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,¢ Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N I U KHI N I U H NG T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 1 NGHI N C U PH NG PH P

€ N 2 (m• h,nh 2 tr ƒc) Quy n 1/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„…ng ph p hybrid: thi†n v‡n ˆnh vˆ th• theo gi‰ DS1307, LDR tinh chŠnh theo ng„‹ng, giŒ vˆ tr theo lˆch khi m•y mŽ. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b’n TIP41C, motor g•t n„“c tr ƒc v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

Vˆ tr bi u ki n c˜a M™t Tr‰i dˆch chuy n theo gi‰ v– thay i theo mŽa. V“i t”m pin l•p c’ ˆnh, h„“ng ph p tuy n chš phŽ h p v“i tia tr c ti p trong m‘t s’ th‰i i m; sai l ch g–c l–m gi m th–nh ph n b•c x• tr c ti p thu „ c. H b m n•ng hai trƒc c– th thay i c ph„…ng vˆ v– g–c cao, l– m‘t ph„…ng n k§ thu›t kh o s t kh n‡ng duy tr, h„“ng pin g n v“i h„“ng M™t Tr‰i.

C c m• h,nh dŽng c m bi n quang c n x¤ l¥ sai kh c giŒa c c c m bi n, nhižu v– b–ng che. V“i b’n LDR ™t ¨ b’n g–c, vi c so s nh hai c™p chœo gi®p x c ˆnh ph a c– i n tr¨ nh¦ h…n, t•c ph a nh›n nh s ng m•nh h…n. išu khi n suy ra g–c c n quay r i Ÿc l•i sau m©i chu kÄ gi®p c… c”u c‡n chšnh m– kh•ng ph i quay li†n tƒc.

š t–i „ c l a chŸn nh£m x•y d ng thu›t to n b m n•ng hai trƒc dŽng b’n LDR v– hai ‘ng c… g•t n„“c trƒc v t cho ph„…ng vˆ, ‘ nghi†ng; t›p trung v–o c ch l›p ma tr›n i n tr¨, suy ra g–c c n quay, gi“i h•n h–nh tr,nh v– chu kÄ Ÿc l•i c m bi n.

1.2. T ng quan v t i

Cƒm b’n LDR ™t ¨ b’n g–c m™t pin, m©i c m bi n ch ch ra ngo–i m‘t g–c b£ng nhau ph•n bi t h„“ng s ng theo hai ph„…ng. ESP32 t nh sai l ch quang theo ma tr›n b’n LDR, suy ra g–c ch cho hai ‘ng c… g•t n„“c trƒc v t ¨ c ph„…ng vˆ v– ‘ nghi†ng, h i ti p g–c b£ng bi n tr¨ xoay; c•ng t•c h–nh tr,nh gi“i h•n chuy n ‘ng. C c nghi†n c•u vš tracker hai trƒc „ c dŽng l–m t–i li u tham kh o, kh•ng dŽng k t qu c˜a ch®ng thay cho phœp o tr†n m• h,nh n–y [10, 11].

Thu›t to n c˜a š t–i kh•ng c n t nh g–c ™t thi†n v‡n trong vªng išu khi n ch nh: b‘ išu khi n Ÿc ma tr›n b’n LDR, suy ra g–c c n quay b£ng quan h l„ ng gi c, quay tr c ti p t“i g–c ch theo h i ti p bi n tr¨ v– ˆnh kÄ Ÿc l•i hi u chšnh.

1.3. M€c ti•u nghi•n c,u

Mƒc ti†u t ng qu t l– x•y d ng thu›t to n išu khi n m• h,nh t”m pin hai trƒc b£ng c ch so s nh i n tr¨ c˜a b’n LDR, išu khi n l n l„ t h„“ng nghi†ng v– h„“ng xoay, sau –t Ÿc l•i theo chu kÄ duy tr, tr•ng th i c•n b£ng nh s ng.

- T ng h p nguy†n l¥ c c linh ki n, ph„…ng ph p b m n•ng v– quy „“c x c ˆnh h„“ng nghi†ng, h„“ng xoay c˜a t”m pin.
- š xu”t cƒm b'n LDR, ESP32, hai ‘ng c… g•t n„“c trƒc v t cho ph„…ng vˆ v– ‘ nghi†ng, hai bi n tr¨ h i ti p g–c, RTC v– c•ng t•c h–nh tr,nh.
- X•y d ng quy t•c ma tr›n b'n LDR, x c ˆnh ph a nh›n s ng m•nh h…n, suy ra g–c c n quay cho t ng trƒc v– Ÿc l•i sau m©i chu kÄ.
- L›p quy tr,nh ki m tra h„“ng chuy n ‘ng, ng„‹ng c•n b£ng, th‰i gian Ÿc l•i v– so s nh n‡ng l„ ng v“i t”m pin c' ˆnh.

1.4. ƒi t„…ng v ph†m vi nghi•n c,u

C”u h,nh š xu”t dŽng ESP32, b'n LDR, hai ‘ng c… g•t n„“c trƒc v t (ph„…ng vˆ v– ‘ nghi†ng) –ng c•t qua relay/c u H, hai bi n tr¨ h i ti p g–c, RTC v– c•ng t•c h–nh tr,nh cho hai trƒc; photodiode „ c xem xœt ¨ m•c so s nh. TŸa ‘ l•p ™t, k ch th„“c t”m pin, m•-men c… c”u v– gi“i h•n g–c c n „ c x c ˆnh theo m• h,nh th c t tr„“c khi ch t•o.

Ph•m vi t›p trung v–o Ÿc ma tr›n i n tr¨ LDR, suy ra g–c l ch hai h„“ng nghi†ng/quay, išu khi n hai c… c”u ch”p h–nh quay t“i g–c ch v– b o v h–nh tr,nh.

1.5. K‡t qu^ d‰ ki‡n

K t qu d ki n g m:

- M• h,nh kh'i v– ph„…ng n ph n c•ng hai trƒc c– s… k t n'i, gi“i h•n chuy n ‘ng v– c c b„“c hi u chu n.
- Thu›t to n ma tr›n i n tr¨ 4 LDR suy ra g–c ch, išu khi n motor ph„…ng vˆ v– motor nghi†ng quay t“i g–c ch, d ng khi v–o vŽng ch t v– t Ÿc l•i theo chu kÄ.
- Ch„…ng tr,nh išu khi n ESP32 cŽng quy tr,nh ki m th¤ t ng c m bi n, hai ‘ng c… g•t n„“c v– c•ng t•c h–nh tr,nh.
- B‘ chŠ ti†u v– quy tr,nh ghi dŒ li u so s nh c c ch ‘ b m sau khi ho–n t”t m• h,nh.

•y l– c c s n ph m d ki n; k t qu ˆnh l„ ng vš sai s' ho™c n‡ng l„ ng chŠ „ c b sung sau khi m• ph¦ng/ o ki m tr†n c”u h,nh x c nh›n.

CH NG 2. C SŠ L‹ THUYŒT V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l„…ng MŽt Tr•i

M•- un quang i n „ c c”u th–nh t nhišu t b–o b n d¬n ghœp n’i ti p/song song; m©i t b–o bi n i m‘t ph n b•c x• th–nh dªng i n m‘t chišu. M•- un th„‰ng c– k nh m™t tr„“c, l“p –ng g–i, c c t b–o, l“p m™t sau/ k nh sau, khung v– h‘p n’i; c”u t•o cƒ th tŽy lo•i. Trong chu©i t b–o c– th c– diode bypass h•n ch nh h„¨ng c˜a che b–ng cƒc b‘; diode n–y kh c v“i photodiode dŽng l–m c m bi n nh s ng.

C c th•ng s’ th„‰ng dŽng m• t pin g m Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp v– h s’ nhi t. Gi trˆ danh ˆnh „ c c•ng b’ theo išu ki n STC; ngo–i th c t , b•c x•, nhi t ‘ t b–o, ph nh s ng, t i i n v– b–ng che l–m ™c tuy n I-V thay i. H„“ng ™t nh h„¨ng th–nh ph n b•c x• tr c ti p; kh•ng th suy ra c•ng su”t th c chŠ t g–c h,nh hŸc ho™c i n p h¨ m•ch [3].

Trong phœp th¤ tracker, o U v– I ng th‰i, t nh P = U¯I v– t ch ph•n theo th‰i gian thu n‡ng l„ ng. T”m ’i ch•ng n†n cŽng lo•i, cŽng t,nh tr•ng bš m™t v– cŽng t i; n‡ng l„ ng ti†u thƒ c˜a hai ‘ng c… g•t n„“c, ESP32 v– m•ch phƒ tr ph i „ c ghi ri†ng r i tr khi t nh n‡ng l„ ng thu n.

2.2. Cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

Quang tr¨ (Light Dependent Resistor - LDR) l– linh ki n quang d¬n c– i n tr¨ thay i theo nh s ng. Khi ‘ rŸi t‡ng, i n tr¨ LDR th„‰ng gi m; trong t’i i n tr¨ l“n h…n. ™c tuy n n–y kh•ng tuy n t nh, thay i theo ph ngu n s ng, nhi t ‘, l• s n xu”t v– lˆch s¤ chi u s ng; t’c ‘ p •ng th„‰ng ch›m h…n diode quang.

Trong m•ch o, LDR th„‰ng m•c v“i i n tr¨ c’ ˆnh th–nh c u ph•n p; ADC Ÿc i n p t•i i m giŒa vi išu khi n x¤ l¥. Chišu t‡ng/gi m c˜a s’ ADC khi s ng phƒ thu‘c vˆ tr LDR trong c u ph•n p. u i m c˜a LDR l– r°, dž t,m v– m•ch …n gi n; h•n ch l– sai kh c giŒa m¬u, tr•i theo m•i tr„‰ng v– ‘ tuy n t nh th”p, v, v›y c n b o v kh¦i bƒi/ m v– hi u chu n n u dŽng cho phœp o ˆnh l„ ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l– c m bi n b n d¬n c– ti p gi p p-n ho™c PIN, bi n photon th–nh dªng quang. C– th dŽng ch ‘ quang i n p ho™c ch ‘ quang d¬n ph•n c c ng„ c; photodiode th„‰ng cho p •ng nhanh v– phŽ h p ph t hi n bi n thi†n c„‰ng ‘ nh

s ng. B„“c s–ng p •ng phƒ thu‘c v›t li u v– ki u linh ki n.

Dªng u ra th„‰ng nh¦, do – m•ch o hay dŽng b‘ khu ch •i chuy n dªng- i n p (TIA). C n chŸn i n tr¨ h i ti p, tƒ n ˆnh, ph•n c c, vŽng ph v– che ch•n phŽ h p. Photodiode c– th cho p •ng l™p l•i t’t h…n LDR nh„ng gi th–nh v– y†u c u thi t k m•ch cao h…n; trong c”u h,nh n–y n– l– ph„…ng n tham kh o, cªn LDR l– cƒm c m bi n ch nh.

2.4. B‘ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khƒi ph€ tr…

B‘ išu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit duy nh”t cho c hai trƒc. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit; š t–i kh•ng b›t WiFi n†n dŽng „ c c nh–m ADC2. Theo sheet nguy†n l¥: b’n k†nh LDR v–o GPIO25/26/27/14, bi n tr¨ h i ti p g–c ph„…ng vˆ v–o GPIO36, i n p t”m pin qua c u chia v–o GPIO39, bi n tr¨ h i ti p g–c nghi†ng c˜a b n hai trƒc dŽng GPIO2; b’n c•ng t•c h–nh tr,nh qt1 qt4 v–o GPIO34/35/32/33. ADC c˜a ESP32 chš o i n p 0 3,3 V, phi†n b n n–y ch„a o dªng i n.

Th‰i gian th c dŽng module DS1307 (I²C 0x68, pin nu•i) c”p ng–y gi‰ cho kh’i thi†n v‡n; hi n thˆ dŽng LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu n 12 V qua diode ch’ng ng„ c c c 1N4007, LM2596 h• 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri†ng c”p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai ‘ng c” g†t n„•c v hai m†ch ‘ng l‰c c–u H bƒn TIP41C

M©i trƒc dŽng m‘t ‘ng c… g•t n„“c k nh • t• 12 V k³m h‘p gi m t’c trƒc v t b nh v t. C™p trƒc v t t h m n†n khi ng•t l nh ho™c m”t i n t”m pin t giŒ vˆ tr d„“i gi– v– trŸng l„ ng b n th•n; išu n–y ™c bi t quan trŸng v“i trƒc nghi†ng lu•n chˆu m•-men trŸng tr„‰ng. M•-men motor phŽ h p t”m pin 100 W n™ng kho ng 4 kg ¨ gi– v a ph i.

M©i motor c– m‘t m•ch ‘ng l c c u H ghœp t b’n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz… qua tr¨ 10 k v– diode b o v tr xung ng„ c vš ngu n v– mass. L nh dkxuoi/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v– mass 12 V, t ch c c m•c th”p: dkxuoi = 0 cho c™p chœo tr i d¬n, dknguoc = 0 cho c™p chœo ph i d¬n, c hai b£ng 1 th, c u H kh–a v– motor t giŒ.

2.6. C–ng t c h nh tr«nh

C•ng t•c h–nh tr‚nh ph t hi n vˆ tr cu'i c˜a c… c"u b£ng ti p i m c… i n c– c n g•t/con l‡n ho™c n®t nh"n. C c ch•n COM-NO-NC cho phœp chŸn tr•ng th i t n hi u; ti p i m NC c– th gi®p ph t hi n •t d•y khi „ c thi t k theo nguy†n t•c fail-safe. C n xœt l c nh"n, h–nh tr‚nh, dªng ti p i m, tu i thŸ v– m•i tr„‰ng l•p ™t.

M©i trƒc c– th dŽng m't c™p c•ng t•c ¨ hai u ho™c c"u h‚nh home k t h p gi"i h•n mšm; m• h‚nh n–y d ki n dŽng gi"i h•n v›t l¥ cho c trƒc ph„…ng vˆ v– trƒc nghi†ng. T n hi u „a vš ESP32 d ng l nh quay motor theo h„"ng nguy hi m, c– ch'ng d'i; n…i c n b o v cao h…n c– th „a ti p i m v–o „‰ng li†n 'ng c˜a relay/c u H. Khi m't u t c 'ng, v¬n cho phœp ch•y ng„ c r‰i c•ng t•c.

2.7. V˜ tr™ MŽt Tr•i v gšc theo ng y, gi•

2.7.1. H› t a ' v c"c gšc Žc tr„ng

Vˆ tr M™t Tr‰i th„‰ng „ c m• t b£ng g–c cao µ (t nh t „‰ng ch•n tr‰i l†n thi†n Šnh) v– g–c ph„…ng vˆ ¶ (o t h„"ng B•c th›t theo chišu kim ng h). G–c thi†n Šnh ·z = 90- ¸ µ. G–c ph„…ng vˆ v– g–c cao l– u v–o x c ˆnh h„"ng ph p tuy n c˜a t"m pin; khi c–i ™t ph i th'ng nh"t quy „"c d"u giŒa ph n mšm v– chišu quay th c t c˜a c… c"u.

2.7.2. œnh h„•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M't x"p xŠ th„‰ng dŽng cho g–c l ch M™t Tr‰i l– ¹ º 23,45- ¯ sin[360- ¯ (284 + n) / 365], trong – n l– th• t ng–y trong n‡m. G–c gi‰ x"p xŠ » = 15- ¯ (t_solar ¸ 12), v"i t_solar l– gi‰ M™t Tr‰i ˆa ph„…ng t nh b£ng gi‰. T v¼ ' ½, c– th t nh g–c cao b£ng quan h sin µ = sin ½ sin ¹ + cos ½ cos ¹ cos ». C c bi u th•c n–y th ch h p tr‚nh b–y nguy†n l¥; tri n khai ch nh x c n†n dŽng thu›t to n vˆ tr M™t Tr‰i SPA ho™c th„ vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi‰ d•n dƒng kh•ng ho–n to–n trŽng v"i gi‰ M™t Tr‰i. Ch„…ng tr‚nh c n hi u chŠnh m®i gi‰, kinh 'ˆa i m v– ph„…ng tr‚nh th‰i gian; ng h RTC ph i „ c ™t ®ng. Sai l ch th‰i gian, nh›p nh m v¼ '/kinh 'ho™c x c ˆnh sai h„"ng B•c th›t šu l–m xu"t hi n sai s' g–c dŽ thu›t to n t nh to n ®ng.

2.7.3. Gšc Žt c•a tracker hai tr€c

V"i tracker ph„…ng vˆ - g–c cao, trƒc ph„…ng vˆ h„"ng ph p tuy n vš g n ¶ v– trƒc 'cao ™t g n µ; n u dŽng g–c nghi†ng so v"i ph„…ng ngang th, Ã = 90- ¸ µ. G–c ™t th c t b£ng g–c t nh

to n c‘ng offset l•p ™t, sau – „ c gi“i h•n theo h–nh tr‚nh. Quy „“c ph„…ng vˆ ph i th’ng nh”t (B•c th›t, chišu kim ng h hay quy „“c kh c); g–c i qua 0- c n x¤ l¥ sao cho c… c”u chŸn „‰ng quay ng•n v– kh•ng xo•n d•y.

¾ m• h‚nh hai tr*f*c, phœp t nh h‚nh hŸc cho h„“ng tham chi u, c ªn gi“i h•n c… kh , vˆ tr home, sai s’ g l•p v– h–nh tr‚nh motor quy t ˆnh g–c l nh th c t . Khi M™t Tr‰i ¨ d„“i ng„‹ng g–c cao v›n h–nh, h th’ng d ng ho™c vš vˆ tr nghŠ chŸn.

2.8. C“c mža trong n•m v quŸ †o bi’u ki‡n

Tr*f*c quay c˜a Tr i ”t nghi†ng so v“i m™t ph•ng qu§ •o, v, v›y x ch v¼ M™t Tr‰i thay i trong n‡m. ¾ B•c b n c u, v–o kho ng th ng 6 M™t Tr‰i l†n cao v– th‰i gian ban ng–y d–i h…n; v–o kho ng th ng 12 M™t Tr‰i th”p h…n v– ng–y ng•n h…n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v– th ng 9, ‘ d–i ng–y v– †m g n b£ng nhau. •y l– bi n thi†n thi†n v‡n, kh•ng ph i s thay i ‘t ng‘t ®ng v–o ng–y u mža kh t„ ng.

Do qu§ •o thay i theo mža, gi‰ M™t Tr‰i mŸc/l™n v– ph„…ng vˆ mŸc/l™n c¿ng thay i. CŽng m‘t t”m pin ™t c’ ˆnh c– th phŽ h p h…n v–o m‘t s’ mža; l i ch c˜a b m n•ng kh•ng gi’ng nhau quanh n‡m. ¾ c c v¼ ‘ mišn B•c Vi t Nam, v–o mža h³ M™t Tr‰i giŒa tr„a c– th ¨ r”t cao v– l ch vš ph a B•c; mža •ng „‰ng i th”p h…n v– ch˜ y u ¨ ph a Nam. M‘t tracker m‘t tr*f*c chŠ quay trong m‘t m™t ph•ng n†n c ªn sai l ch theo ph„…ng vu•ng g–c v“i tr*f*c; tracker hai tr*f*c kh•c ph*f*c t’t h…n vš h‚nh hŸc nh„ng t‡ng ‘ ph•c t•p v– n‡ng l„ ng truyšn ‘ng.

V, v›y, thi t k c n xem xœt c mža, g–c nghi†ng ban u, b–ng che v– th‰i ti t ˆa ph„…ng. Kh•ng n†n suy ra m•c t‡ng s n l„ ng c n‡m t m‘t ng–y n•ng ho™c m‘t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th‰i gian ˜ d–i v– ghi nh›n išu ki n o [3, 4].

Giai o†n thi•n v•n • B c b“n c–u	X™ch v¡ MŽt Tr•i (x¢p x£)	Žc i’m „•ng i bi’u ki‡n
Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6	0- À +23,44-	‘ cao M™t Tr‰i giŒa tr„a t‡ng; ng–y d–i d n.
H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9	+23,44- À 0-	M™t Tr‰i i cao; ng–y d–i r i gi m d n.
Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12	0- À ¸23,44-	Qu§ •o h• th”p; ng–y ng•n d n.

Giai o†n thi•n v•n • B c b“n c–u	X™ch v¡ MŽt Tr•i (x¢p x£)	Žc i’m „•ng i bi’u ki‡n
•ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3	¸ 23,44- À 0-	M™t Tr‰i i th”p; ng–y ng•n r i d–i d n.

M’c ng–y ph•n v– ch thay i nhÁ theo t ng n‡m; mŽa kh t„ ng t•i t ng ˆa ph„…ng c¿ng kh•ng ho–n to–n trŽng v“i mŽa thi†n v‡n. B ng tr†n m• t xu h„“ng qu§ •o, kh•ng thay cho s’ li u th‰i ti t t•i vˆ tr th¤ nghi m.

2.9. Ba ph„”ng ph“p b“m n ng xem x¤t trong t i

2.9.1. V¥ng h• theo th•i gian (thu¦t to“n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh vˆ tr M™t Tr‰i t vˆ tr ˆa l¥, ng–y v– gi‰ Ÿc t module th‰i gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thi†n (x ch v¼) t nh theo ng–y trong n‡m:

¹ = 23,45- Â sin[360-Â(284 + n)/365]

G–c gi‰ t nh t gi‰ M™t Tr‰i t (gi‰):

H = 15- Â (t ¸ 12)

G–c cao M™t Tr‰i µ suy ra t v¼ ‘ n…i l•p ™t ½:

sin µ = sin ½ Â sin ¹ + cos ½ Â cos ¹ Â cos H

G–c ph„…ng vˆ ¶ t nh ti p t µ, ¹ v– ½. Bi t (µ, ¶) l– i „ c ra g–c ™t c˜a t”m pin cho t ng tr*f* c.

- u i m: n ˆnh, kh•ng ph*f* thu‘c th‰i ti t, kh•ng dao ‘ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- Nh„ c i m: ph i c–i ®ng tŸa ‘ v– gi‰; kh•ng t s¤a „ c sai s’ do l•p ™t l ch ho™c kh“p c… kh r….

2.9.2. V¥ng k™n dŽng cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

B’n LDR ™t ¨ b’n g–c t”m pin, m©i c m bi n g nghi†ng ra ngo–i t•m m‘t g–c Ã_s = 30- nh„ nhau, kh•ng dŽng v ch ng‡n. Khi n•ng th•ng g–c, b’n k†nh nh›n s ng g n b£ng nhau; khi n•ng xi†n, c™p c m bi n ph a b†n n•ng nh›n m•nh h…n h•n. GŸi gi trˆ Ÿc „ c c˜a b’n k†nh l– tr i, ph i, tr†n, d„“i, sai l ch išu khi n t nh r”t …n gi n:

e1 = ADC(LDR_tr i) ¸ ADC(LDR_ph i); e2 = ADC(LDR_tr†n) ¸ ADC(LDR_d„“i)

- N u |e1| > ng„‹ng: quay ‘ng c… tr*f*c 1 theo d”u e1; n u |e2| > ng„‹ng: quay ‘ng c… tr*f*c 2 theo d”u e2.
- Ng„ c l•i th, d ng vŽng ch t (dead-band) ch’ng dao ‘ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- u i m: …n gi n, r°, ph n •ng theo išu ki n s ng th c t , t s¤a sai s’ l•p ™t.
- Nh„ c i m: nh•y v“i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, dž dao ‘ng n u ng„‹ng chŸn qu nh¦, bu i s ng s“m t n hi u y u n†n b m ch›m.

2.9.3. Ph„”ng ph“p hybrid (k‡t h…p), ph„”ng “n l‰a ch n

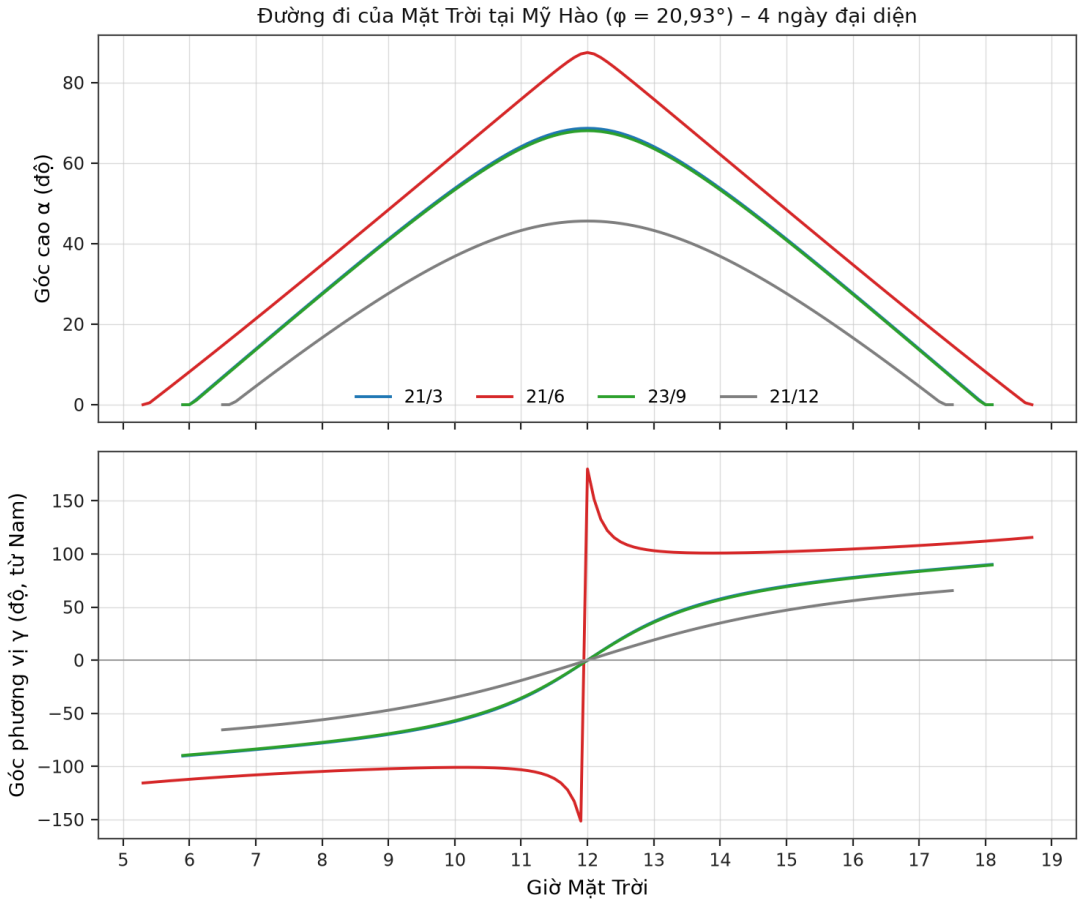
- DŽng thi†n v‡n ˆnh vˆ th•: u bu i s ng v– m©i chu kÄ 30 ph®t, t nh (µ, ¶) t DS1307 r i „a nhanh t”m pin vš g n vˆ tr M™t Tr‰i.
- DŽng LDR tinh chšnh: giŒa hai l n ˆnh vˆ th•, so s nh e1 (v– e2) v“i ng„‹ng kh¤ ph n sai l ch cªn l•i, k c sai s’ l•p ™t.
- Khi tr‰i nhišu m•y (t ng s ng S nh¦ h…n ng„‹ng S_min): giŒ nguy†n vˆ tr theo lˆch thi†n v‡n, tr nh dao ‘ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph„…ng ph p hybrid l”y „ c „u i m c˜a c hai nh–m: b m nhanh v– n ˆnh nh„ vªng h¨, t s¤a sai s’ nh„ vªng k n, v– kh•ng s‡n l nh khi th‰i ti t x”u. V, v›y š t–i chŸn nh–m 3 cho c hai m• h,nh m‘t tr*f*c v– hai tr*f*c.

CH NG 3. KŒT QUœ NGHI N C U PH NG PH P HYBRID CHO H HAI TR C B¨NG M© PHªNG

3.1. QuŸ †o MŽt Tr•i v y•u c–u b“m cho hai kh•p (s*f* li›u tham khˆo)

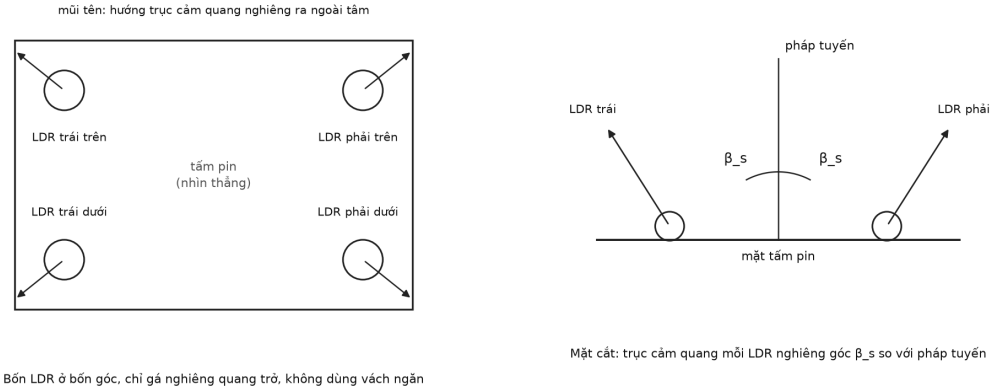
Kh c m• h,nh m‘t tr*f*c chŠ quay •ng T•y, h hai tr*f*c ph i giŒ ph p tuy n t”m pin trŽng h„“ng M™t Tr‰i ¨ c hai ph„…ng: kh“p n•ng b m g–c cao µ cªn kh“p ph„…ng vˆ b m g–c ¶, v– hai kh“p kh•ng „ c tranh ch”p nhau khi sai l ch cªn nh¦. C c thˆ v– con s’ trong m*f*c n–y l”y t c•ng c*f* t nh qu§ •o ch•y tr†n m y t nh, dŽng l–m tham kh o ˆnh h„“ng thi t k ; ch„a ph i k t qu o th c t v– s± ki m ch•ng l•i.



H nh 1. G c cao v g c ph ng v M t Tr i trong b n ng y i di n t i M H o

th t nh theo c•ng th•c thi†n v‡n cho v¼ ‘ 20,93- B•c cho th”y h hai tr*f*c ph i gi i quy t hai b–i to n kh c nhau: g–c cao giŒa tr„a thay i t 46- (•ng ch) t“i 88- (h• ch) n†n tr*f*c nghi†ng ph i i m‘t h–nh tr,nh r”t r‘ng theo mŽa; c ª n g–c ph„…ng v quœt g n 240- trong ng–y n†n tr*f*c ph„…ng v ph i ch Šnh li†n t*f*c. M‘t tr*f*c …n kh•ng th ng th‰i th¦a c hai, – l– l¥ do m• h,nh n–y t ch th–nh kh“p quay v– kh“p n•ng.

3.2. Ma tr¦n b*f*n LDR nh«n h„•ng n ng theo hai ph„”ng



H nh 2. B n LDR g nghi ng _s b n g c t m pin hai tr•c

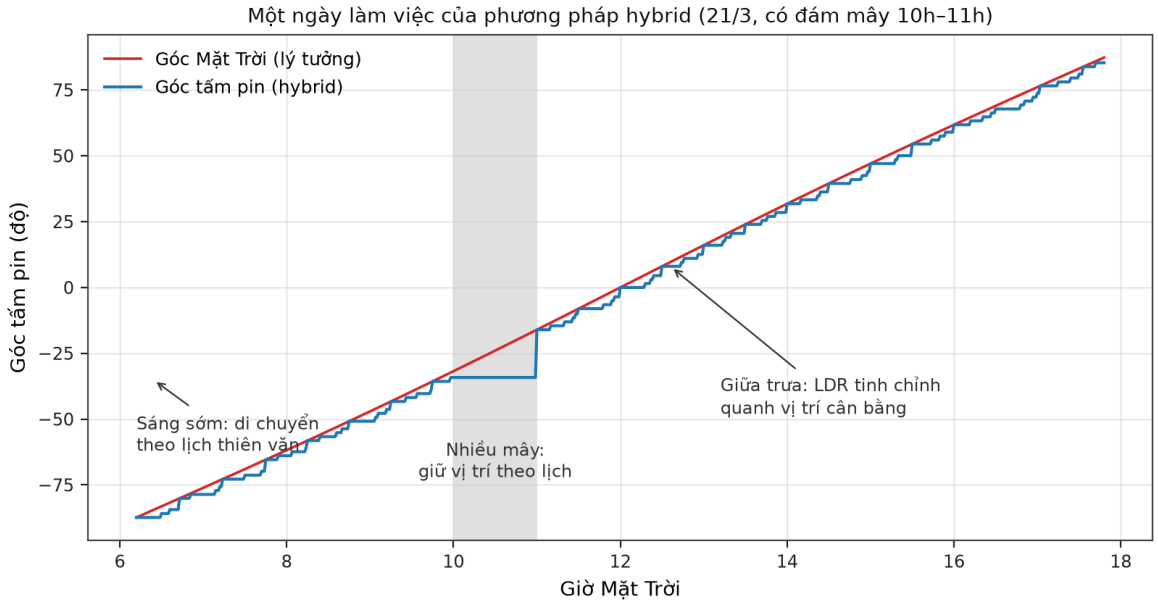
CŽng m‘t cƒm b’n LDR cho c hai sai l ch: e1 = tr i ¸ ph i chŠ ph„…ng vˆ, e2 = tr†n ¸ d„“i chŠ ‘ nghi†ng. B ng v dƒ s’ Ÿc „ c khi M™t Tr‰i l ch kh¦i ph p tuy n t”m pin:

B ng 1. V dƒ tr c quan gi trˆ k†nh v– l nh c˜a hai trƒc

Gšc l›ch	ADC k•nh y‡u	ADC k•nh m†nh	|e| i’n h«nh	L›nh
0- (®ng h„“ng)	2748	2748	0	D ng, trong vŽng ch t.
5- sang tr i / l†n tr†n	2607	2869	262	Quay/n•ng vš ph a k†nh m•nh.
10-	2447	2969	521	Quay/n•ng vš ph a k†nh m•nh.
20-	2074	3100	1026	Quay/n•ng b„“c d–i h…n.

Ng„‹ng ph t l nh chŸn 200 m•c ADC (t„…ng „…ng l ch kho ng 4-) v– vŽng ch t 120 m•c; c hai trƒc dŽng chung m‘t c ch t nh n†n code chŠ kh c nhau ¨ ch•n motor v– bi n tr¨ h i ti p.

3.3. M‘t ng y l m vi›c c•a ph„”ng ph“p hybrid



H nh 3. G c t m pin theo th i gian ng y 21/3 c a luŽt hybrid (tr•c ph ng v)

M• ph¦ng ng–y 21/3 c– m m•y 10h 11h cho ba lu›t išu khi n tr†n tr*ƒ*c ph„…ng vˆ; tr*ƒ*c nghi†ng c– h–nh vi t„…ng t v“i e2:

B ng 2. So s nh ba lu›t išu khi n trong ng–y c– m•y mŽ

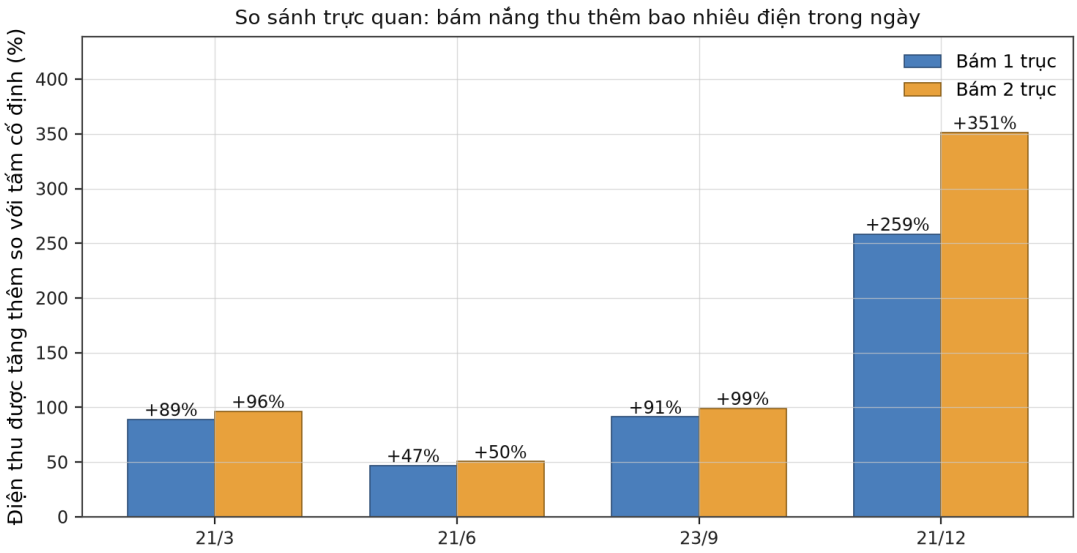
Lu¦ t i u khi ’n	**Sai s*ƒ* trung b«nh**	**Sai s*ƒ* l•n nh¢t**	**S*ƒ* l–n ch†y motor**
Chš thi†n v‡n (30 ph® t/l n)	4,3-	19,4-	22 l n
Chš LDR(2 ph® t/l n)	6,3-	82,3-	118 l n

Lu¦t i u khi ’n	Sai sƒ trung b«nh	Sai sƒ l•n nh¢t	Sƒ l–n ch†y motor
Hybrid (th• + tinh chŠ nh)	2,9-	17,9-	83 l n

Hybrid cho sai s’ nh¦ nh”t v– s’ l n ch•y motor ch”p nh›n „ c; ri†ng kho ng m•y mŽ, c hai trƒc •ng y†n giŒ vˆ tr theo lˆch thay v, s‡n theo nhižu m•y, ®ng y†u c u thi t k .

3.4. L…i ™ch n•ng l„…ng c•a c¢u h«nh hai tr€c (tham khˆo, ch• ki’m ch,ng)

Bi u d„“i •y l– k t qu m• ph¦ng tham kh o tr†n chu©i ng–y i n h,nh, ch„a qua o •c; mƒc ch l– „“c l„ ng m•c ng u t„ c˜a kh“p th• hai. S’ li u s± ki m ch•ng l•i b£ng thi t bˆ o v– „ c ghi v–o mƒc vi c l–m ti p theo c˜a ch„…ng 4.

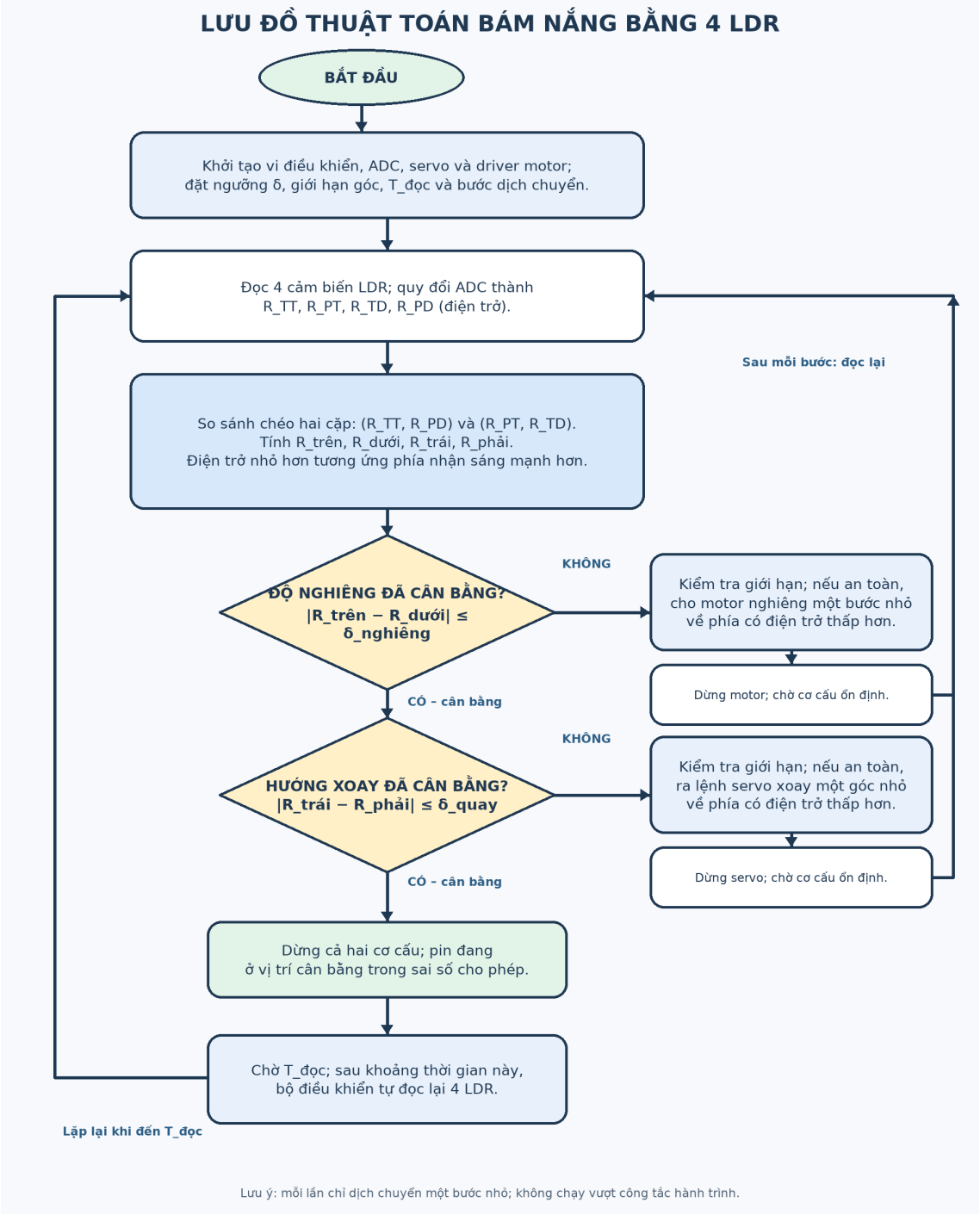


H nh 4. Ph n tr m i n thu th m so v i t m c nh trong b n ng y i di n

thˆ cho th”y i m ng gi nh”t c˜a kh“p nghi†ng th• hai n£m ¨ mŽa •ng: ng–y •ng ch b m hai trƒc thu th†m 351% so v“i t”m c’ ˆnh, trong khi b m m‘t trƒc chŠ •t 259%; mŽa h³ hai c”u h,nh g n t„…ng „…ng (50% so v“i 47%). V“i m• h,nh nghi†n

c•u thu›t to n išu h„“ng, k t qu n–y kh•ng ˆnh h„“ng išu khi n hai trƒc l– c n thi t n u h pin l–m vi c quanh n‡m.

3.5. L„u - thu¦t to“n b“m n ng b°ng bƒn LDR (bˆn v» c•a sinh vi•n)



H nh 5. L u thuŽt to n b m n•ng b•ng b n LDR do sinh vi n v

L„u do sinh vi†n v± t›p trung v–o vª ng tinh chŠnh quang tr¨ c˜a hai kh“p: xœt c•n b£ng nghi†ng tr„“c r i m“i n ph„…ng vˆ, m©i l n chŠ dˆch m‘t b„“c nh¦ vš ph a nh›n s ng m•nh h…n v–

Ÿc l•i sau T_ Ÿc. Nh nh ˆnh vˆ th• thi†n v‡n v– nh nh giŒ vˆ tr khi m•y mŽ m• t ¨ m ƒc 3.3.

CH NG 4. KŒT QUœ C©NG VI C °T C V MA TR N T±NH TO N

4.1. C“c c–ng vi›c ² ho n th nh

Ho–n th–nh c•ng c ƒ t nh qu§ •o M™t Tr‰i v– g–c ™t hai kh“p ch•y tr†n m y t nh; s' li u dŽng l–m tham kh o v– s± ki m ch•ng l•i b£ng o •c.

Ho–n th–nh t ng quan t–i li u c c ph„…ng ph p b m n•ng hai tr ƒc v– l a chŸn ph„…ng ph p hybrid (ch„…ng 2).

Ho–n th–nh b n th o ch„…ng 1 v– ch„…ng 2 c˜a ba quy n n 2 theo s„‰n chung v“i n 1.

4.2. K‡t quˆ ma tr¦n t™nh to“n gšc MŽt Tr•i

B ng ma tr›n d„“i •y l– s' li u t nh to n tham kh o t c•ng th•c thi†n v‡n ch•y tr†n m y t nh, ch„a qua o •c; s± ki m ch•ng l•i khi c– thi t bˆ o.

Ma tr›n t nh to n l– b ng (µ, ¶) theo gi‰ m– kh'i thi†n v‡n xu”t ra l–m u v–o ˆnh vˆ th• c˜a hai kh“p. B ng g–c cao µ ('):

B ng 3. Ma tr›n g–c cao µ (') u v–o c˜a kh“p nghi†ng

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	14,0	21,0	14,0	5,0
9h	40,5	49,4	40,0	23,6
11h	61,4	71,4	60,9	40,2
12h	66,5	87,9	66,0	44,7
13h	65,9	70,9	65,4	43,6
15h	48,2	48,6	47,8	28,2
17h	21,6	20,4	21,3	9,4

B ng g–c ph„…ng vˆ ¶ (', Nam = 0, vš T•y d„…ng) u v–o c˜a kh“p ph„…ng vˆ:

B ng 4. Ma tr›n g–c ph„…ng vˆ ¶ (') u v–o c˜a kh“p ph„…ng vˆ

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
7h	¸ 84,2	¸ 108,4	¸ 84,4	¸ 63,2

Gi•	21/3	21/6	23/9	21/12
9h	¸60,2	¸89,6	¸60,4	¸40,8
11h	¸33,4	¸74,3	¸33,6	¸21,2
12h	0,0	180,0	0,0	0,0
13h	33,4	74,3	33,6	21,2
15h	60,2	89,6	60,4	40,8
17h	84,2	108,4	84,4	63,2

Hai kh“p Ÿc tr c ti p hai b ng n–y: kh“p nghi†ng ™t theo µ (g–c n•ng t”m pin so v“i ph„…ng ngang), kh“p ph„…ng vˆ ™t theo ¶ sau khi chu n h–a b„“c nh y 180- tr„a h• ch . X ch v¼ b’n ng–y t nh „ c: ¸0,4-; +23,4-; ¸1,0-; ¸23,4-, kh“p b ng thi†n v‡n.

4.3. C“c c–ng vi›c c–n th‰c hi›n ti‡p

M• ph¦ng th†m ng–y m•y mŽ c bu i ho–n thi n ng„‹ng S_min giŒ vˆ tr cho c hai kh“p.

’i chi u ma tr›n t nh to n v“i s’ li u quan tr•c x c nh›n sai s’ gi‰ d„“i 5 ph®t.

T I LI U THAM KHŒO

[1] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[2] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., ¡Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[5] H. Mousazadeh et al., ¡A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ¡Review on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ¡Technologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., ¡A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,¢ Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. https://doi.org/10.1002/ese3.236

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ¡Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,¢ Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. https://doi.org/10.3390/s130303157

B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N I U KHI N I U H NG T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 2 CHŒ T°O M°CH V C KH±

€ N 2 (m• h,nh 2 tr ƒc) Quy n 2/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„…ng ph p hybrid: thi†n v‡n ˆnh vˆ th• theo gi‰ DS1307, LDR tinh ch Šnh theo ng„‹ng, giŒ vˆ tr theo lˆch khi m•y mŽ. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b’n TIP41C, motor g•t n„“c tr ƒc v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

Vˆ tr bi u ki n c˜a M™t Tr‰i dˆch chuy n theo gi‰ v– thay i theo mŽa. V“i t”m pin l•p c’ ˆnh, h„“ng ph p tuy n chš phŽ h p v“i tia tr c ti p trong m‘t s’ th‰i i m; sai l ch g–c l–m gi m th–nh ph n b•c x• tr c ti p thu „ c. H b m n•ng hai trƒc c– th thay i c ph„…ng vˆ v– g–c cao, l– m‘t ph„…ng n k§ thu›t kh o s t kh n‡ng duy tr, h„“ng pin g n v“i h„“ng M™t Tr‰i.

C c m• h,nh dŽng c m bi n quang c n x¤ l¥ sai kh c giŒa c c c m bi n, nhižu v– b–ng che. V“i b’n LDR ™t ¨ b’n g–c, vi c so s nh hai c™p chœo gi®p x c ˆnh ph a c– i n tr¨ nh¦ h…n, t•c ph a nh›n nh s ng m•nh h…n. išu khi n suy ra g–c c n quay r i Ÿc l•i sau m©i chu kÄ gi®p c… c”u c‡n chšnh m– kh•ng ph i quay li†n tƒc.

š t–i „ c l a chŸn nh£m x•y d ng thu›t to n b m n•ng hai trƒc dŽng b’n LDR v– hai ‘ng c… g•t n„“c trƒc v t cho ph„…ng vˆ, ‘ nghi†ng; t›p trung v–o c ch l›p ma tr›n i n tr¨, suy ra g–c c n quay, gi“i h•n h–nh tr,nh v– chu kÄ Ÿc l•i c m bi n.

1.2. T ng quan v t i

Cƒm b’n LDR ™t ¨ b’n g–c m™t pin, m©i c m bi n ch ch ra ngo–i m‘t g–c b£ng nhau ph•n bi t h„“ng s ng theo hai ph„…ng. ESP32 t nh sai l ch quang theo ma tr›n b’n LDR, suy ra g–c ch cho hai ‘ng c… g•t n„“c trƒc v t ¨ c ph„…ng vˆ v– ‘ nghi†ng, h i ti p g–c b£ng bi n tr¨ xoay; c•ng t•c h–nh tr,nh gi“i h•n chuy n ‘ng. C c nghi†n c•u vš tracker hai trƒc „ c dŽng l–m t–i li u tham kh o, kh•ng dŽng k t qu c˜a ch®ng thay cho phœp o tr†n m• h,nh n–y [10, 11].

Thu›t to n c˜a š t–i kh•ng c n t nh g–c ™t thi†n v‡n trong vªng išu khi n ch nh: b‘ išu khi n Ÿc ma tr›n b’n LDR, suy ra g–c c n quay b£ng quan h l„ ng gi c, quay tr c ti p t“i g–c ch theo h i ti p bi n tr¨ v– ˆnh kÄ Ÿc l•i hi u chšnh.

1.3. M€c ti•u nghi•n c,u

Mƒc ti†u t ng qu t l– x•y d ng thu›t to n išu khi n m• h,nh t”m pin hai trƒc b£ng c ch so s nh i n tr¨ c˜a b’n LDR, išu khi n l n l„ t h„“ng nghi†ng v– h„“ng xoay, sau –t Ÿc l•i theo chu kÄ duy tr, tr•ng th i c•n b£ng nh s ng.

- T ng h p nguy†n l¥ c c linh ki n, ph„…ng ph p b m n•ng v– quy „“c x c ˆnh h„“ng nghi†ng, h„“ng xoay c˜a t”m pin.
- š xu”t cƒm b'n LDR, ESP32, hai ‘ng c… g•t n„“c trƒc v t cho ph„…ng vˆ v– ‘ nghi†ng, hai bi n tr¨ h i ti p g–c, RTC v– c•ng t•c h–nh tr,nh.
- X•y d ng quy t•c ma tr›n b'n LDR, x c ˆnh ph a nh›n s ng m•nh h…n, suy ra g–c c n quay cho t ng trƒc v– Ÿc l•i sau m©i chu kÄ.
- L›p quy tr,nh ki m tra h„“ng chuy n ‘ng, ng„‹ng c•n b£ng, th‰i gian Ÿc l•i v– so s nh n‡ng l„ ng v“i t”m pin c' ˆnh.

1.4. ƒi t„…ng v ph†m vi nghi•n c,u

C”u h,nh š xu”t dŽng ESP32, b'n LDR, hai ‘ng c… g•t n„“c trƒc v t (ph„…ng vˆ v– ‘ nghi†ng) –ng c•t qua relay/c u H, hai bi n tr¨ h i ti p g–c, RTC v– c•ng t•c h–nh tr,nh cho hai trƒc; photodiode „ c xem xœt ¨ m•c so s nh. TŸa ‘ l•p ™t, k ch th„“c t”m pin, m•-men c… c”u v– gi“i h•n g–c c n „ c x c ˆnh theo m• h,nh th c t tr„“c khi ch t•o.

Ph•m vi t›p trung v–o Ÿc ma tr›n i n tr¨ LDR, suy ra g–c l ch hai h„“ng nghi†ng/quay, išu khi n hai c… c”u ch”p h–nh quay t“i g–c ch v– b o v h–nh tr,nh.

1.5. K‡t qu^ d‰ ki‡n

K t qu d ki n g m:

- M• h,nh kh'i v– ph„…ng n ph n c•ng hai trƒc c– s… k t n'i, gi“i h•n chuy n ‘ng v– c c b„“c hi u chu n.
- Thu›t to n ma tr›n i n tr¨ 4 LDR suy ra g–c ch, išu khi n motor ph„…ng vˆ v– motor nghi†ng quay t“i g–c ch, d ng khi v–o vŽng ch t v– t Ÿc l•i theo chu kÄ.
- Ch„…ng tr,nh išu khi n ESP32 cŽng quy tr,nh ki m th¤ t ng c m bi n, hai ‘ng c… g•t n„“c v– c•ng t•c h–nh tr,nh.
- B‘ chŠ ti†u v– quy tr,nh ghi dŒ li u so s nh c c ch ‘ b m sau khi ho–n t”t m• h,nh.

•y l– c c s n ph m d ki n; k t qu ˆnh l„ ng vš sai s' ho™c n‡ng l„ ng chŠ „ c b sung sau khi m• ph¦ng/ o ki m tr†n c”u h,nh x c nh›n.

CH NG 2. C SŠ L‹ THUYŒT V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l„…ng MŽt Tr•i

M•- un quang i n „ c c”u th–nh t nhišu t b–o b n d¬n ghœp n’i ti p/song song; m©i t b–o bi n i m‘t ph n b•c x• th–nh dªng i n m‘t chišu. M•- un th„‰ng c– k nh m™t tr„“c, l“p –ng g–i, c c t b–o, l“p m™t sau/ k nh sau, khung v– h‘p n’i; c”u t•o cƒ th tŽy lo•i. Trong chu©i t b–o c– th c– diode bypass h•n ch nh h„¨ng c˜a che b–ng cƒc b‘; diode n–y kh c v“i photodiode dŽng l–m c m bi n nh s ng.

C c th•ng s’ th„‰ng dŽng m• t pin g m Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp v– h s’ nhi t. Gi trˆ danh ˆnh „ c c•ng b’ theo išu ki n STC; ngo–i th c t , b•c x•, nhi t ‘ t b–o, ph nh s ng, t i i n v– b–ng che l–m ™c tuy n I-V thay i. H„“ng ™t nh h„¨ng th–nh ph n b•c x• tr c ti p; kh•ng th suy ra c•ng su”t th c chŠ t g–c h,nh hŸc ho™c i n p h¨ m•ch [3].

Trong phœp th¤ tracker, o U v– I ng th‰i, t nh P = U¯I v– t ch ph•n theo th‰i gian thu n‡ng l„ ng. T”m ’i ch•ng n†n cŽng lo•i, cŽng t,nh tr•ng bš m™t v– cŽng t i; n‡ng l„ ng ti†u thƒ c˜a hai ‘ng c… g•t n„“c, ESP32 v– m•ch phƒ tr ph i „ c ghi ri†ng r i tr khi t nh n‡ng l„ ng thu n.

2.2. Cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

Quang tr¨ (Light Dependent Resistor - LDR) l– linh ki n quang d¬n c– i n tr¨ thay i theo nh s ng. Khi ‘ rŸi t‡ng, i n tr¨ LDR th„‰ng gi m; trong t’i i n tr¨ l“n h…n. ™c tuy n n–y kh•ng tuy n t nh, thay i theo ph ngu n s ng, nhi t ‘, l• s n xu”t v– lˆch s¤ chi u s ng; t’c ‘ p •ng th„‰ng ch›m h…n diode quang.

Trong m•ch o, LDR th„‰ng m•c v“i i n tr¨ c’ ˆnh th–nh c u ph•n p; ADC Ÿc i n p t•i i m giŒa vi išu khi n x¤ l¥. Chišu t‡ng/gi m c˜a s’ ADC khi s ng phƒ thu‘c vˆ tr LDR trong c u ph•n p. u i m c˜a LDR l– r°, dž t,m v– m•ch …n gi n; h•n ch l– sai kh c giŒa m¬u, tr•i theo m•i tr„‰ng v– ‘ tuy n t nh th”p, v, v›y c n b o v kh¦i bƒi/ m v– hi u chu n n u dŽng cho phœp o ˆnh l„ ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l– c m bi n b n d¬n c– ti p gi p p-n ho™c PIN, bi n photon th–nh dªng quang. C– th dŽng ch ‘ quang i n p ho™c ch ‘ quang d¬n ph•n c c ng„ c; photodiode th„‰ng cho p •ng nhanh v– phŽ h p ph t hi n bi n thi†n c„‰ng ‘ nh

s ng. B„“c s–ng p •ng ph*f* thu‘c v›t li u v– ki u linh ki n.

Dªng u ra th„‰ng nh¦, do – m•ch o hay dŽng b‘ khu ch •i chuy n dªng- i n p (TIA). C n chŸn i n tr¨ h i ti p, t*f* n ˆnh, ph•n c c, vŽng ph v– che ch•n phŽ h p. Photodiode c– th cho p •ng l™p l•i t’t h…n LDR nh„ng gi th–nh v– y†u c u thi t k m•ch cao h…n; trong c”u h,nh n–y n– l– ph„…ng n tham kh o, cªn LDR l– c*f*m c m bi n ch nh.

2.4. B‘ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c kh*f*i ph€ tr…

B‘ išu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit duy nh”t cho c hai tr*f*c. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit; š t–i kh•ng b›t WiFi n†n dŽng „ c c nh–m ADC2. Theo sheet nguy†n l¥: b’n k†nh LDR v–o GPIO25/26/27/14, bi n tr¨ h i ti p g–c ph„…ng vˆ v–o GPIO36, i n p t”m pin qua c u chia v–o GPIO39, bi n tr¨ h i ti p g–c nghi†ng c˜a b n hai tr*f*c dŽng GPIO2; b’n c•ng t•c h–nh tr,nh qt1 qt4 v–o GPIO34/35/32/33. ADC c˜a ESP32 chš o i n p 0 3,3 V, phi†n b n n–y ch„a o dªng i n.

Th‰i gian th c dŽng module DS1307 (I²C 0x68, pin nu•i) c”p ng–y gi‰ cho kh’i thi†n v‡n; hi n thˆ dŽng LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu n 12 V qua diode ch’ng ng„ c c c 1N4007, LM2596 h• 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri†ng c”p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai ‘ng c” g†t n„•c v hai m†ch ‘ng l‰c c–u H.

M©i tr*f*c dŽng m‘t ‘ng c… g•t n„“c k nh • t• 12 V k³m h‘p gi m t’c tr*f*c v t b nh v t. C™p tr*f*c v t t h m n†n khi ng•t l nh ho™c m”t i n t”m pin t giŒ vˆ tr d„“i gi– v– trŸng l„ ng b n th•n; išu n–y ™c bi t quan trŸng v“i tr*f*c nghi†ng lu•n chˆu m•-men trŸng tr„‰ng. M•-men motor phŽ h p t”m pin 100 W n™ng kho ng 4 kg ¨ gi– v a ph i.

M©i motor c– m‘t m•ch ‘ng l c c u H ghœp t b’n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz… qua tr¨ 10 k v– diode b o v tr xung ng„ c vš ngu n v– mass. L nh dkxuoi/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v– mass 12 V, t ch c c m•c th”p: dkxuoi = 0 cho c™p chœo tr i d¬n, dknguoc = 0 cho c™p chœo ph i d¬n, c hai b£ng 1 th, c u H kh–a v– motor t giŒ.

2.6. C–ng t c h nh tr«nh

C•ng t•c h–nh tr‚nh ph t hi n vˆ tr cu'i c˜a c… c"u b£ng ti p i m c… i n c– c n g•t/con l‡n ho™c n®t nh"n. C c ch•n COM-NO-NC cho phœp chŸn tr•ng th i t n hi u; ti p i m NC c– th gi®p ph t hi n •t d•y khi „ c thi t k theo nguy†n t•c fail-safe. C n xœt l c nh"n, h–nh tr‚nh, dªng ti p i m, tu i thŸ v– m•i tr„‰ng l•p ™t.

M©i trƒc c– th dŽng m't c™p c•ng t•c ¨ hai u ho™c c"u h‚nh home k t h p gi"i h•n mšm; m• h‚nh n–y d ki n dŽng gi"i h•n v›t l¥ cho c trƒc ph„…ng vˆ v– trƒc nghi†ng. T n hi u „a vš ESP32 d ng l nh quay motor theo h„"ng nguy hi m, c– ch'ng d'i; n…i c n b o v cao h…n c– th „a ti p i m v–o „‰ng li†n 'ng c˜a relay/c u H. Khi m't u t c 'ng, v¬n cho phœp ch•y ng„ c r‰i c•ng t•c.

2.7. Ba ph„"ng ph"p b"m n ng xem x¤t trong t i

2.7.1. V¥ng h• theo th•i gian (thu¦t to"n thi•n v•n)

Nh–m n–y t nh vˆ tr M™t Tr‰i t vˆ tr ˆa l¥, ng–y v– gi‰ Ÿc t module th‰i gian th c DS1307, kh•ng c n c m bi n nh s ng. G–c khai thi†n (x ch v¼) t nh theo ng–y trong n‡m:

¹ = 23,45- Â sin[360-Â(284 + n)/365]

G–c gi‰ t nh t gi‰ M™t Tr‰i t (gi‰):

H = 15- Â (t ¸ 12)

G–c cao M™t Tr‰i µ suy ra t v¼ ' n…i l•p ™t ½:

sin µ = sin ½ Â sin ¹ + cos ½ Â cos ¹ Â cos H

G–c ph„…ng vˆ ¶ t nh ti p t µ, ¹ v– ½. Bi t (µ, ¶) l– i „ c ra g–c ™t c˜a t"m pin cho t ng trƒc.

- u i m: n ˆnh, kh•ng phƒ thu'c th‰i ti t, kh•ng dao 'ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- Nh„ c i m: ph i c–i ®ng tŸa ' v– gi‰; kh•ng t s¤a „ c sai s' do l•p ™t l ch ho™c kh"p c… kh r….

2.7.2. V¥ng k™n dŽng cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

B'n LDR ™t ¨ b'n g–c t"m pin, m©i c m bi n g nghi†ng ra ngo–i t•m m't g–c Ã_s = 30- nh„ nhau, kh•ng dŽng v ch ng‡n. Khi n•ng th•ng g–c, b'n k†nh nh›n s ng g n b£ng nhau; khi n•ng xi†n, c™p c m bi n ph a b†n n•ng nh›n m•nh h…n h•n. GŸi gi trˆ Ÿc „ c c˜a b'n k†nh l– tr i, ph i, tr†n, d„"i, sai l ch išu khi n

t nh r”t …n gi n:

e1 = ADC(LDR_tr i) ¸ ADC(LDR_ph i); e2 = ADC(LDR_tr†n) ¸ ADC(LDR_d„“i)

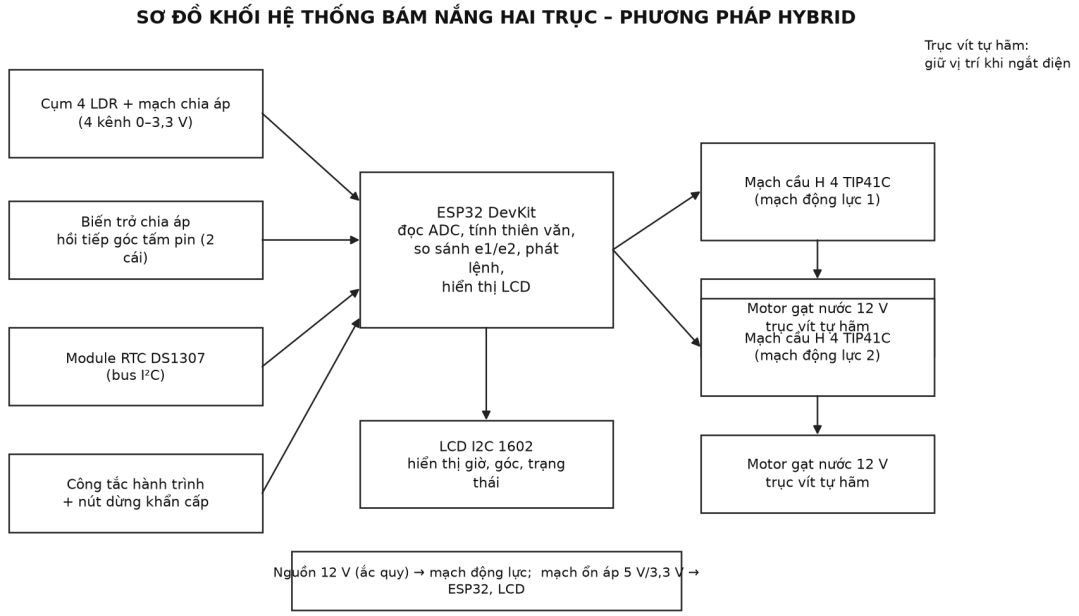
- N u |e1| > ng„‹ng: quay ‘ng c… tr*f*c 1 theo d”u e1; n u |e2| > ng„‹ng: quay ‘ng c… tr*f*c 2 theo d”u e2.
- Ng„ c l•i th, d ng vŽng ch t (dead-band) ch’ng dao ‘ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- u i m: …n gi n, r°, ph n •ng theo išu ki n s ng th c t , t s¤a sai s’ l•p ™t.
- Nh„ c i m: nh•y v“i m•y v– b–ng r•m tho ng qua, dž dao ‘ng n u ng„‹ng chŸn qu nh¦, bu i s ng s“m t n hi u y u n†n b m ch›m.

2.7.3. Ph„”ng ph“p hybrid (k‡t h…p), ph„”ng “n l‰a ch n

- DŽng thi†n v‡n ˆnh vˆ th•: u bu i s ng v– m©i chu kÄ 30 ph®t, t nh (µ, ¶) t DS1307 r i „a nhanh t”m pin vš g n vˆ tr M™t Tr‰i.
- DŽng LDR tinh chšnh: giŒa hai l n ˆnh vˆ th•, so s nh e1 (v– e2) v“i ng„‹ng kh¤ ph n sai l ch c³n l•i, k c sai s’ l•p ™t.
- Khi tr‰i nhišu m•y (t ng s ng S nh¦ h…n ng„‹ng S_min): giŒ nguy†n vˆ tr theo lˆch thi†n v‡n, tr nh dao ‘ng v• ch do m•y che tho ng qua.

Ph„…ng ph p hybrid l”y „ c „u i m c˜a c hai nh–m: b m nhanh v– n ˆnh nh„ v³ng h¨, t s¤a sai s’ nh„ v³ng k n, v– kh•ng s‡n l nh khi th‰i ti t x”u. V, v›y š t–i chŸn nh–m 3 cho c hai m• h,nh m‘t tr*f*c v– hai tr*f*c.

2.8. S” - kh*f*i t ng th’ v c“c k‡t quˆ ti‡p nh¦n t³ quy’n nghi•n c,u



H nh 1. S kh i h th ng hai tr•c theo ph ng ph p hybrid

S… kh'i tr†n cƒ th h–a ph„…ng ph p hybrid nghi†n c•u th–nh c c kh'i m•ch, kh"p quay v– chi ti t in 3D s± ch t•o ¨ ch„…ng 3; b ng d„"i •y t ng h p c c k t qu ho–n th–nh ¨ quy n nghi†n c•u v– n…i p dƒng trong quy n ch t•o.

B ng 1. C c k t qu ti p nh›n t quy n nghi†n c•u v– c ch p dƒng

N'i dung ² ho n th nh • quy'n nghi•n c,u	**Gi" tr~**	**p d€ng trong quy'n ch‡ t†o**
Ph„…ng ph p išu khi n	Hybrid hai kh"p: thi†n v‡n th• + LDR tinh chŠnh (e2 nghi†ng tr„"c, e1 ph„…ng vˆ sau) + giŒ vˆ tr khi m•y mŽ	Nguy†n l¥ mƒc 1.1 v– s… kh'i mƒc 1.2.
Ng„‹ng ph t l nh / vŽng ch t	|e| > 200 / d ng d„"i 120 m•c ADC	M•ch chia p, c–i li†n 'ng t ng kh"p.
Ng„‹ng m•y mŽ S_min	T ng 4 k†nh < 2500	Nh nh giŒ vˆ tr theo lˆch.
G–c g c m bi n	Ã_s = 30-, chŠ nghi†ng quang tr¨, kh•ng v ch ng‡n	Kh'i g LDR in 3D lišn kh'i.
So s nh ba lu›t	Hybrid sai s' trung b,nh 2,9-, 83 l n ch•y motor/ng–y	C‡n c• chŸn motor v– ' c•ng kh"p 3D.

N‘i dung ² ho n th nh • quy’n nghi•n c,u	Gi“ tr˜	p d€ng trong quy’n ch‡ t†o
L i ch n‡ng l„ ng	Hai tr*f*c +50Æ351% so t”m c’ ˆnh, h…n m‘t tr*f*c rÅ nh”t mŽa •ng	Quy t ˆnh u t„ kh“p nghi†ng th• hai.
Ma tr›n (µ, ¶) theo gi‰ v– b„“c nh y 180-tr„a h• ch	Ch„…ng 4 quy n nghi†n c•u	B ng ki m tra chœo g–c ™t hai kh“p.

CH NG 3. CHŒ T°O C U TR¼C 3D, M°CH I N, L P R P, HI U CHU´N V O °C

3.1. C¢u trµc 3D t ng th’ c•a h› hai tr€c

H hai tr*f*c „ c thi t k d•ng m•- un 3D g m ba t ng ch ng l†n nhau: t ng c’ ˆnh mang kh“p ph„…ng vˆ, t ng th•n quay mang kh“p n•ng nghi†ng, v– t ng khung mang t”m pin 100 W cŽng c*f*m LDR. M©i t ng l– m‘t c*f*m chi ti t ri†ng c– th in ho™c gia c•ng ‘c l›p r i l•p r p b£ng bul•ng, gi®p thay th t ng ph n khi hi u ch§nh. B n v± 3D chi ti t t ng chi ti t ang „ c ho–n thi n v– s± b sung v–o m*f*c n–y.

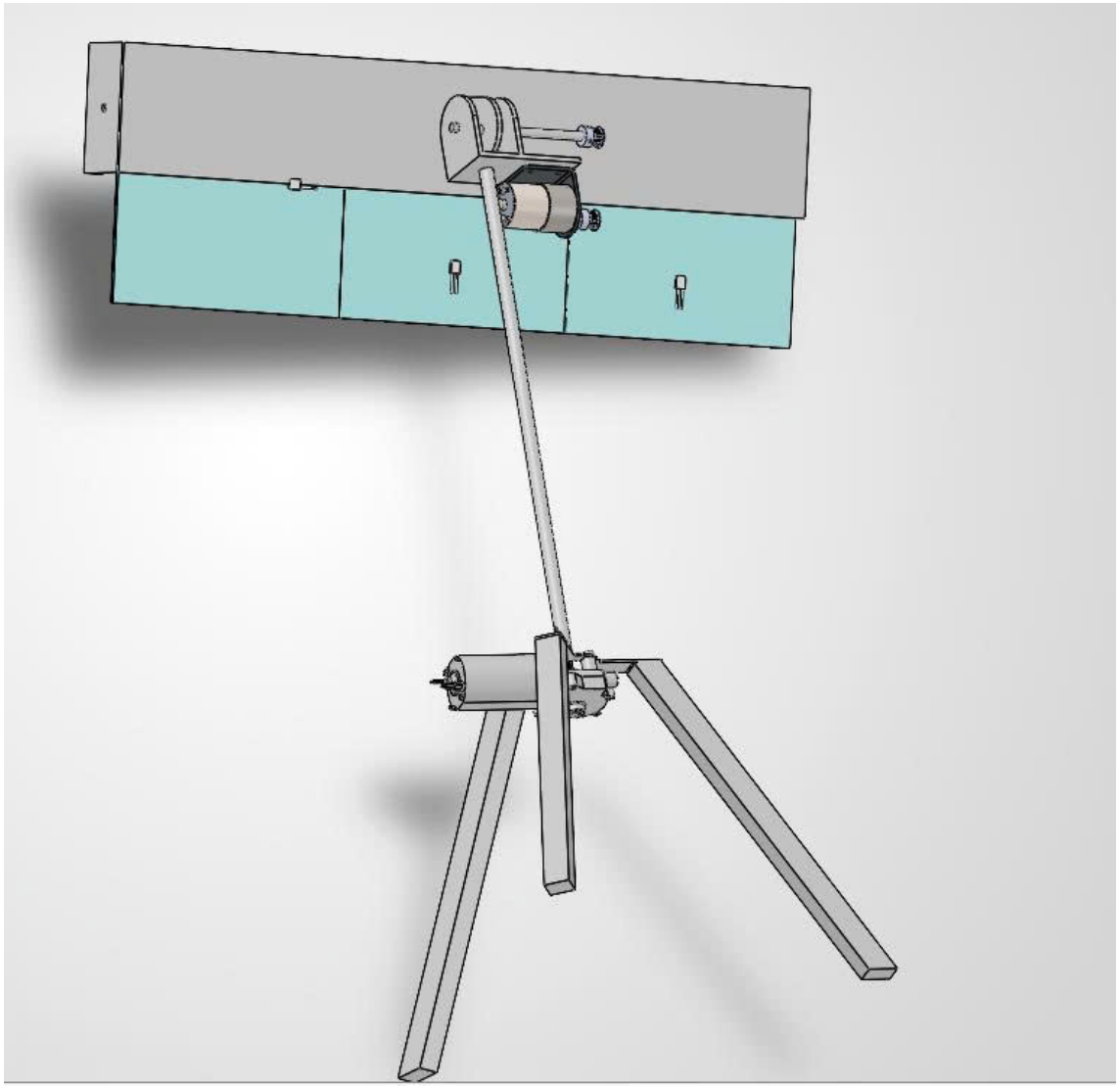
- T ng 1 c’ ˆnh: ¼a thœp tr³n b•t xu’ng m i ho™c b–n th¤, c– b’n bul•ng c•n b£ng v– l© lu n d•y.
- T ng 2 th•n quay ph„…ng vˆ: ’ng tr*f*c thœp l ng tr†n b•c l–t c˜a , mang motor ph„…ng vˆ v– kh“p n•ng; quay tr…n 360-nh„ng „ c gi“i h•n m§m Ì 120- b£ng c•ng t•c h–nh tr,nh.
- T ng 3 khung nghi†ng: hai tai b†n mang tr*f*c nghi†ng ™t s t trŸng t•m t”m pin, m‘t ph a b•t tay ³n motor nghi†ng, ph a ’i di n c– ’i trŸng th o l•p „ c c•n m•-men trŸng tr„‰ng.

C… c”u b m hai tr*f*c „ c l•p t ba c*f*m ch nh: ch•n ba ch•n k³m kh“p ph„…ng vˆ ¨ g’c, th•n tr*f* •ng mang c–ng cua kh“p n•ng tr†n §nh, v– khung t”m pin b•t tr†n thanh –. ‘ng c… g•t n„“c ™t t•i g’c tr*f* quay to–n b‘ tr*f* v– t”m pin quanh tr*f*c th•ng •ng dÅi theo h„“ng n•ng trong ng–y; ‘ng c… gi m t’c JGB37 g•n tr†n c–ng cua §nh tr*f* ch§nh g–c nghi†ng t”m pin qua tr*f*c n•ng theo mŽa. C hai ‘ng c… šu c– h‘p gi m t’c t h m n†n t”m pin giŒ nguy†n vˆ tr khi ng•t i n ho™c khi gi– th i m•nh.



H nh 2. To n c nh c c u b m hai tr•c nh n t† phƒa tr c

H,nh to–n c nh m• h,nh nh,n t ph a tr„“c: t”m pin 100 W b•t tr†n khung – ngang „ c n•ng b¨i trƒ •ng giŒa ba ch•n ; ‘ng c… g•t n„“c ph„…ng vˆ ™t s t hub ch•n , quay to–n b‘ trƒ v– t”m pin quanh trƒc th•ng •ng.



H nh 3. To n c nh c c u b m hai tr•c nh n t† phfa sau

Nh,n t ph a sau: gi kh“p n•ng k³m ‘ng c… gi m t’c b•t ngay l„ng t”m pin chŠnh g–c ng ng; ‘ng c… ph„…ng vˆ ¨ g’c trƒ n’i v–o hub ch•n , d•y ‘ng c… ch•y dŸc th•n trƒ l†n h‘p išu khi n.

3.2. Kh•p ph„”ng v˜ v kh•p n®ng nghi•ng

- Kh“p ph„…ng vˆ: trƒc thœp trªn •ng, b•c l–t ng ch’ng mªn, motor g•t n„“c ™t b†n trong th•n quay truyšn ‘ng qua tay ªn b n k nh 0,12 m t‡ng m•-men.
- Kh“p n•ng nghi†ng: trƒc ngang vu•ng g–c trƒc ph„…ng vˆ, hai g’i in PETG b•t v–o th•n quay; motor nghi†ng ™t d„“i th”p h• trŸng t•m, truyšn qua tay ªn 0,10 m.
- ’i trŸng kh“p nghi†ng: kh’i thœp tr„ t tr†n thanh ren, chŠnh m‘t l n khi l•p pin m•-men trŸng tr„‰ng cªn d„“i 3 NÅm.

– Bi n tr¨ h i ti p c˜a m©i kh“p g•n ng tr*f*c ph a 'i di n motor; b'n c•ng t•c h–nh tr,nh g tr†n v– th•n quay t•i vˆ tr ch™n c… kh .



H nh 4. Ch'n • ba ch'n v kh p ph ng v

Ch•n ba ch•n v– kh“p ph„…ng vˆ: ba ch•n thœp li†n k t b£ng ai gi£ng d„"i, hub tr†n khoan l© tr³n l ng tr*f*c v– b•t gi 'ng c… ph„…ng vˆ; c c m™t ph•ng chu n trong b n v± dŽng r–ng bu'c vˆ tr khi l•p c*f*m ch•n.

3.3. Chi ti‡t in 3D v l‰a ch n v¦t li›u

B ng 2. Ph•n c•ng c•ng ngh cho c c chi ti t c… kh

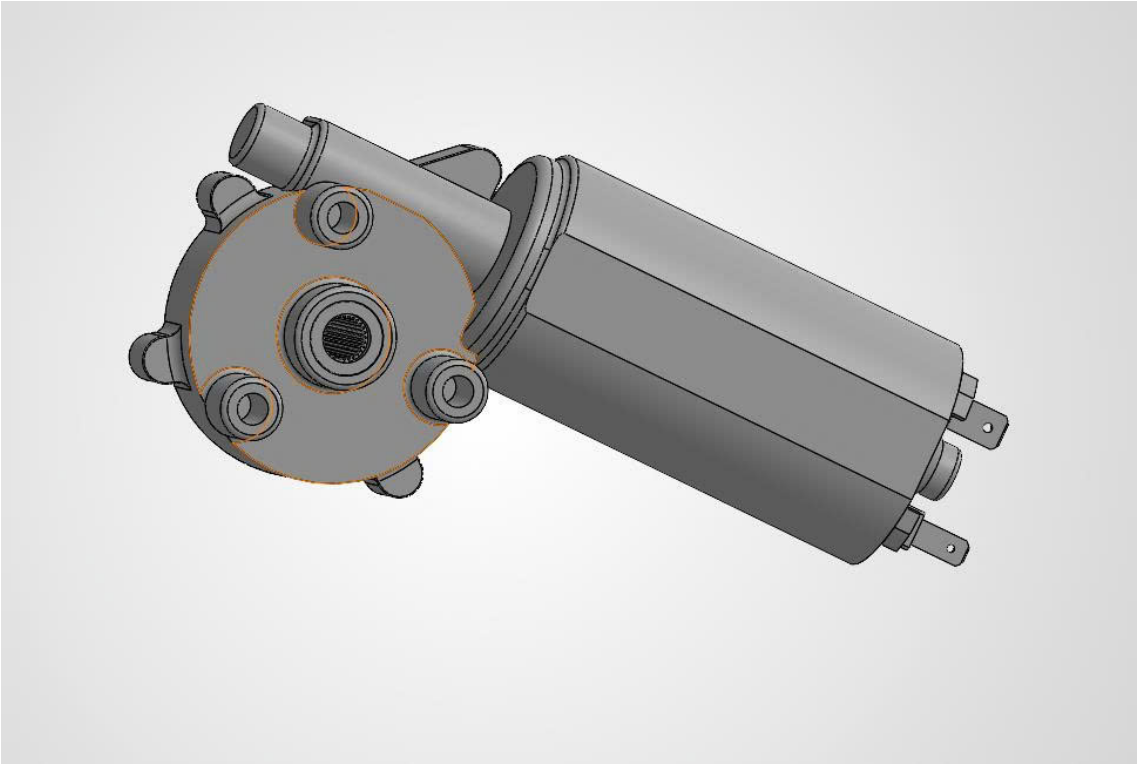
Chi ti‡t	C–ng ngh› / v¦t li›u	Y•u c–u ch™nh
Kh'i g 4 LDR nghi†ng Ã_s	In PETG, išn y 40%	Ên ˆnh k ch th„"c d„"i n•ng, giŒ ®ng g–c nghi†ng Ã_s.
G'i trƒc nghi†ng (2 c i)	In PETG, išn y 60%	Chˆu nœn, ch•y †m v"i trƒc thœp.
motor v– tay ªn	In PETG lÅi 50% + 'c thœp	Truyšn m•-men 8 12 NÅm kh•ng tr„ t r‡ng.
KÁp bi n tr¨ h i ti p	In PLA+	Ím s t trƒc, kh•ng tr„ t khi rung.
V¦ h'p i n	In PETG + gio‡ng	Che m„a cho ESP32, c u H, ngu n.
Chi ti t chˆu l c ch nh	Nh•m/thœp gia c•ng	Trƒc, ¼a , tay ªn ch nh kh•ng in 3D.

3.4. T™nh ch n 'ng c" cho t¢m pin 100 W 4 kg

B ng 3. T nh chŸn hai 'ng c… g•t n„"c cho t"m pin 100 W 4 kg

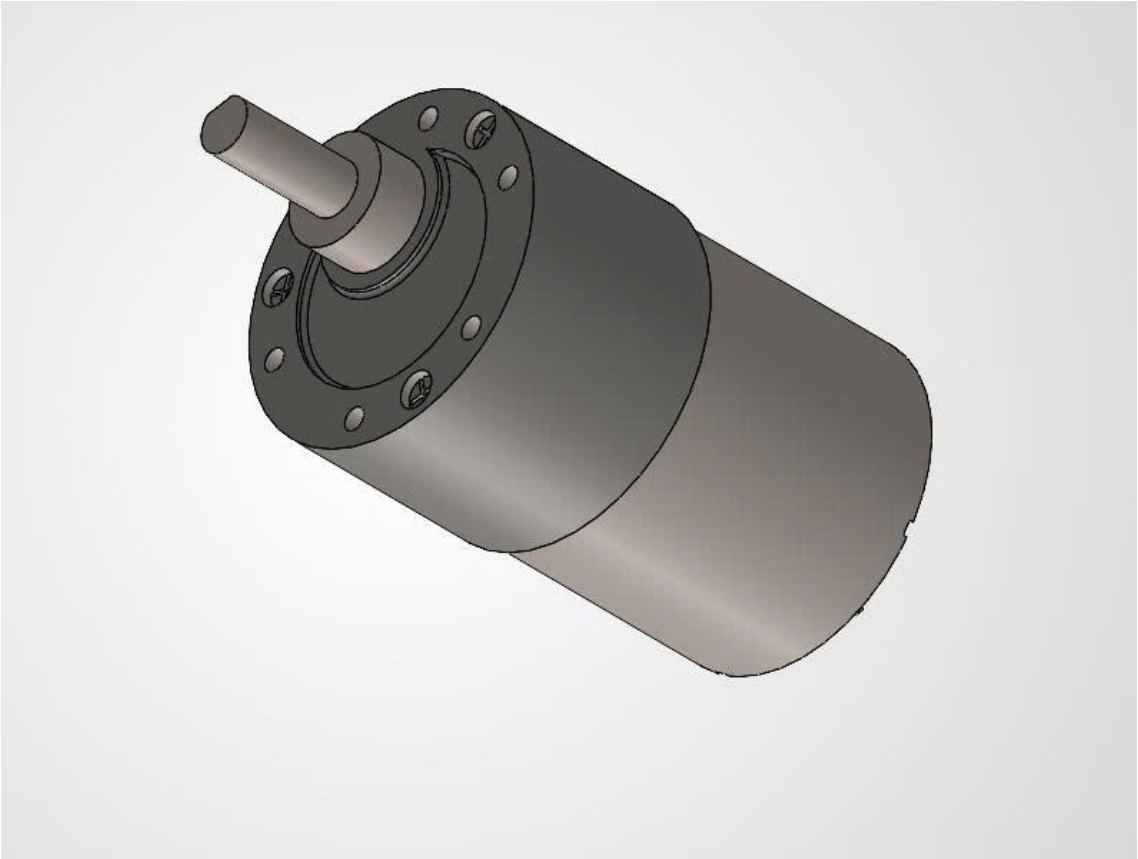
H†ng m€c	Kh•p nghi•ng	Kh•p ph„"ng v˜
M•-men trŸng tr„‰ng sau 'i trŸng	º 3,0 NÅm	º 0 NÅm (c•n quanh trƒc •ng)
M•-men gi– 8 m/s (A = 0,65 m²)	º 6,0 NÅm	º 9,0 NÅm (tay ªn 0,30 m)
M•-men y†u c u ¯1,5	º 13,5 NÅm	º 13,5 NÅm
Motor g•t n„"c 12 V chŸn dŽng	º 60 W: h m 20 25 NÅm	º 60 W: h m 20 25 NÅm
H s' an to–n theo m•-men h m	º 1,6 1,8	º 1,6 1,8
Dªng t i o th c t	4,2 A	3,8 A

C hai kh"p dŽng cŽng lo•i motor g•t n„"c 12 V kho ng 60 W; khi gi– tr†n 8 m/s ch„…ng tr,nh „a t"m pin vš vˆ tr nghŠ n£m ngang gi m m•-men gi–, phŽ h p h s' an to–n trong b ng. Dªng t i d„"i 6 A n†n v a gi"i h•n c˜a TIP41C ¨ m•ch 'ng l c.



H nh 5. ’€ng c g t n c 12 V cho tr•c ph ng v

‘ng c… g•t n„“c 12 V cho tr*f*c ph„…ng vˆ: th•n h‘p b nh ®c c– ba tai b•t bul•ng, tr*f*c ra then hoa t h m gi Œ t”m pin kh•ng tr•i khi ng•t i n; hai c c ngu n d•ng c•m nhanh n’i sang m•ch c u H b’n TIP41C.



H nh 6. ’€ng c gi m t c JGB37 cho tr•c n‘ng nghi ng

‘ng c… gi m t’c JGB37 cho tr*f*c n•ng nghi†ng: h‘p gi m t’c m™t b ch tr ª n c– v ª ng v t b•t v–o gi c–ng cua, tr*f*c ra tr…n n’i ch’t quay c˜a thanh –; t’c ‘ quay th”p, m•-men l“n phŽ h p n•ng h• ch›m t”m pin n™ng kho ng 4 kg.

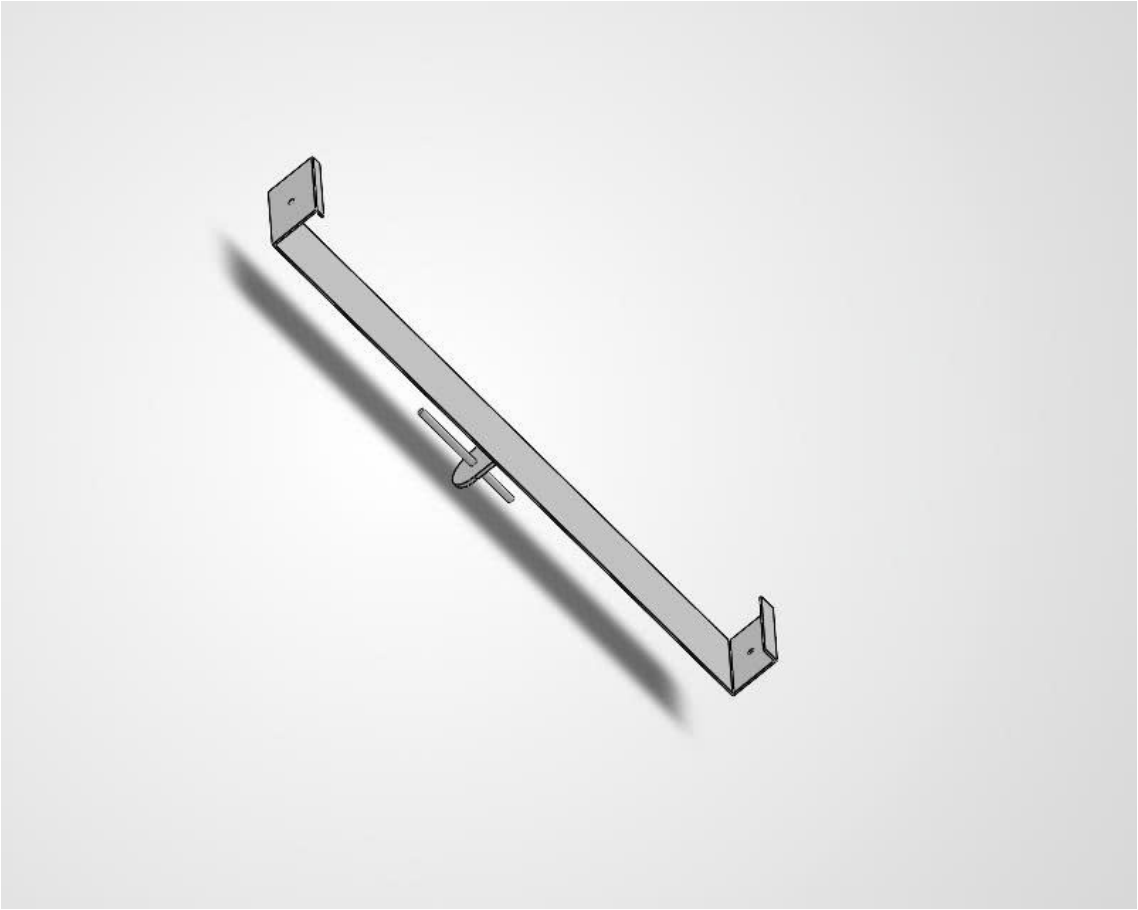
3.5. C“c k‡t c¢u c” kh™ v g“ c–ng t c h nh tr«nh ng t ‘ng c”

H hai tr*f*c trong tu n n–y ch t•o thu n c… kh : t ng thœp c– bul•ng c•n b£ng, kh“p ph„…ng vˆ dŽng bi m™t ph•ng v– b•c l–t, kh“p n•ng nghi†ng c– ’i trŸng m•-men trŸng tr„‰ng d„“i 3 NÂm; khung nh•m ˆnh h,nh b•t t”m pin 100 W 4 kg ’i x•ng qua tr*f*c n•ng.

C•ng t•c h–nh tr,nh „ c g tr†n gi c… kh ¨ hai u h–nh tr,nh c˜a m©i kh“p; ti p i m n’i v–o m•ch ng•t ‘ng c… sao cho ch•m h–nh tr,nh chišu n–o th, c•t i n chišu –. Vi c g c•ng t•c thu‘c ph n c… kh l•p r p; c c m•ch i n c ª n l•i (ngu n, c u H, c m bi n) dŽng chung h s… m•ch c˜a n 1 v– t ch h p ¨ tu n ch t•o m•ch.

C c chi ti t in 3D g m kh’i g b’n LDR nghi†ng Ã_s, ’p kh“p ph„…ng vˆ, tay ª n kh“p n•ng; v›t li u PETG išn y 40%. Danh

mƒc chi ti t c… kh v– b n v± t ng part li t k† ¨ mƒc 3.6 v– mƒc 4.2.



H nh 7. Thanh mang t m pin

Thanh – mang pin: m c thœp g”p mœp c– l© b•t v t v–o khung t”m pin ¨ hai u, ch’t xoay giŒa – l ng v–o gi c–ng cua t”m pin quay ®ng t•m kh“p n•ng v– c•n m•-men trŸng tr„‰ng.

3.6. Danh m€c chi ti‡t c” kh™

B ng 5. Danh mƒc chi ti t c… kh c˜a m• h,nh hai trƒc

Chi ti‡t	Quy c“ch / v¦t li›u	Sƒ l„…ng
T”m pin n‡ng l„ ng	100 W, kho ng 4 kg	1
Khung mang pin	Nh•m ˆnh h,nh 30¯30	1 b‘
T ng	Thœp h‘p, bul•ng c•n b£ng	1
Kh“p ph„…ng vˆ	Ê bi m™t ph•ng + b•c l–t	1
Trƒc n•ng nghi†ng	Thœp trªn Î20 + g’i ‹	2
’i trŸng c•n m•-men	Thœp 5 kg	2
‘ng c… g•t n„“c	12 V, kho ng 60 W, trƒc v t t h m	2

Chi ti‡t	Quy c“ch / v¦t li›u	Sƒ l„…ng
Bi n tr¨ h i ti p g–c	10 kÈ, g•n ng trƒc	2
Kh'i g b'n LDR	In PETG, nghi†ng Ã_s = 30-	1
C•ng t•c h–nh tr,nh + gi g	Ch™n hai u h–nh tr,nh m©i kh“p	4
Bul•ng, 'c, b n lš	Inox M5 M8	1 b‘

3.7. Quy tr«nh l p r“p c” kh™ d‰ ki‡n

- L•p t ng v– kh“p ph„…ng vˆ: ki m tra quay tr…n 360- v– gi“i h•n mšm Ì120-.
- L•p kh“p n•ng nghi†ng, 'i trŸng; c•n m•-men trŸng tr„‰ng d„“i 3 NÂm.
- In v– l•p kh'i g b'n LDR nghi†ng Ã_s; o l•i b'n g–c g sau khi b•t v t.
- G c•ng t•c h–nh tr,nh ¨ hai u h–nh tr,nh m©i kh“p; th¤ ch™n h–nh tr,nh b£ng tay tr„“c khi l•p ‘ng c….

3.8. Hi›u chu½n

- Hi u chu n K_cal b'n k†nh LDR v– hai bi n tr¨ h i ti p ba i m cho t ng kh“p c•ng vi c ti p theo; c c gi trˆ ch ¨ mƒc 3.9 l– tham kh o.
- ng b‘ DS1307, th¤ tr•i gi‰ 24 gi‰ v– chŠnh t„…ng ph n LCD PCF8574 c•ng vi c ti p theo.
- Ki m tra li†n ‘ng b'n c•ng t•c h–nh tr,nh tr†n bench cho c hai kh“p c•ng vi c ti p theo.

3.9. o †c ki'm ch,ng

M• h,nh ch„a „ c c”p i n o •c, n†n c c gi trˆ trong b ng d„“i •y l– gi trˆ tham kh o r®t t m• ph¦ng m•ch v– t–i li u nh– s n xu”t, dŽng chu n bˆ th nghi m; s' li u o th c t s± „ c c›p nh›t ¨ c•ng vi c ti p theo.

B ng 6. Gi trˆ tham kh o cho c c phœp o ki m ch•ng ph n c•ng hai trƒc (s± ki m ch•ng l•i)

Ph¤p o	Gi“ tr˜ tham khˆo (s» ki'm ch,ng l†i)
Ngu n 3,3 V / 5 V khi t i y ˜	3,30 V / 4,97 V.

Ph¤p o	Gi“ tr˜ tham kh^o (s» ki’m ch,ng l†i)
D^ng motor nghi†ng / ph„…ng v^ khi c– t i	4,2 A / 3,8 A.
Sai s’ g–c Ÿc t hai bi n tr¨	Ï 1,5- trong to–n h–nh tr,nh t ng kh“p.
‘ r… kh“p ph„…ng v^ / kh“p nghi†ng	0,8- / 1,2-, n£m trong vŽng ch t 4- c˜a LDR.
T giŒ khi m”t i n	C hai kh“p kh•ng tr•i sau 30 ph®t ng•t ngu n.

CH NG 4. TIŒN TH¶C HI N V KŒ HO°CH TU·N N Y

4.1. K‡t qu^ †t „…c trong tu–n 5/10 10/10/2026

- L–m quen ph n mšm SolidWorks: d ng ph c t ng , kh“p ph„…ng v^ v– kh“p n•ng nghi†ng c˜a h hai tr*f*c.
- M• ph¦ng k ch th„“c s… b‘ c c chi ti t theo t”m pin 100 W 4 kg v– h–nh tr,nh hai kh“p tr„“c khi v± ch nh th•c.

4.2. C“c c–ng vi›c c¥n l†i c•a tu–n n y (5/10 10/10/2026)

- Ho–n thi n b n v± 3D chi ti t kh“p n•ng nghi†ng c– ’i trŸng v– xu”t file in.
- Ch•y th¤ ngo–i tr‰i trŸn ng–y, ghi log hai g–c kh“p ’i chi u m• ph¦ng.
- o nhi t ‘ TIP41C c˜a hai c u H sau 30 ph®t ho•t ‘ng li†n t*f*c.
- Chia nh¦ b n v± 3D th–nh nhišu part ri†ng (, kh“p ph„…ng v^, kh“p n•ng, ’i trŸng, kh’i g LDR, tay ^n) v– v± l•i t ng part trong SolidWorks.

T I LI U THAM KHŒO

[1] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[2] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., ¡Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[5] H. Mousazadeh et al., ¡A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ¡Review on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ¡Technologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., ¡A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,¢ Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. https://doi.org/10.1002/ese3.236

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ¡Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,¢ Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. https://doi.org/10.3390/s130303157

B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N I U KHI N I U H NG T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 3 L P TR¸NH V HI U CHU´N

€ N 2 (m• h‚nh 2 tr ƒc) Quy n 3/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph„…ng ph p hybrid: thi†n v‡n ˆnh vˆ th• theo gi‰ DS1307, LDR tinh chŠnh theo ng„‹ng, giŒ vˆ tr theo lˆch khi m•y mŽ. Ph n c•ng: ESP32 DevKit, m•ch ‘ng l c c u H b’n TIP41C, motor g•t n„“c tr ƒc v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

Vˆ tr bi u ki n c˜a M™t Tr‰i dˆch chuy n theo gi‰ v– thay i theo mŽa. V“i t”m pin l•p c’ ˆnh, h„“ng ph p tuy n chš phŽ h p v“i tia tr c ti p trong m‘t s’ th‰i i m; sai l ch g–c l–m gi m th–nh ph n b•c x• tr c ti p thu „ c. H b m n•ng hai tr*f*c c– th thay i c ph„…ng vˆ v– g–c cao, l– m‘t ph„…ng n k§ thu›t kh o s t kh n‡ng duy tr, h„“ng pin g n v“i h„“ng M™t Tr‰i.

C c m• h,nh dŽng c m bi n quang c n x¤ l¥ sai kh c giŒa c c c m bi n, nhižu v– b–ng che. V“i b’n LDR ™t ¨ b’n g–c, vi c so s nh hai c™p chœo gi®p x c ˆnh ph a c– i n tr¨ nh¦ h…n, t•c ph a nh›n nh s ng m•nh h…n. išu khi n suy ra g–c c n quay r i Ÿc l•i sau m©i chu kÄ gi®p c… c”u c‡n chšnh m– kh•ng ph i quay li†n t*f*c.

š t–i „ c l a chŸn nh£m x•y d ng thu›t to n b m n•ng hai tr*f*c dŽng b’n LDR v– hai ‘ng c… g•t n„“c tr*f*c v t cho ph„…ng vˆ, ‘ nghi†ng; t›p trung v–o c ch l›p ma tr›n i n tr¨, suy ra g–c c n quay, gi“i h•n h–nh tr,nh v– chu kÄ Ÿc l•i c m bi n.

1.2. T ng quan v t i

C*f*m b’n LDR ™t ¨ b’n g–c m™t pin, m©i c m bi n ch ch ra ngo–i m‘t g–c b£ng nhau ph•n bi t h„“ng s ng theo hai ph„…ng. ESP32 t nh sai l ch quang theo ma tr›n b’n LDR, suy ra g–c ch cho hai ‘ng c… g•t n„“c tr*f*c v t ¨ c ph„…ng vˆ v– ‘ nghi†ng, h i ti p g–c b£ng bi n tr¨ xoay; c•ng t•c h–nh tr,nh gi“i h•n chuy n ‘ng. C c nghi†n c•u vš tracker hai tr*f*c „ c dŽng l–m t–i li u tham kh o, kh•ng dŽng k t qu c˜a ch®ng thay cho phœp o tr†n m• h,nh n–y [10, 11].

Thu›t to n c˜a š t–i kh•ng c n t nh g–c ™t thi†n v‡n trong v²ng išu khi n ch nh: b‘ išu khi n Ÿc ma tr›n b’n LDR, suy ra g–c c n quay b£ng quan h l„ ng gi c, quay tr c ti p t“i g–c ch theo h i ti p bi n tr¨ v– ˆnh kÄ Ÿc l•i hi u chšnh.

1.3. M€c ti•u nghi•n c,u

M*f*c ti†u t ng qu t l– x•y d ng thu›t to n išu khi n m• h,nh t”m pin hai tr*f*c b£ng c ch so s nh i n tr¨ c˜a b’n LDR, išu khi n l n l„ t h„“ng nghi†ng v– h„“ng xoay, sau –t Ÿc l•i theo chu kÄ duy tr, tr•ng th i c•n b£ng nh s ng.

- T ng h p nguy†n l¥ c c linh ki n, ph„…ng ph p b m n•ng v– quy „“c x c ˆnh h„“ng nghi†ng, h„“ng xoay c˜a t”m pin.
- š xu”t cƒm b'n LDR, ESP32, hai ‘ng c… g•t n„“c trƒc v t cho ph„…ng vˆ v– ‘ nghi†ng, hai bi n tr¨ h i ti p g–c, RTC v– c•ng t•c h–nh tr,nh.
- X•y d ng quy t•c ma tr›n b'n LDR, x c ˆnh ph a nh›n s ng m•nh h…n, suy ra g–c c n quay cho t ng trƒc v– Ÿc l•i sau m©i chu kÄ.
- L›p quy tr,nh ki m tra h„“ng chuy n ‘ng, ng„‹ng c•n b£ng, th‰i gian Ÿc l•i v– so s nh n‡ng l„ ng v“i t”m pin c' ˆnh.

1.4. ƒi t„…ng v ph†m vi nghi•n c,u

C”u h,nh š xu”t dŽng ESP32, b'n LDR, hai ‘ng c… g•t n„“c trƒc v t (ph„…ng vˆ v– ‘ nghi†ng) –ng c•t qua relay/c u H, hai bi n tr¨ h i ti p g–c, RTC v– c•ng t•c h–nh tr,nh cho hai trƒc; photodiode „ c xem xœt ¨ m•c so s nh. TŸa ‘ l•p ™t, k ch th„“c t”m pin, m•-men c… c”u v– gi“i h•n g–c c n „ c x c ˆnh theo m• h,nh th c t tr„“c khi ch t•o.

Ph•m vi t›p trung v–o Ÿc ma tr›n i n tr¨ LDR, suy ra g–c l ch hai h„“ng nghi†ng/quay, išu khi n hai c… c”u ch”p h–nh quay t“i g–c ch v– b o v h–nh tr,nh.

1.5. K‡t quˆ d‰ ki‡n

K t qu d ki n g m:

- M• h,nh kh'i v– ph„…ng n ph n c•ng hai trƒc c– s… k t n'i, gi“i h•n chuy n ‘ng v– c c b„“c hi u chu n.
- Thu›t to n ma tr›n i n tr¨ 4 LDR suy ra g–c ch, išu khi n motor ph„…ng vˆ v– motor nghi†ng quay t“i g–c ch, d ng khi v–o vŽng ch t v– t Ÿc l•i theo chu kÄ.
- Ch„…ng tr,nh išu khi n ESP32 cŽng quy tr,nh ki m th¤ t ng c m bi n, hai ‘ng c… g•t n„“c v– c•ng t•c h–nh tr,nh.
- B‘ chš ti†u v– quy tr,nh ghi dŒ li u so s nh c c ch ‘ b m sau khi ho–n t”t m• h,nh.

•y l– c c s n ph m d ki n; k t qu ˆnh l„ ng vš sai s' ho™c n‡ng l„ ng chš „ c b sung sau khi m• ph¦ng/ o ki m tr†n c”u h,nh x c nh›n.

1.6. Vai tr¥ c•a quy'n l¦p tr«nh

Quy n n–y tr,nh b–y ph n mšm c˜a h hai tr*f*c: m•i tr„‰ng Arduino IDE v– c ch n•p cho ESP32, module ESP32 DevKit v“i c c nh–m l nh, thi t k ch t•o hi u chu n m•ch v– c… kh , c c ph„…ng ph p Ÿc ADC, išu khi n hai motor qua c u H, Ÿc DS1307, hi n thˆ LCD I2C, Ÿc bi n tr¨ hai kh“p, cŽng l„u t ng ph n v– l„u t ng qu t k³m code m¬u hai tr*f*c ho–n chš nh.

CH NG 2. C SŠ L‹ THUYŒT, T NG QUAN LINH KI N V M©I TR NG L P TR¸NH

2.1. Pin n•ng l„…ng MŽt Tr•i

M•- un quang i n „ c c”u th–nh t nhišu t b–o b n d¬n ghœp n’i ti p/song song; m©i t b–o bi n i m‘t ph n b•c x• th–nh d*a*ng i n m‘t chišu. M•- un th„‰ng c– k nh m™t tr„“c, l“p –ng g–i, c c t b–o, l“p m™t sau/ k nh sau, khung v– h‘p n’i; c”u t•o c*f* th tŽy lo•i. Trong chu©i t b–o c– th c– diode bypass h•n ch nh h„¨ng c˜a che b–ng c*f*c b‘; diode n–y kh c v“i photodiode dŽng l–m c m bi n nh s ng.

C c th•ng s’ th„‰ng dŽng m• t pin g m Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp v– h s’ nhi t. Gi trˆ danh ˆnh „ c c•ng b’ theo išu ki n STC; ngo–i th c t , b•c x•, nhi t ‘ t b–o, ph nh s ng, t i i n v– b–ng che l–m ™c tuy n I-V thay i. H„“ng ™t nh h„¨ng th–nh ph n b•c x• tr c ti p; kh•ng th suy ra c•ng su”t th c chš t g–c h,nh hŸc ho™c i n p h¨ m•ch [3].

Trong phœp th¤ tracker, o U v– I ng th‰i, t nh P = U¯I v– t ch ph•n theo th‰i gian thu n‡ng l„ ng. T”m ’i ch•ng n†n cŽng lo•i, cŽng t,nh tr•ng bš m™t v– cŽng t i; n‡ng l„ ng ti†u th*f* c˜a hai ‘ng c… g•t n„“c, ESP32 v– m•ch ph*f* tr ph i „ c ghi ri†ng r i tr khi t nh n‡ng l„ ng thu n.

2.2. Cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

Quang tr¨ (Light Dependent Resistor - LDR) l– linh ki n quang d¬n c– i n tr¨ thay i theo nh s ng. Khi ‘ rŸi t‡ng, i n tr¨ LDR th„‰ng gi m; trong t’i i n tr¨ l“n h…n. ™c tuy n n–y kh•ng tuy n t nh, thay i theo ph ngu n s ng, nhi t ‘, l• s n xu”t v– lˆch s¤ chi u s ng; t’c ‘ p •ng th„‰ng ch›m h…n diode quang.

Trong m•ch o, LDR th„‰ng m•c v“i i n tr¨ c’ ˆnh th–nh c u ph•n p; ADC Ÿc i n p t•i i m giŒa vi išu khi n x¤ l¥. Chišu t‡ng/gi m c˜a s’ ADC khi s ng ph*f* thu‘c vˆ tr LDR trong c u ph•n p. u i m c˜a LDR l– r°, dž t,m v– m•ch …n gi n; h•n

ch l– sai kh c giŒa m¬u, tr•i theo m•i tr„‰ng v– ‘ tuy n t nh th”p, v, v›y c n b o v kh¦i bƒi/ m v– hi u chu n n u dŽng cho phœp o ˆnh l„ ng.

2.3. B‘ i u khi’n ESP32 DevKit v c“c khƒi ph€ tr…

B‘ išu khi n trung t•m l– module ESP32 DevKit duy nh”t cho c hai trƒc. Bo c– hai nh–m ADC 12 bit; š t–i kh•ng b›t WiFi n†n dŽng „ c c nh–m ADC2. Theo sheet nguy†n l¥: b’n k†nh LDR v–o GPIO25/26/27/14, bi n tr¨ h i ti p g–c ph„…ng vˆ v–o GPIO36, i n p t”m pin qua c u chia v–o GPIO39, bi n tr¨ h i ti p g–c nghi†ng c˜a b n hai trƒc dŽng GPIO2; b’n c•ng t•c h–nh tr‚nh qt1 qt4 v–o GPIO34/35/32/33. ADC c˜a ESP32 chŠ o i n p 0 3,3 V, phi†n b n n–y ch„a o dª ng i n.

Th‰i gian th c dŽng module DS1307 (I²C 0x68, pin nu•i) c”p ng–y gi‰ cho kh’i thi†n v‡n; hi n thˆ dŽng LCD 1602 k³m m•ch chuy n I²C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu n 12 V qua diode ch’ng ng„ c c c 1N4007, LM2596 h• 3,3 V cho ESP32 v– nh nh 7805 ri†ng c”p 5 V cho LCD, DS1307.

2.4. V˜ tr™ MŽt Tr•i v gšc theo ng y, gi•

2.4.1. H› t a ‘ v c“c gšc Žc tr„ng

Vˆ tr M™t Tr‰i th„‰ng „ c m• t b£ng g–c cao µ (t nh t „‰ng ch•n tr‰i l†n thi†n Šnh) v– g–c ph„…ng vˆ ¶ (o t h„“ng B•c th›t theo chišu kim ng h). G–c thi†n Šnh ·z = 90- ¸ µ. G–c ph„…ng vˆ v– g–c cao l– u v–o x c ˆnh h„“ng ph p tuy n c˜a t”m pin; khi c–i ™t ph i th’ng nh”t quy „“c d”u giŒa ph n mšm v– chišu quay th c t c˜a c… c”u.

2.4.2. œnh h„•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M‘t x”p xŠ th„‰ng dŽng cho g–c l ch M™t Tr‰i l– ¹ º 23,45- ¯ sin[360- ¯ (284 + n) / 365], trong – n l– th• t ng–y trong n‡m. G–c gi‰ x”p xŠ » = 15- ¯ (t_solar ¸ 12), v“i t_solar l– gi‰ M™t Tr‰i ˆa ph„…ng t nh b£ng gi‰. T v¼ ‘ ½, c– th t nh g–c cao b£ng quan h sin µ = sin ½ sin ¹ + cos ½ cos ¹ cos ». C c bi u th•c n–y th ch h p tr‚nh b–y nguy†n l¥; tri n khai ch nh x c n†n dŽng thu›t to n vˆ tr M™t Tr‰i SPA ho™c th„ vi n ki m ch•ng [1, 2].

Gi‰ d•n dƒng kh•ng ho–n to–n trŽng v“i gi‰ M™t Tr‰i. Ch„…ng tr‚nh c n hi u chŠnh m®i gi‰, kinh ‘ ˆa i m v– ph„…ng tr‚nh th‰i gian; ng h RTC ph i „ c ™t ®ng. Sai l ch th‰i gian,

nh›p nh m v¼ ‘/kinh ‘ ho™c x c ˆnh sai h„“ng B•c th›t šu l–m xu”t hi n sai s’ g–c dŽ thu›t to n t nh to n ®ng.

2.4.3. Gšc Žt c•a tracker hai tr€c

V“i tracker ph„…ng vˆ - g–c cao, tr*f*c ph„…ng vˆ h„“ng ph p tuy n vš g n ¶ v– tr*f*c ‘ cao ™t g n µ; n u dŽng g–c nghi†ng so v“i ph„…ng ngang th, Ã = 90- ¸ µ. G–c ™t th c t b£ng g–c t nh to n c‘ng offset l•p ™t, sau – „ c gi“i h•n theo h–nh tr,nh. Quy „“c ph„…ng vˆ ph i th’ng nh”t (B•c th›t, chišu kim ng h hay quy „“c kh c); g–c i qua 0- c n x¤ l¥ sao cho c… c”u chŸn „‰ng quay ng•n v– kh•ng xo•n d•y.

¾ m• h,nh hai tr*f*c, phœp t nh h,nh hŸc cho h„“ng tham chi u, c³n gi“i h•n c… kh , vˆ tr home, sai s’ g l•p v– h–nh tr,nh motor quy t ˆnh g–c l nh th c t . Khi M™t Tr‰i ¨ d„“i ng„‹ng g–c cao v›n h–nh, h th’ng d ng ho™c vš vˆ tr nghŠ chŸn.

2.5. C“c mža trong n•m v quŸ †o bi’u ki‡n

Tr*f*c quay c˜a Tr i ”t nghi†ng so v“i m™t ph•ng qu§ •o, v, v›y x ch v¼ M™t Tr‰i thay i trong n‡m. ¾ B•c b n c u, v–o kho ng th ng 6 M™t Tr‰i l†n cao v– th‰i gian ban ng–y d–i h…n; v–o kho ng th ng 12 M™t Tr‰i th”p h…n v– ng–y ng•n h…n. Quanh hai i m ph•n th ng 3 v– th ng 9, ‘ d–i ng–y v– †m g n b£ng nhau. •y l– bi n thi†n thi†n v‡n, kh•ng ph i s thay i ‘t ng‘t ®ng v–o ng–y u mža kh t„ ng.

Do qu§ •o thay i theo mža, gi‰ M™t Tr‰i mŸc/l™n v– ph„…ng vˆ mŸc/l™n c¿ng thay i. CŽng m‘t t”m pin ™t c’ ˆnh c– th phŽ h p h…n v–o m‘t s’ mža; l i ch c˜a b m n•ng kh•ng gi’ng nhau quanh n‡m. ¾ c c v¼ ‘ mišn B•c Vi t Nam, v–o mža h³ M™t Tr‰i giŒa tr„a c– th ¨ r”t cao v– l ch vš ph a B•c; mža •ng „‰ng i th”p h…n v– ch˜ y u ¨ ph a Nam. M‘t tracker m‘t tr*f*c chŠ quay trong m‘t m™t ph•ng n†n c³n sai l ch theo ph„…ng vu•ng g–c v“i tr*f*c; tracker hai tr*f*c kh•c ph*f*c t’t h…n vš h,nh hŸc nh„ng t‡ng ‘ ph•c t•p v– n‡ng l„ ng truyšn ‘ng.

V, v›y, thi t k c n xem xœt c mža, g–c nghi†ng ban u, b–ng che v– th‰i ti t ˆa ph„…ng. Kh•ng n†n suy ra m•c t‡ng s n l„ ng c n‡m t m‘t ng–y n•ng ho™c m‘t l n o; c n so s nh trong c c kho ng th‰i gian ˜ d–i v– ghi nh›n išu ki n o [3, 4].

Giai o†n thi•n v•n • B c b“n c–u	X™ch v¡ MŽt Tr•i (x¢p x£)	Žc i’m „•ng i bi’u ki‡n
Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6	0- À +23,44-	‘ cao M™t Tr‰i giŒa tr„a t‡ng; ng–y d–i d n.
H•: ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9	+23,44- À 0-	M™t Tr‰i i cao; ng–y d–i r i gi m d n.
Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12	0- À ¸23,44-	Qu§ •o h• th”p; ng–y ng•n d n.
•ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3	¸23,44- À 0-	M™t Tr‰i i th”p; ng–y ng•n r i d–i d n.

M’c ng–y ph•n v– ch thay i nhÁ theo t ng n‡m; mŽa kh t„ ng t•i t ng ˆa ph„…ng c¿ng kh•ng ho–n to–n trŽng v“i mŽa thi†n v‡n. B ng tr†n m• t xu h„“ng qu§ •o, kh•ng thay cho s’ li u th‰i ti t t•i vˆ tr th¤ nghi m.

2.6. Ba ph„”ng ph“p b“m n ng xem x¤t trong t i

2.6.1. Nhšm 1 V¥ng h• theo th•i gian (thu¦t to“n thi•n v•n)

T nh vˆ tr M™t Tr‰i t tŸa ‘ l•p ™t, ng–y v– gi‰ Ÿc t DS1307, kh•ng c n c m bi n s ng. X ch v¼ theo ng–y trong n‡m:

¹ = 23,45- Â sin[360-Â(284 + n)/365]

G–c gi‰ theo gi‰ M™t Tr‰i t:

H = 15- Â (t ¸ 12)

G–c cao M™t Tr‰i µ theo v¼ ‘ ½:

sin µ = sin ½ Â sin ¹ + cos ½ Â cos ¹ Â cos H

G–c ph„…ng vˆ ¶ t nh ti p t µ, ¹, ½. C™p (µ, ¶) i tr c ti p ra g–c ™t c˜a tr*f*c nghi†ng v– tr*f*c ph„…ng vˆ.

- u i m: n ˆnh, kh•ng ph*f* thu‘c th‰i ti t, kh•ng dao ‘ng.
- Nh„ c i m: c n c–i ®ng tŸa ‘ v– gi‰; kh•ng t s¤a sai s’ l•p ™t v– ‘ r… kh“p 3D.

2.6.2. Nhšm 2 V¥ng k™n džng cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

B’n LDR ¨ b’n g–c t”m pin, m©i c m bi n g nghi†ng ra ngo–i t•m m‘t g–c Ã_s = 30-, kh•ng dŽng v ch ng‡n. Sai l ch išu khi n

c˜a hai tr*f*c:

e1 = ADC(LDR_tr i) ¸ ADC(LDR_ph i); e2 = ADC(LDR_tr†n) ¸ ADC(LDR_d„“i)

- N u |e1| > ng„‹ng: quay motor ph„…ng vˆ theo d”u e1; n u |e2| > ng„‹ng: quay motor nghi†ng theo d”u e2.
- Ng„ c l•i th, d ng vŽng ch t ch’ng dao ‘ng quanh vˆ tr c•n b£ng.
- u i m: …n gi n, r°, ph n •ng theo s ng th c t , t s¤a sai s’ g l•p.
- Nh„ c i m: nh•y m•y v– b–ng r•m tho ng qua; s ng s“m t n hi u y u n†n b m ch›m.

2.6.3. Nhšm 3 Ph„”ng ph“p hybrid (k‡t h…p), ph„”ng “n l‰a ch n

- Thi†n v‡n ˆnh vˆ th•: u bu i s ng v– m©i 30 ph®t „a nhanh c hai tr*f*c vš g n (µ, ¶) c˜a M™t Tr‰i.
- LDR tinh chŠnh: giŒa hai l n ˆnh vˆ th•, dŽng e1 chŠnh ph„…ng vˆ v– e2 chŠnh ‘ nghi†ng vš vŽng ch t.
- Tr‰i nhišu m•y (t ng s ng S < S_min): giŒ nguy†n vˆ tr theo lˆch thi†n v‡n, tr nh dao ‘ng v• ch.

Hybrid giŒ „u i m c˜a c hai nh–m v– kh•c ph*f*c nh„ c i m c˜a t ng nh–m, n†n „ c chŸn cho m• h,nh hai tr*f*c c˜a n n–y.

2.7. Nguy•n t c i u khi’n v “nh gi“

C– th dŽng išu khi n –ng-ng•t c– vŽng trž •t m*f*c ti†u nhanh; išu khi n t« l gi m b„“c khi g n ch; ho™c PI/PID khi c– ph n h i vˆ tr v– c n gi m sai s’ n ˆnh. V“i motor tr*f*c v t, l nh quay „ c gi“i h•n theo h–nh tr,nh v– chŠ ph t khi g–c l ch v„ t vŽng ch t; nh‰ tr*f*c v t t h m n†n kh•ng c n nu•i i n giŒ vˆ tr . Thu›t to n m‰ ho™c th ch nghi l– h„“ng n•ng cao nh„ng c n „ c hi u chu n v– so s nh tr†n dŒ li u ˜ •i di n [4].

ChŠ ti†u nh gi n†n g m sai s’ g–c ph„…ng vˆ/g–c cao, s’ l n chuy n ‘ng, th‰i gian n ˆnh, tr•ng th i c•ng t•c v– n‡ng l„ ng thu n. N‡ng l„ ng PV v– n‡ng l„ ng ‘ng c…/b‘ išu khi n c n o tr†n cŽng kho ng th‰i gian; trong c c phœp so s nh ph i giŒ nguy†n t i, c”u h,nh o v– išu ki n l•p ™t.

2.8. M–i tr„•ng Arduino IDE v c“ch n†p ch„”ng tr«nh cho ESP32

Arduino IDE m™c ˆnh chŠ k³m lÅi AVR/SAM v– tr,nh bi†n dˆch avr-gcc/arm-gcc, trong khi ESP32 dŽng nh•n Xtensa LX6 c n toolchain ri†ng, n†n ph i c–i th†m lÅi esp32 c˜a Espressif th, IDE m“i bi†n dˆch v– n•p „ c cho ESP32 DevKit.

- B„“c 1. C–i Arduino IDE v– driver USB-UART (CP210x/CH340).
- B„“c 2. File À Preferences À Additional Boards Manager URLs: th†m https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- B„“c 3. Tools À Board À Boards Manager À c–i g–i ¡esp32¢ c˜a Espressif Systems.
- B„“c 4. ChŸn Board ¡ESP32 Dev Module¢ v– ®ng c ng COM.
- B„“c 5. Serial Monitor 115200 baud; giŒ n®t BOOT khi n•p n u IDE b o ¡Connecting...¢.
- B„“c 6. N•p sketch Blink x c nh›n tr„“c khi vi t ch„…ng tr,nh hybrid hai tr*f*c.

2.9. Module ESP32 DevKit dŽng trong t i

Module ESP32 DevKit išu khi n c hai kh“p. š t–i kh•ng b›t WiFi n†n dŽng „ c nh–m ADC2 cho b'n k†nh LDR (GPIO25/26/27/14); bi n tr¨ ph„…ng vˆ v–o GPIO36, bi n tr¨ nghi†ng v–o GPIO2, i n p t”m pin v–o GPIO39 (ADC1). L nh hai c u H i qua b'n opto PC817 v“i quy „“c t ch c c th”p; b'n c•ng t•c h–nh tr,nh kœo xu'ng 1k Ÿc m•c 1 khi ch•m.

2.10. C“c nhšm l›nh c” bˆn dŽng trong ch„”ng tr«nh

B ng 1. C c nh–m l nh dŽng trong ch„…ng tr,nh hybrid hai tr*f*c

Nhšm	L›nh †i di›n	ng d€ng trong t i
C”u tr®c	if/else, switch-case, for, while	Quy t ˆnh l nh theo d”u e1/e2; v*a*ng ch‰ hai motor.
V–o/ra s'	pinMode, digitalWrite, digitalRead	B'n k†nh l nh c u H; b'n c•ng t•c h–nh tr,nh.
V–o/ra t„…ng t	analogRead, analogSetPinAttenuation	B'n k†nh LDR (ADC2), hai bi n tr¨ v– p t”m pin (ADC1).
Th‰i gian	millis, delay	Chu kÄ 2 ph®t nh nh LDR, 30 ph®t nh nh thi†n v‡n.

Nhšm	L›nh †i di›n	ng d€ng trong t i
To n hŸc	sin, cos, atan2, radians, degrees	T nh ¹, H, µ, ¶ v– i ra g–c ™t hai kh“p.
I²C	Wire.beginTransmission(0 x68/0x27)	Ÿc DS1307, ghi l nh LCD PCF8574.
Hi n thˆ	lcd.setCursor, lcd.print	Gi‰, hai g–c kh“p, tr•ng th i hai motor.
G‹ l©i	Serial.printf	Log b'n k†nh, e1, e2, hai g–c ™t.

2.11. Th„ vi›n s§ d€ng

- Wire.h cho DS1307 (0x68) v– PCF8574 c˜a LCD (0x27) tr†n cŽng bus I²C.
- LiquidCrystal_I2C.h išu khi n LCD 1602 qua hai ch•n SDA/SCL.
- To n hŸc chu n C++ cho kh'i thi†n v‡n; kh•ng dŽng WiFi/Bluetooth giŒ nh–m ADC2.

2.12. C“c tham sƒ v k‡t quˆ k‡ th³a t³ quy'n nghi•n c,u

B ng 2. Tham s' k th a t quy n nghi†n c•u „a v–o ch„…ng tr,nh hai trƒc

†i l„…ng	Gi“ tr˜ ² thƒng nh¢t trong quy'n nghi•n c,u	Džng trong code
Chu kÄ thi†n v‡n / LDR	30 ph®t / 2 ph®t	T_TV = 1800000 ms; T_LDR = 120000 ms.
Ng„‹ng / vŽng ch t	|e| > 200 / 120 m•c ADC	H£ng s' NGUONG v– išu ki n d ng.
Ng„‹ng m•y mŽ S_min	2500 (t ng b'n k†nh)	Nh nh giŒ vˆ tr c hai kh“p.
Th• t tinh ch§nh	Kh“p nghi†ng (e2) tr„“c, ph„…ng vˆ (e1) sau	Th• t gŸi trong nh nh LDR c˜a loop().
G–c g c m bi n Ã_s	30-, ch§ nghi†ng quang tr¨	C… s¨ hi u chu n K_cal b'n k†nh.
Sai s' lu›t hybrid	2,9- trung b,nh; 83 l n ch•y motor/ng–y	M'c so s nh log o ngo–i tr‰i.
Ma tr›n (µ, ¶) v– chu n h–a 180-	Ch„…ng 4 quy n nghi†n c•u	H–m thienVan() v– b ng 'i chi u.

CH NG 3. CHŒ T°O, HI U CHU´N, O °C V C C PH NG PH P X¹ L‹ TRONG CODE

3.1. Thi‡t k‡ m†ch tr•n EasyEDA

M•ch „ c v± tr†n EasyEDA th–nh b y sheet nh„ b n m‘t tr*f*c, ri†ng b n hai tr*f*c dŽng ~ c hai m•ng l nh motor (th_thuan/th_nguoc v– th_thuan2/th_nguoc2) v– th†m bi n tr¨ kh“p nghi†ng ¨ GPIO2. C c quy t ˆnh thi t k nh h„¨ng t“i code: b’n k†nh LDR tr†n ADC2 n†n kh•ng b›t WiFi; l nh c u H t ch c c th”p qua opto; c•ng t•c h–nh tr,nh kœo xu’ng 1k Ÿc m•c 1 khi ch•m; DS1307 v– LCD chung bus I²C.

3.2. Ch‡ t†o m†ch

- Ho–n th–nh h–n kh’i ngu n ba nh nh v– o 3,3 V / 5 V tr„“c khi c•m module.
- Ho–n th–nh h–n hai c u H t m TIP41C k³m t n nhi t, diode b o v v– b’n k†nh opto c ch ly.
- Ho–n th–nh i d•y bus I²C v– d•y t n hi u b’n k†nh LDR xo•n •i tr nh nhižu c u H.

3.3. Thi‡t k‡ c” kh™ ph€c v€ ph–n m m

- Hai bi n tr¨ h i ti p g•n ng tr*f*c t ng kh“p code n‘i suy tuy n t nh ba i m.
- B’n c•ng t•c h–nh tr,nh ™t ngo–i vŽng l–m vi c 2-, code dŽng l–m gi“i h•n c•ng t ng chišu.
- Kh’i g LDR in 3D giŒ nguy†n g–c nghi†ng Ã_s sau hi u chu n h s’ K_cal n ˆnh giŒa c c l n ch•y.

3.4. Hi›u chu½n v o †c

- Hi u chu n K_cal b’n k†nh LDR khi c– m•ch; sai l ch sau hi u chu n d„“i 2% l– gi tr^ ch tham kh o, s± ki m ch•ng l•i.
- Hi u chu n hai bi n tr¨ h i ti p ba i m; sai s’ g–c suy ra Ï 1,5- m©i kh“p l– gi tr^ tham kh o, s± ki m ch•ng l•i.
- o tr•i gi‰ DS1307 v– th¤ hi n th^ ~ hai d*ng LCD c•ng vi c ti p theo; m•c tr•i cho phœp theo t–i li u nh– s n xu”t l– tham kh o.
- o d*ng hai motor khi c– t i c•ng vi c ti p theo; gi tr^ tham kh o theo t–i li u ‘ng c… c‹ 4 6 A khi t i, code gi“i h•n m©i l nh 8 gi•y.

3.5. Ph„”ng ph“p c ADC trong code

- S u k†nh t„…ng t Ÿc 12 bit v“i suy hao 11 dB; m©i k†nh l”y 16 m¬u, b¦ m¬u l ch r i trung b,nh.
- Nh•n K_cal t ng k†nh LDR tr„“c khi l›p e1 = tr i ¸ ph i v– e2 = tr†n ¸ d„“i; ng„‹ng 200 v– vŽng ch t 120 m•c ADC.
- K†nh p t”m pin qua c u chia chŠ gi m s t v– hi n thˆ; phi†n b n n–y ch„a o dªng i n.

3.6. Ph„”ng ph“p i u khi’n hai ‘ng c” qua c–u H

B ng 3. B ng l nh c u H dŽng chung cho hai kh“p

T«nh hu*f*ng	L›nh code	K‡t quˆ
Kh“p ch•y thu›n	thuan = LOW, nguoc = HIGH	C™p chœo tr i d¬n.
Kh“p ch•y ng„ c	thuan = HIGH, nguoc = LOW	C™p chœo ph i d¬n.
D ng / giŒ	c hai = HIGH	C u H kh–a, tr*f*c v t t h m.
Ch•m h–nh tr,nh	d ng + c”m chišu ch•m	B o v c… kh v– transistor.

Th• t tinh chŠnh trong m©i chu kÄ LDR l– kh“p nghi†ng tr„“c r i kh“p ph„…ng vˆ sau, sai l ch ph„…ng vˆ „ c o khi m™t pin ®ng ‘ cao; m©i l nh ch•y „ c gi m s t 10 ms m‘t l n v– t kh–a c u H khi •t vŽng ch t ho™c h t 8 gi•y.

3.7. c th•i gian t³ module DS1307

Code Ÿc b y thanh ghi BCD c˜a DS1307 qua ˆa chŠ 0x68, gi i m BCD r i suy ra s’ ng–y trong n‡m n v– gi‰ M™t Tr‰i t t nh ¹, H, µ, ¶; hai g–c ™t c˜a kh“p nghi†ng v– kh“p ph„…ng vˆ l”y tr c ti p t c™p (µ, ¶) sau khi chu n h–a b„“c nh y 180- tr„a h• ch .

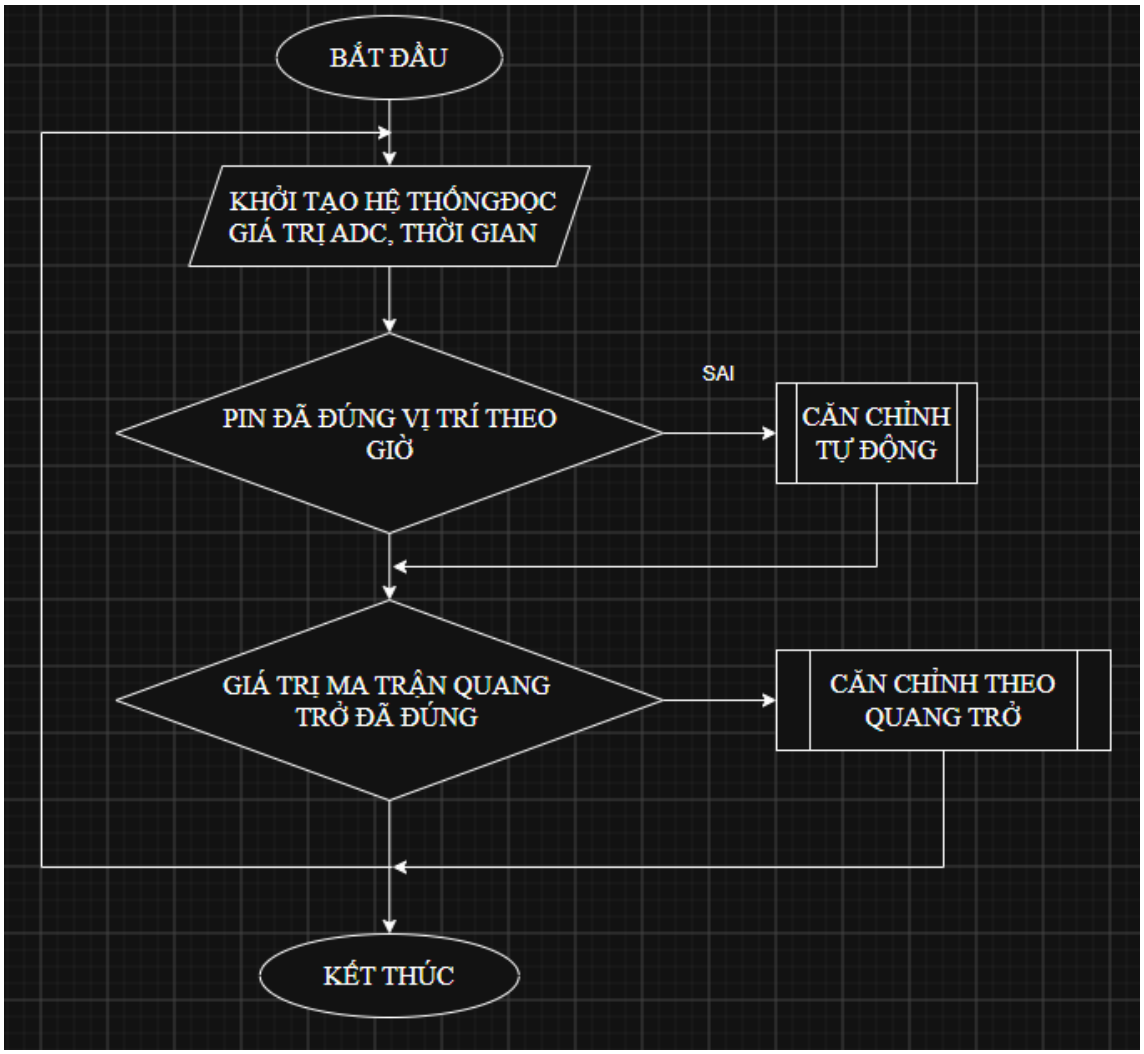
3.8. Hi’n th˜ th•i gian v tr†ng th“i l•n LCD I2C 1602

M©i gi•y, dªng 1 LCD in ng–y gi‰ t DS1307 d•ng ¡DD/MM HH:MM:SS¢; dªng 2 in g–c hai kh“p v– tr•ng th i, v d*f* ¡ng=+35 q=-12 OK¢. Khi m•y mŽ giŒ vˆ tr ho™c ch•m h–nh tr,nh, dªng 2 i th–nh th•ng b o ¡GIU VI TRI¢ ho™c ¡CHAN HANH TRINH¢.

3.9. c bi‡n tr• suy ra gšc nghi•ng v gšc ph„”ng v˜

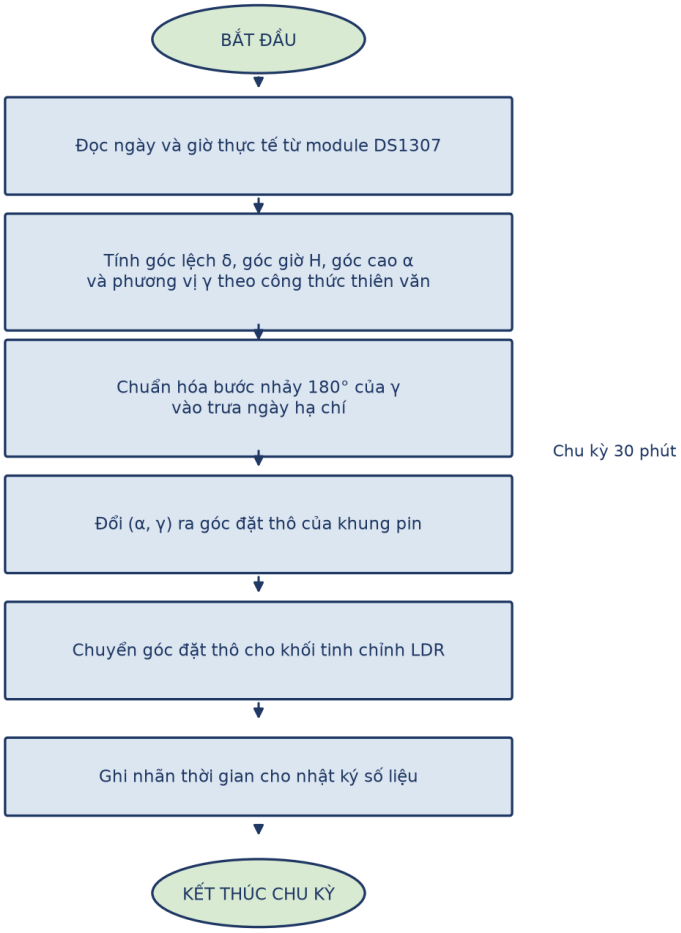
M©i kh“p m‘t bi n tr¨ chia p 3,3 V; code Ÿc trung b,nh 16 m¬u r i n‘i suy ba i m hi u chu n ra g–c kh“p, kÁp trong h–nh tr,nh c… kh (nghi†ng 0 75-, ph„…ng vˆ Ì120-). Gi trˆ n–y dŽng gi“i h•n g–c ™t thi†n v‡n, d ng l nh tinh ch§nh v– hi n thˆ LCD.

3.10. L„u - thu¦t to“n t³ng ph–n v t ng qu“t



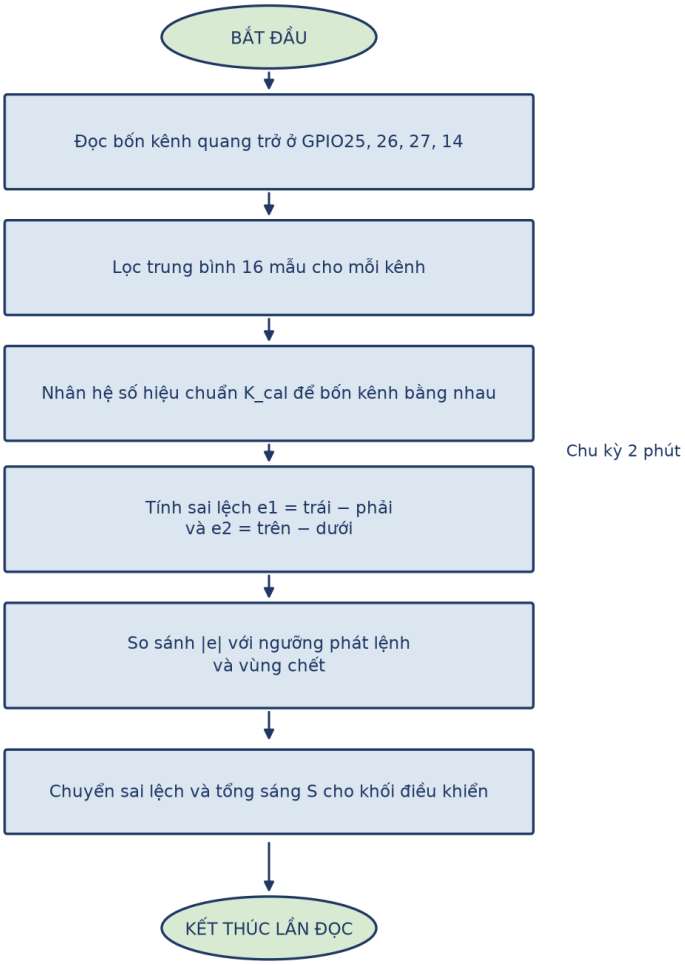
H nh 1. L u t ng qu t ch ng tr nh hybrid hai tr•c (b n v c a sinh vi n)

L„u t ng qu t b n sinh vi†n cho h hai kh“p: v²ng ki m tra vˆ tr theo gi‰ ch•y tr„“c, t“i v²ng tinh ch§nh ma tr›n quang tr¨ th, xœt kh“p nghi†ng r i m“i n kh“p ph„…ng vˆ.



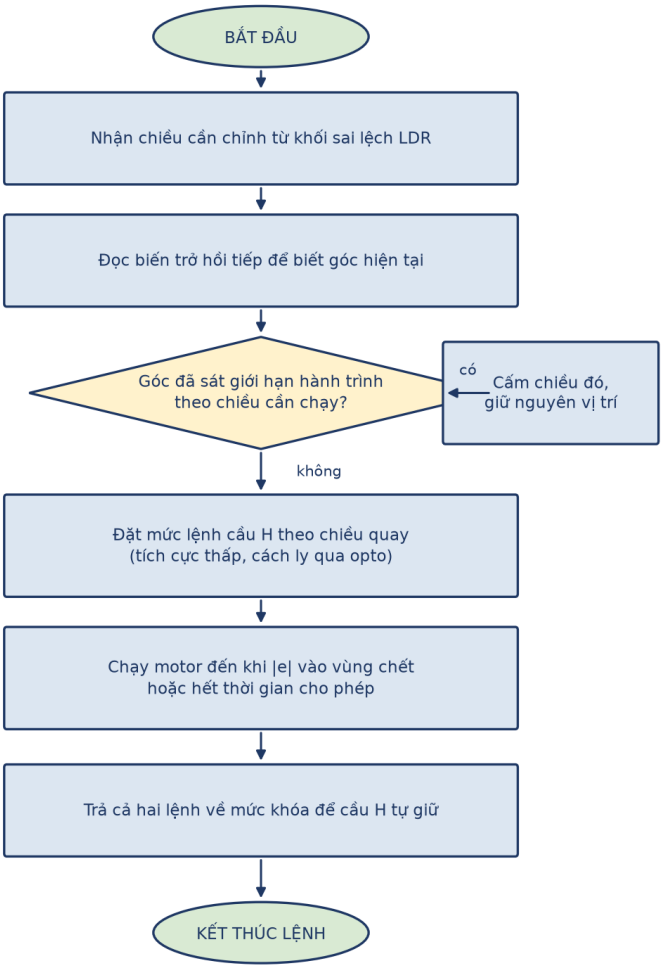
H nh 2. L u Œc gi DS1307 v tƒnh g c thi n v n

Kh'i thi†n v‡n hai kh"p Ÿc DS1307 m©i 30 ph®t, t nh g–c cao v– ph„…ng vˆ r i i ra g–c ™t nghi†ng v– ph„…ng vˆ, c– b„"c chu n h–a nh y 180- tr„a h• ch .



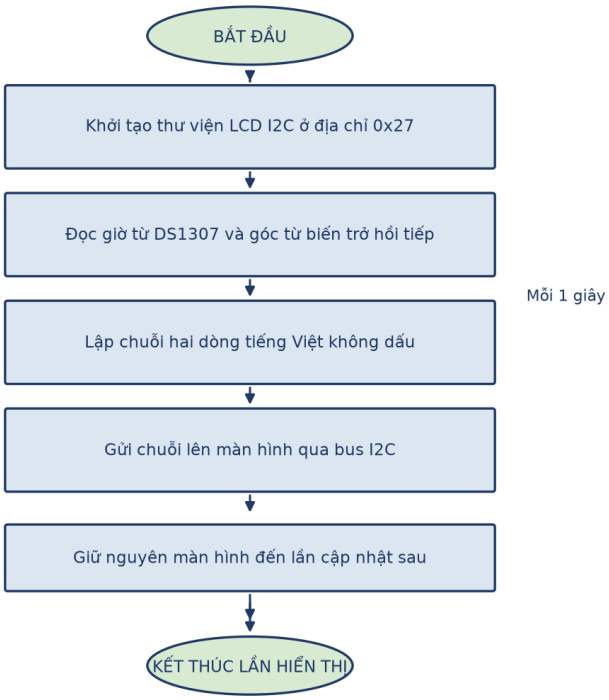
H nh 3. L u Œc b n k nh LDR v tƒnh e1, e2

Kh'i Ÿc b'n k†nh LDR l›p ng th‰i sai l ch e1 cho ph„…ng vˆ v– e2 cho g–c nghi†ng, nh•n h s' K_cal v– so ng„‹ng tr„“c khi chuy n cho kh'i išu khi n hai kh“p.



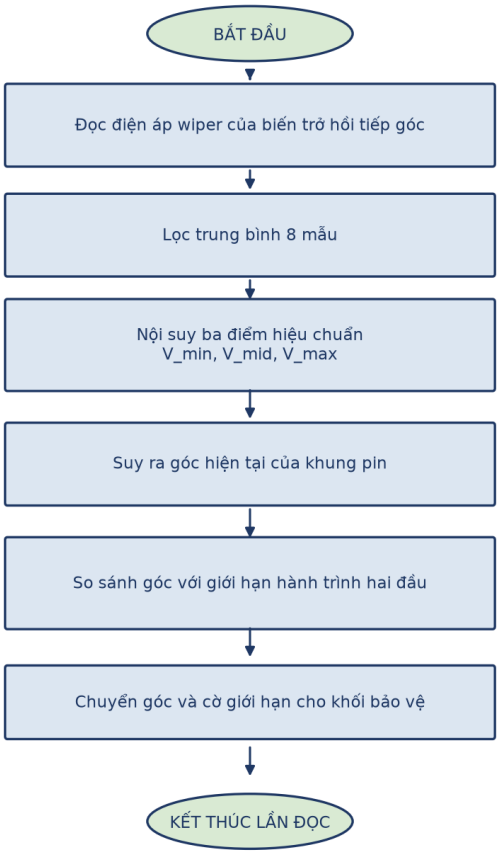
H nh 4. L u i‰u khi n motor qua c u H b n TIP41C

Kh'i išu khi n ch•y l n l„ t hai c u H: kh“p nghi†ng chŠnh tr„“c, kh“p ph„…ng vˆ chŠnh sau; m©i kh“p šu ki m tra gi“i h•n h–nh tr,nh b£ng bi n tr¨ ri†ng tr„“c khi c”p l nh.



H nh 5. L u hi n th LCD I2C 1602

Kh'i hi n thˆ „a gi‰ th c, g–c nghi†ng v– g–c ph„…ng vˆ l†n hai d ng LCD I2C m©i gi•y ng„‰i v›n h–nh theo dÅi.



H nh 6. L u Œc bi•n tr suy ra g c kh p

Kh'i h i ti p Ÿc hai bi n tr¨ ng tr*f*c, n'i suy ba i m hi u chu n cho t ng kh"p v– b o c‰ gi"i h•n h–nh tr,nh vš kh'i b o v .

3.11. Code m¾u ho n ch£nh c•a m– h«nh hai tr€c

```
// Bam nang hybrid 2 truc - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Nghien truoc, phuong vi sau. Chan theo sheet: LDR 25/26/27/14,
// bien tro PV 36 / nghien 2, ap pin 39, hanh trinh 34/35/32/33,
// motor PV 19/18, motor nghien 5/13 (tich cuc THAP qua opto).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14};       // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int POT_PV = 36, POT_NG = 2, PIN_AP = 39;
const int QT[4]  = {34, 35, 32, 33};       // hanh trinh: PV+, PV-, NG+, NG-
const int PV_T = 19, PV_N = 18;            // cau H motor phuong vi
const int NG_T = 5,  NG_N = 13;            // cau H motor nghien
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;
const int NGUONG = 200; float S_MIN = 2500;
const unsigned long T_LDR = 120000, T_TV = 1800000;
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {
  long s = 0; int m[16];
  for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
  long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
  return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ng, int &th, int &hh, int &mm, int &ss) {
  Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 7);
```

```
  byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
  auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
  ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
  ng = bcd(b[4] & 0x3F); th = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ng, int th) {
  const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  int n = ng; for (int m = 1; m < th; m++) n += t31[m - 1];
  return n;
}
// thien van: tra ve (alpha, gamma) do
void thienVan(float &alpha, float &gamma) {
  int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
  int n = ngayTrongNam(ng, th);
  float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
  float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
  float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
  float p = radians(PHI);
  float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
  if (sa <= 0.05) { alpha = 0; gamma = 0; return; }
  alpha = degrees(asin(sa));
  gamma = degrees(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
  if (gamma > 90.0) gamma -= 180.0;        // chuan hoa buoc nhay trua ha chi
  if (gamma < -90.0) gamma += 180.0;
}
float docGoc(int chan, float gMin, float gMax) {
  float v = docTB(chan) * 3.3 / 4095.0;
  const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00;
  return constrain(gMin + (v - VMIN) * (gMax - gMin) / (VMAX - VMIN), gMin, gMax);
}
void dung(int t, int n) { digitalWrite(t, HIGH); digitalWrite(n, HIGH); }
void chay(int t, int n, int qtThuan, int qtNguoc, bool thuan, int ms) {
  if (thuan && digitalRead(qtThuan) == 1) return;
  if (!thuan && digitalRead(qtNguoc) == 1) return;
  digitalWrite(t, thuan ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(n, thuan ? HIGH : LOW);
  delay(ms); dung(t, n);                   // cau H khoa, truc vit tu giu
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
  analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db);
  analogSetPinAttenuation(PIN_AP, ADC_11db);
  for (int i = 0; i < 4; i++) { analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db); pinMode(QT[i], INPUT); }
  pinMode(PV_T, OUTPUT); pinMode(PV_N, OUTPUT); dung(PV_T, PV_N);
  pinMode(NG_T, OUTPUT); pinMode(NG_N, OUTPUT); dung(NG_T, NG_N);
}
void loop() {
  unsigned long now = millis();
  // 1) dinh vi tho ca hai khop moi 30 phut
  if (now - tTV >= T_TV) {
    tTV = now;
    float a, g; thienVan(a, g);
    float ngHien = docGoc(POT_NG, 0, 75), pvHien = docGoc(POT_PV, -120, 120);
    if (fabs(a - ngHien) > 2.0)
      chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], a > ngHien, min(5000, (int)fabs(a - ngHien) * 80));
    if (fabs(g - pvHien) > 2.0)
      chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], g > pvHien, min(5000, (int)fabs(g - pvHien) * 80));
  }
  // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut: nghien truoc, phuong vi sau
  if (now - tLDR >= T_LDR) {
    tLDR = now;
    int L[4]; float S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e2 = (L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3]);   // tren - duoi
    float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]);   // trai - phai
    if (S > S_MIN) {
      if (fabs(e2) > NGUONG) chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], e2 > 0, fabs(e2) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
      if (fabs(e1) > NGUONG) chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
    }
    // 3) LCD: gio DS1307 + goc hai khop
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "ng=%+04.0f q=%+04.0f %s", docGoc(POT_NG, 0, 75),
            docGoc(POT_PV, -120, 120), S > S_MIN ? "OK" : "MAY");
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
```

```
    Serial.printf("%s S=%.0f e1=%+.0f e2=%+.0f\n", d1, S, e1, e2);
  }
}
```

Code hai tr*f*c giŒ nguy†n khung b n m‘t tr*f*c v– th†m ba i m: kh’i thi†n v‡n tr vš c™p (µ, ¶) k³m chu n h–a b„“c nh y 180-; nh nh tinh ch§nh xœt e2 c˜a kh“p nghi†ng tr„“c r i m“i t“i e1 c˜a kh“p ph„…ng vˆ; m©i kh“p c– h–m ch•y motor ri†ng v“i c™p c•ng t•c h–nh tr,nh c˜a m,nh. Tr•ng th i kh–a c u H sau m©i l nh nh‰ tr*f*c v t t h m giŒ nguy†n vˆ tr hai kh“p.

CH NG 4. TIŒN TH¶C HI N V KŒ HO°CH TU·N N Y

4.1. K‡t quˆ †t „…c trong tu–n

Ho–n th–nh c–i Arduino IDE k³m lÅi esp32 v– n•p th¤ th–nh c•ng l†n ESP32 DevKit b n hai tr*f*c.

Ho–n th–nh h–n hai c u H, b’n k†nh opto, kh’i ngu n v– bus I²C chung cho DS1307 v“i LCD.

Ho–n th–nh vi t v– n•p code hybrid hai tr*f*c: ®ng th• t nghi†ng tr„“c ph„…ng vˆ sau, hi n thˆ ˜ gi‰ v– hai g–c kh“p l†n LCD.

4.2. C“c c–ng vi›c c–n th‰c hi›n ti‡p

Ph’i h p v“i n m‘t tr*f*c: chia •i c•ng vi c l›p tr,nh, m©i n l–m m‘t n¤a É n¤a c˜a n hai tr*f*c g m ng b‘ DS1307, b ng thi†n v‡n hai kh“p, hi n thˆ LCD v– an to–n c•ng t•c h–nh tr,nh; n¤a c˜a n m‘t tr*f*c g m Ÿc b’n k†nh quang tr¨ v– bi n tr¨ h i ti p, thu›t to n hybrid v– ph t l nh c u H; hai b†n n•p th¤ chung tr†n m•ch.

Ch•y ngo–i tr‰i trŸn ng–y n•ng, ’i chi u log hai g–c kh“p v“i thˆ m• ph¦ng ¨ quy n nghi†n c•u.

Tinh ch§nh ng„‹ng e1/e2 v– ‘ d–i b„“c ch•y gi m s’ l n kh¨i ‘ng hai motor.

B sung ch ‘ gi– l“n: Ÿc lˆch v– „a t”m pin vš vˆ tr ngh§ n£m ngang.

T I LI U THAM KHŒO

[1] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,¢ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[2] I. Reda and A. Andreas, ¡Solar position algorithm for solar radiation applications,¢ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., ¡Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,¢ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[5] H. Mousazadeh et al., ¡A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,¢ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ¡Review on sun tracking technology in solar PV system,¢ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ¡Technologies of solar tracking systems: A review,¢ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[10] A. El Hammoumi et al., ¡A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,¢ Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. https://doi.org/10.1002/ese3.236

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ¡Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,¢ Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. https://doi.org/10.3390/s130303157